

**LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN III**  
**PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**TAHUN 2025**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Kegiatan PKL III



**Disusun Oleh:**

Nurhaliza Dwi Puspa

P17451224080

**PROGRAM STUDI S.Tr KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**JURUSAN PROMOSI KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG**

**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN III

Nama Mahasiswa : Nurhaliza Dwi Puspa  
NIM : P17451224080  
Program Studi : Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Tempat Praktik : PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9  
Tanggal Praktik : 28 Juli – 6 Agustus 2025 (6 Minggu)  
Judul Laporan : Laporan Hasil Praktik Kerja Lapangan III PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

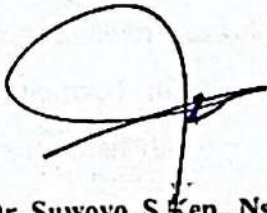
**Disetujui untuk diajukan sebagai laporan praktik kerja lapangan.**

**Malang, 6 Agustus 2025**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing Institusi**

**Pembimbing Lahan**

  
**Dr. Suwovo, S.Kep.,Ns., M.Kes**  
NIP. 196803181995031002

  
**Bagas Kencana Yulindra, S.ST**  
NID. 9316092ZJY

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi**  
**Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

  
**Dr. Suwovo, S.Kep.,Ns., M.Kes**  
NIP. 196803181995031002

### LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN III

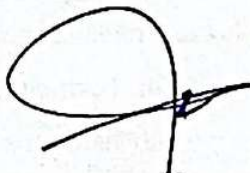
Nama Mahasiswa : Nurhaliza Dwi Puspa  
NIM : P17451224080  
Program Studi : Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Tempat Praktik : PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9  
Tanggal Praktik : 28 Juli – 6 Agustus 2025 (6 Minggu)  
Judul Laporan : Laporan Hasil Praktik Kerja Lapangan III PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

Telah dipertahankan di hadapan Penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan III Prodi S.Tr Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang Tahun 2025, yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 6 Agustus 2025  
Tempat : PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing Institusi**



**Dr. Suwovo, S.Kep., Ns., M.Kes**  
NIP. 196803181995031002

**Pembimbing Lahan**



**Bagas Kencana Yulindra, S.ST**  
NID. 9316092ZJY

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi**  
**Keselamatan dan Kesehatan Kerja**



**Dr. Suwovo, S.Kep., Ns., M.Kes**  
NIP. 196803181995031002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan PKL III ini. Laporan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai pertanggung jawaban atas PKL III yang dilaksanakan di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 pada tanggal 28 Juli – 6 Agustus 2025. Praktik Kerja Lapangan dan penulisan laporan ini dapat terlaksana dengan baik, tak lepas dari bantuan serta dukungan beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ribuan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang telah memfasilitasi penulis selama melaksanakan studi.
2. Ketua Jurusan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang telah memfasilitasi penulis selama melaksanakan studi.
3. Dr. Suwoyo, S.Kep. Ns., M.Kes selaku Ketua Program Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Dosen Pembimbing Instansi
4. Fariz Zuvil Arganata, S.KM., M.KKK selaku Koordinator Praktik Kerja Lapangan III
5. Bagas Kencana Yulindra, S.ST selaku Pembimbing Lahan PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PKL serta dalam penyusunan laporan ini yang dapat disebutkan satu persatu. Penyusun menyadari bila dalam penulisan laporan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kami mohon maaf dan selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kelengkapan laporan ini, semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi yang membutuhkan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Malang, 6 Agustus 2025

Hormat Kami,

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN III .....             | i          |
| LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN III .....              | ii         |
| KATA PENGANTAR.....                                                     | iii        |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                  | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                              | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                               | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                           | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                | 1          |
| 1.2 Tujuan Kegiatan .....                                               | 2          |
| 1.3 Manfaat Kegiatan .....                                              | 3          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                    | <b>5</b>   |
| 2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....                           | 5          |
| 2.2 Proses Produksi Energi Listrik .....                                | 5          |
| 2.3 Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko .....                      | 7          |
| 2.4 Sistem Tanggap Darurat .....                                        | 14         |
| 2.5 Komunikasi K3.....                                                  | 15         |
| 2.6 Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja .....                             | 16         |
| 2.7 Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja.....                       | 18         |
| 2.8 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja...  | 41         |
| 2.9 Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja .....                     | 44         |
| 2.10 Program Pelayanan Kesehatan Kerja.....                             | 49         |
| 2.11 Sistem Dokumentasi K3 .....                                        | 59         |
| 2.12 Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3 .....                        | 62         |
| 2.13 Investigasi Kecelakaan Kerja.....                                  | 67         |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PKL.....</b>                            | <b>70</b>  |
| 3.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 .....              | 70         |
| 3.2 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 .....        | 72         |
| 3.3 Struktur dan Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 .. | 73         |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                 | <b>74</b>  |
| 4.1 Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko .....                      | 74         |
| 4.2 Sistem Tanggap Darurat .....                                        | 76         |
| 4.3 Komunikasi K3.....                                                  | 78         |

|                              |                                                                  |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.4                          | Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja .....                          | 80         |
| 4.5                          | Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja.....                    | 82         |
| 4.6                          | Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja. | 100        |
| 4.7                          | Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja .....                  | 103        |
| 4.8                          | Program Pelayanan Kesehatan Kerja .....                          | 104        |
| 4.9                          | Sistem Dokumentasi K3 .....                                      | 109        |
| 4.10                         | Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3 .....                      | 110        |
| 4.11                         | Investigasi Kecelakaan Kerja.....                                | 114        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>    |                                                                  | <b>115</b> |
| 5.1                          | Kesimpulan.....                                                  | 115        |
| 5.2                          | Saran .....                                                      | 117        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   |                                                                  | <b>118</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b> |                                                                  | <b>120</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.1 Alur Proses PLTU Paiton 1,2, dan 9.....                                | 6   |
| Gambar 2.2 Matriks Tingkat Risiko.....                                            | 12  |
| Gambar 2.3 Kategori Beban Kerja.....                                              | 29  |
| Gambar 2.4 Rumus <i>HR reserve</i> .....                                          | 31  |
| Gambar 2.5 Rumus % CVL .....                                                      | 31  |
| Gambar 2.6 RULA .....                                                             | 33  |
| Gambar 2.7 REBA .....                                                             | 35  |
| Gambar 2.8 Kuesioner <i>Nordic Body Map</i> .....                                 | 56  |
| Gambar 3.1 Struktur dan Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 ..... | 73  |
| Gambar 4.1 Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko.....                          | 74  |
| Gambar 4.2 Hasil Persentase Pengukuran Postur Kerja Dengan Metode RULA .          | 89  |
| Gambar 4.3 Hasil Persentase Pengukuran Postur Kerja Dengan Metode REBA .          | 94  |
| Gambar 4.4 Hasil Persentase Pengukuran Stress .....                               | 98  |
| Gambar 4.5 Diagram Hasil Inspeksi Terhadap Isi Kotak P3K .....                    | 102 |
| Gambar 4.6 Diagram Hasil Pengukuran Antropometri.....                             | 104 |
| Gambar 4.7 Diagram Hasil Pemeriksaan <i>Vital Sign</i> .....                      | 106 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Nilai Kemungkinan .....                                           | 8   |
| Tabel 2.2 Nilai Keparahan.....                                              | 9   |
| Tabel 2.3 Tingkat Risiko .....                                              | 12  |
| Tabel 2.4 Tingkat Kebisingan .....                                          | 20  |
| Tabel 2.5 Intensitas Pencahayaan.....                                       | 22  |
| Tabel 2.6 Nilai Ambang batas Getaran untuk pemaparan lengan dan tangan..... | 26  |
| Tabel 2.7 Nilai Ambang batas Getaran untuk pemaparan seluruh tubuh.....     | 26  |
| Tabel 2.8 Klasifikasi %CVL .....                                            | 31  |
| Tabel 2.9 Klasifikasi RULA.....                                             | 33  |
| Tabel 2.10 Klasifikasi REBA .....                                           | 36  |
| Tabel 2.11 Klasifikasi Tempat Kerja .....                                   | 42  |
| Tabel 2.12 Jenis Kotak P3K .....                                            | 42  |
| Tabel 2.13 Suhu Badan .....                                                 | 52  |
| Tabel 2.14 Jumlah Denyut Nadi.....                                          | 52  |
| Tabel 2.15 Jumlah Pernafasan.....                                           | 53  |
| Tabel 2.16 Jumlah Tekanan Darah .....                                       | 53  |
| Tabel 2.17 Klasifikasi Hipertensi .....                                     | 54  |
| Tabel 2.18 Skala Likert .....                                               | 57  |
| Tabel 2.19 Baku Mutu Air Limbah .....                                       | 66  |
| Tabel 4.1 Pemeriksaan Emergency Facility Periode Bulan Juli 2025.....       | 76  |
| Tabel 4.2 Komunikasi K3 .....                                               | 78  |
| Tabel 4.3 Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja .....                           | 80  |
| Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Kebisingan .....                                 | 82  |
| Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Pencahayaan .....                                | 82  |
| Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Getaran.....                                     | 83  |
| Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban .....                        | 84  |
| Tabel 4.7 Hasil Penilaian Beban Kerja Berdasarkan Denyut Nadi .....         | 84  |
| Tabel 4.8 Hasil pengukuran postur kerja dengan metode RULA .....            | 86  |
| Tabel 4.9 Hasil pengukuran postur kerja dengan metode REBA.....             | 90  |
| Tabel 4.10 Hasil Pengukuran Kepadatan Vektor.....                           | 95  |
| Tabel 4.11 Hasil Pengukuran Stress Kerja .....                              | 97  |
| Tabel 4.12 Hasil Pengukuran Kelelahan Kerja .....                           | 99  |
| Tabel 4.13 Hasil Inspeksi Kotak P3K .....                                   | 100 |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 4.14 Hasil Inspeksi Lemari APD Kebakaran .....                              | 103 |
| Tabel 4.15 Hasil Pengukuran Antropometri .....                                    | 104 |
| Tabel 4.16 Hasil Pemeriksaan <i>Vital Sign</i> .....                              | 106 |
| Tabel 4.17 Hasil Pengukuran Kebutuhan Kalori.....                                 | 107 |
| Tabel 4.18 Hasil Pengukuran Keluhan <i>Musculoskeletal Disorders (MSDs)</i> ..... | 108 |
| Tabel 4.19 Hasil <i>Safety Patrol</i> .....                                       | 110 |
| Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Kebutuhan Jumlah Lampu.....                          | 113 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan industri. Dalam industri pembangkitan listrik, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), risiko kerja yang dihadapi cenderung lebih kompleks dibandingkan sektor lain. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai potensi bahaya, antara lain kebisingan dari mesin turbin dan boiler, paparan debu batu bara yang berisiko terhadap kesehatan pernapasan, potensi kebakaran dan ledakan akibat penggunaan bahan mudah terbakar, risiko tersengat listrik dari sistem tegangan tinggi, serta bahaya ergonomi akibat pekerjaan manual handling. Kompleksitas ini menuntut sistem pengelolaan K3 yang terstruktur, terukur, dan sesuai standar kompetensi nasional maupun regulasi yang berlaku.

Untuk memenuhi tuntutan dunia usaha, baik di dalam negeri maupun di tingkat global, diperlukan standar kompetensi bagi SDM K3 yang diakui baik nasional maupun internasional, sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja di bidang K3 dari luar negeri. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan acuan untuk mengukur kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan jabatan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acuan utama dalam pelaksanaan PKL adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Personel K3. SKKNI tersebut menegaskan bahwa seorang tenaga K3 harus memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan penilaian risiko, merancang dan menerapkan program pengendalian, melakukan inspeksi, serta memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Melalui PKL, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan bukti nyata bahwa mereka telah menguasai sebagian unit kompetensi tersebut, seperti menyusun dokumen

identifikasi bahaya dan penilaian risiko (HIRARC), melaksanakan Job Safety Analysis (JSA), memeriksa kesiapan alat proteksi kebakaran (APAR, hydrant, sistem alarm), dan mengevaluasi efektivitas penerapan prosedur darurat. (KEPMENAKER, 2019)

Lebih lanjut, pelaksanaan PKL juga harus sejalan dengan kerangka regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, serta Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengendalian risiko melalui penerapan sistem manajemen, evaluasi berkala, dan keterlibatan aktif seluruh pihak di tempat kerja. Dengan demikian, mahasiswa PKL tidak hanya belajar melihat kondisi kerja, tetapi juga memahami bagaimana penerapan K3 dikaitkan dengan kewajiban hukum dan sistem manajemen perusahaan.

Dengan demikian, pelaksanaan PKL III mahasiswa Prodi K3 di PLTU didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat penguasaan kompetensi sesuai SKKNI No. 38 Tahun 2019, memberikan pengalaman nyata dalam penerapan K3 di lingkungan industri berisiko tinggi, menghasilkan bukti kegiatan K3 yang terukur dan sesuai regulasi nasional, serta berkontribusi terhadap peningkatan budaya keselamatan di perusahaan.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

### **A. Tujuan Umum**

Setelah melaksanakan praktik kerja ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan kegiatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan SKKNI Nomor 38 Tahun 2019

### **B. Tujuan Khusus**

Setelah mengikuti praktik kerja lapangan ini mahasiswa mampu:

1. Mahasiswa mampu menerapkan manajemen risiko K3 di industri
2. Mahasiswa mampu menerapkan sistem tanggap darurat di industri
3. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi K3 di industri

4. Mahasiswa mampu melakukan pengawasan pelaksanaan izin kerja di industri
5. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran faktor bahaya di industri
6. Mahasiswa mampu mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Industri
7. Mahasiswa mampu mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di industri
8. Mahasiswa mampu menerapkan program pelayanan kesehatan kerja di industri
9. Mahasiswa mampu mengelola sistem dokumentasi K3 di industri
10. Mahasiswa mampu mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 di industri
11. Mahasiswa mampu melakukan investigasi kecelakaan kerja di industri

### **1.3 Manfaat Kegiatan**

#### **A. Bagi Mahasiswa**

1. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat selama dalam proses perkuliahan di rumah sakit.
2. Dapat menambah pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak dapat ditemui selama proses perkuliahan.
3. Mengetahui perbedaan antara teori selama proses perkuliahan dan praktik di lapangan mengenai ilmu keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Mengetahui instrumen dan sistem keselamatan kerja yang digunakan di rumah sakit terkait sehingga mampu berpikir positif dan kreatif dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu Fasyankes
5. Membuka pola pikir mahasiswa terhadap pentingnya kesehatan di dunia kerja khususnya di dunia Kesehatan

#### **B. Bagi Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Poltekkes Kemenkes Malang**

1. Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa yang dapat digunakan sebagai informasi kesehatan khususnya dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Menambah kelengkapan kepustakaan di Perpustakaan Jurusan Promosi Kesehatan sehingga dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa yang berkeinginan membuat laporan dalam bidang yang sama.
3. Dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam penerapan K3 di dunia industrialisasi globalisasi
4. Dapat membentuk lulusan sarjana terapan yang berpengalaman, berkualitas dan mandiri yang akan membawa nama baik program studi STr Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang ke dunia kerja nantinya
5. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait.

C. Bagi PLN Nusantara Power UP Paiton

1. Mengembangkan budaya K3 dan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.
2. Adanya evaluasi mengenai penerapan K3 di PLN Nusantara Power UP Paiton
3. Dapat menambah hubungan kerjasama antara PLN Nusantara Power UP Paiton dengan Poltekkes Kemenkes Malang Jurusan Promosi Kesehatan Prodi S.Tr Keselamatan dan Kesehatan Kerja

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

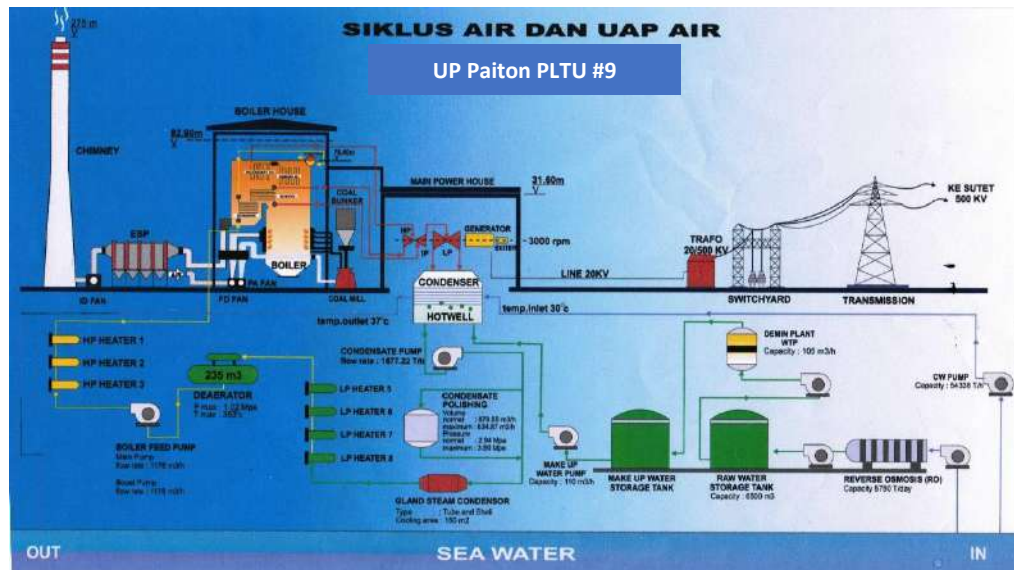
#### **2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)**

Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah Generator yang di hubungkan ke turbin dimana untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas atau kering. Dalam PLTU, energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan dapat berupa batubara (padat), minyak (cair), atau gas. Ada kalanya PLTU menggunakan kombinasi beberapa macam bahan bakar.

Konversi energi tingkat pertama yang berlangsung dalam PLTU adalah konversi energi primer menjadi energi panas (kalor). Hal ini dilakukan dalam ruang bakar dari ketel uap PLTU. Energi panas ini kemudian dipindahkan ke dalam air yang ada dalam pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam drum dari ketel. Uap dari drum ketel dialirkan ke turbin uap. Dalam turbin uap, energi uap dikonversikan menjadi energi mekanis penggerak generator, dan akhirnya energi mekanik dari turbin uap ini dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. (Hestikah E & Sau, 2019).

#### **2.2 Proses Produksi Energi Listrik**

Peralatan utama proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1,2, dan 9 adalah Boiler, Turbine, Generator dan Water Treatment Plant.



Gambar 2.1 Alur Proses PLTU Paiton 1,2, dan 9

Air yang dibutuhkan untuk boiler diperoleh dari sumber air tawar yang berlokasi di Desa Klontong. Air tersebut dimurnikan dengan sistem penyaringan dan sistem penukar ion dalam suatu Instalasi Pengolahan Air (Water Treatment Plant). Air murni atau yang lazim disebut demineralized water, yang telah memenuhi spesifikasi disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam boiler.

Mekanisme pemanasan air untuk diubah menjadi uap terdiri atas dua (2) tahapan. Tahap pertama, yakni untuk pembakaran awal sampai dengan beban 30% menggunakan solar. Tahap kedua, yakni untuk pemanasan air menjadi uap menggunakan batubara hingga beban mencapai 100%.

Sistem pengisian air boiler secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Air pengisi boiler dari kondensor dipompa oleh Condensate Extraction Pump dialirkan ke Deaerator melewati Condensate Polisher Plant (unit pengolah air dengan sistem penukar ion) dan Low Pressure Heater (pemanas tekanan rendah) yaitu LPH-1, LPH-2 dan LPH-3. Dari Deaerator Storage Tank, air pengisi boiler dipompa dengan Boiler Feed Pump ke boiler dengan terlebih dahulu dilewatkan ke High Pressure Heater

(pemanas tekanan tinggi), yaitu HPH-5, HPH-6, HPH-7 dan Economizer untuk memanaskan awal air boiler.

Fluida pemanas untuk pemanas tekanan rendah (LPH), deaerator dan pemanas tekanan tinggi (HPH) adalah uap pengambilan turbin (Extraction Steam), sedangkan untuk economizer adalah gas buang boiler.

Uap hasil produksi boiler harus benar-benar kering (Superheat Steam). Uap tersebut dengan tekanan dan temperatur tertentu dialirkan ke turbin tekanan tinggi (High Pressure Turbine). Uap bekas dari turbin tekanan tinggi dialirkan kembali ke boiler (Reheater) untuk memanaskan kembali uap yang kemudian dialirkan ke turbin tekanan menengah (Intermediate Pressure Turbine) dan selanjutnya dialirkan ke turbin tekanan rendah (Low Pressure Turbine).

Uap bekas dari turbin tekanan rendah dikondensasikan didalam kondensor dengan media pendingin air laut dan siklus tersebut berulang kembali secara terus-menerus (Siklus Tertutup). Uap yang disalurkan ke Turbin akan menghasilkan tenaga mekanis untuk memutar generator dan menghasilkan tenaga listrik.

Pemakaian batubara pada beban 400 MW (beban 100%) adalah 165 ton/jam dengan Nilai Kalor (HHV) + 5.251 Kcal/kg (SFC = 0,460 kg/kWh) atau 145 ton/jam, bila Nilai Kalor (HHV) + 5.337 Kcal/kg (SFC = 0,450 kg/kWh).

## **2.3 Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko**

*Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC) adalah proses mengidentifikasi bahaya pada setiap aktivitas pekerjaan, melakukan penilaian risiko dan menentukan aktivitas pengendalian untuk menurunkan level risiko pekerjaan.

Seluruh dampak lingkungan yang telah diidentifikasi, dilakukan evaluasi atau penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

### **1. Nilai Kemungkinan / Probability (P)**

Setiap dampak lingkungan dan risiko K3 akan dinilai kemungkinan terjadinya sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1 Nilai Kemungkinan

| Rating   |              | Kualitatif                                             |                                                                                       | Kuantitatif |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kategori | Deskripsi    | Frekuensi                                              | Probabilitas                                                                          |             |
| 1        | Sangat kecil | Hampir dapat dipastikan tidak akan terjadi             | Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir                             | 0- 20%      |
| 2        | Kecil        | Kemungkinan kecil akan terjadi                         | Tidak pernah terjadi dalam rentang waktu antara 2 – 4 tahun                           | >20 – 40%   |
| 3        | Sedang       | Kemungkinan sama antara akan terjadi dan tidak terjadi | Terjadi 1 kali dalam rentang waktu 1 tahun terakhir/ terjadi kejadian di unit lainnya | >40 – 60%   |
| 4        | Besar        | Kemungkinan besar akan terjadi                         | Terjadi 2 – 12 kali dalam rentang waktu 1 tahun                                       | >60 – 80%   |
| 5        | Sangat besar | Hampir dapat dipastikan akan terjadi                   | Terjadi >12 kali dalam rentang waktu 1 tahun                                          | >80 – 100%  |

## 2. Nilai Keparahahan / Severity (S)

Setiap dampak lingkungan dan akan dinilai tingkat keparahannya bila dampak dan risiko tersebut benar-benar terjadi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dampak Lingkungan (DL) adalah waktu recovery atau perbaikan yang dilakukan terkait luasnya dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- 2) Sanksi Lingkungan (SL) adalah seberapa besar sanksi yang diberikan oleh KLHK sebagai akibat dari dampak yang timbul

- 3) Cedera Manusia (CM) adalah seberapa parah cedera atau luka yang terjadi pada manusia
- 4) Aset (AS) adalah seberapa parah kerusakan properti/ barang atau berapa besarnya nilai kerugian yang terjadi.

Kriteria penilaian DL, SL, CM, AS mengacu Nilai Keparahannya (S) pada tabel D berikut ini

Tabel 2.2 Nilai Keparahannya

| Nilai | Dampak Lingkungan (DL)                                                                                                  | Sanksi Lingkungan (S1)                                                               | Cedera Manusia (CM)               | Aset (AS)                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan. dapat diatasi segera   | Berita acara pembinaan kinerja lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari KLHK | Tidak ada korban luka atau cedera | Kerusakan aset ringan, biaya perbaikan tidak signifikan serta Kerusakan critical Aset hanya membutuhkan perbaikan minor, atau beberapa hari.                       |
| 2     | Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi < 1 bulan | Berita acara Pembinaan Direktorat Penegakkan Hukum KLHK dengan sanksi administrasi   | Korban luka ringan (rawat jalan)  | Kerusakan aset ringan, perlu perbaikan, biaya perbaikan kurang dari sama dengan 10% nilai aset serta Kerusakan critical Aset membutuhkan perbaikan hingga 1 minggu |

| <b>Nilai</b> | <b>Dampak Lingkungan (DL)</b>                                                                                            | <b>Sanksi Lingkungan (S1)</b>                                                                                         | <b>Cedera Manusia (CM)</b>                       | <b>Aset (AS)</b>                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>     | Terjadi pencemaran lingkungan di luar ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi (>1 bulan)           | Berita acara Pengawasan Direktorat Penegakkan Hukum KLHK dengan peringatan dan sanksi administrasi paksaan pemerintah | Korban luka berat atau berdampak pada kesehatan  | Kerusakan critical Aset membutuhkan perbaikan hingga 1 bulan, serta Kerusakan aset sedang, perlu perbaikan, biaya perbaikan lebih dari 10% sampai dengan 25% nilai aset |
| <b>4</b>     | Terjadi pencemaran lingkungan di luar ambang batas KLH dan dampak lingkungan bersifat permanen, tdk dapat diatasi segera | Berita acara Direktorat Penegakkan Hukum KLHK dengan delik pidana dan dendal pencemaran lingkungan                    | Korban cacat permanen atau penyakit akibat kerja | Aset rusak berat (perlu perbaikan), biaya perbaikan lebih dari 25% nilai aset serta Kerusakan critical Aset membutuhkan perbaikan. 1-6 bulan                            |
| <b>5</b>     | Terjadi pencemaran lingkungan di luar ambang batas KLH dan dampak lingkungan bersifat                                    | Berita acara Direktorat Penegakkan Hukum KLHK dan                                                                     | Korban jiwa atau meninggal (fatality)            | Aset rusak berat (tidak dapat digunakan lagi) serta Kerusakan critical Aset                                                                                             |

| Nilai | Dampak Lingkungan (DL)        | Sanksi Lingkungan (S1)                                                                          | Cedera Manusia (CM) | Aset (AS)                                       |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|       | permanen, tidak dapat diatasi | Kepolisian RI untuk penutupan lokasi operasi dan usaha serta pidana bagi penanggung jawab usaha |                     | membutuhkan perbaikan 6 bulan, atau penggantian |

### 3. Tingkat Risiko Awal

Tingkat risiko awal adalah tingkat risiko atau dampak sesuai dengan keadaan awalnya, tanpa mempertimbangkan faktor prngrndalian yang sudah dilaksanakan

$$\text{Tingkat Risiko Awal} = P \times S$$

P = Nilai Kemungkinan (*Probability*)

S = Nilai keparahan (*Severity*)

|                     |              |   |                  |         |         |               |                   |
|---------------------|--------------|---|------------------|---------|---------|---------------|-------------------|
| Tingkat Kemungkinan | Sangat Besar | E | Moderat          | Moderat | Tinggi  | Sangat Tinggi | Ekstrem           |
|                     | Besar        | D | Rendah           | Moderat | Tinggi  | Sangat Tinggi | Ekstrem           |
|                     | Sedang       | C | Rendah           | Moderat | Tinggi  | Tinggi        | Sangat Tinggi     |
|                     | Kecil        | B | Rendah           | Rendah  | Moderat | Tinggi        | Sangat Tinggi     |
|                     | Sangat Kecil | A | Rendah           | Rendah  | Moderat | Tinggi        | Tinggi            |
|                     |              |   | 1                | 2       | 3       | 4             | 5                 |
|                     |              |   | Tidak Signifikan | Minor   | Medium  | Signifikan    | Sangat Signifikan |
|                     |              |   | Tingkat Dampak   |         |         |               |                   |

Gambar 2.2 Matriks Tingkat Risiko

Tabel 2.3 Tingkat Risiko

| Tingkat Risiko                                                                                                                                                 | Kategori Risiko | Jenis Risiko | Tindakan dan Waktu yang Dibutuhkan                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko 5 dengan dampak <math>\leq 3</math></li> </ul>                                                                   | I               | Rendah       | Tidak diperlukan tindakan                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko: <math>5 \leq x &lt; 10</math> dengan dampak <math>&lt; 3</math>)</li> <li>Risiko 9 dengan dampak = 3</li> </ul> | II              | Moderate     | Tidak diperlukan. tindakan tambahan, memerlukan pemantauan terhadap aktivitas control untuk memastikan pengendalian yang ada dipelihara. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko <math>\geq 9</math> dengan dampak = 3</li> <li>Risiko 16 dengan dampak = 4</li> </ul>                            | III             | Tinggi       | Harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko, pengukuran                                                                     |

| <b>Tingkat Risiko</b>                                                                                                                                  | <b>Kategori Risiko</b> | <b>Jenis Risiko</b> | <b>Tindakan dan Waktu yang Dibutuhkan</b>                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko 10 dengan dampak = 5</li> </ul>                                                                          |                        |                     | pengurangan risiko harus diterapkan dan dilakukan monitoring berkala dalam form unacceptable risk.                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko <math>\geq 16</math> dengan dampak = 4</li> <li>Risiko <math>\geq 10</math> dengan dampak = 5</li> </ul> | IV                     | Sangat Tinggi       | Harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko, pengukuran pengurangan risiko harus diterapkan dan dilakukan monitoring berkala dalam form unacceptable risk. Perlu dalam proses perhatian Manajemen menurunkan level risiko. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko <math>\geq 20</math> dengan dampak = 5</li> </ul>                                                        | V                      | Ekstrem             | Harus melakukan tindakan untuk menurunkan tingkat risiko, pengukuran pengurangan risiko harus diterapkan dan dilakukan monitoring berkala dalam form unacceptable risk. Perlu perhatian. Manajemen dalam proses menurunkan level risiko |

| Tingkat Risiko | Kategori Risiko | Jenis Risiko | Tindakan dan Waktu yang Dibutuhkan                                                                                                                          |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 |              | dan menjadi prioritas pertama.<br>Apabila pekerjaan tetap harus dilakukan, maka perlu dipastikan pengawasan ekstra dari Pengawas K3 dan pengawas pekerjaan. |

## 2.4 Sistem Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah fase dimana dilakukannya tindakan untuk mengurangi dampak dari akibat bencana, baik akibat yang akan terjadi, sedang terjadi maupun yang telah terjadi. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalisir akibat dari bencana, kehilangan nyawa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab VI Pasal 54, mengatakan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Di tengah situasi tanggap darurat, masyarakat yang terdampak dihadapkan dengan kondisi yang tidak pasti, seperti mengenai informasi titik aman, lokasi pengungsian, kondisi harta benda mereka, pendidikan dan relokasi. pada posisi seperti ini komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang penting, karena pada saat kondisi yang tidak kondusif ini diperlukannya tindakan yang cepat agar tidak menimbulkan masalah baru.

Prosedur tanggap darurat harus memberikan beberapa pertimbangan yaitu identifikasi potensi situasi darurat dan lokasi, rincian tindakan yang akan diambil oleh personel selama keadaan darurat, prosedur evakuasi, tanggung jawab dan wewenang personil dengan peran khusus selama

keadaan darurat, hubungan dan komunikasi dengan layanan darurat, komunikasi dengan karyawan, pemerintah dan pihak lain yang berhubungan dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tanggap darurat.

Di tempat kerja, keadaan darurat merupakan situasi tak terduga yang dapat mengancam keselamatan pekerja, merusak fasilitas, dan menghentikan operasional. Salah satu jenis keadaan darurat yang paling umum adalah kebakaran, yang dapat terjadi akibat hubungan arus pendek listrik, kelalaian penggunaan bahan mudah terbakar, atau kegagalan peralatan. Kebakaran menjadi sangat berbahaya karena berpotensi menyebabkan luka bakar, sesak napas akibat asap, hingga kematian. Oleh karena itu, sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran seperti alarm, alat pemadam api ringan (APAR), serta pelatihan evakuasi menjadi penting untuk disiapkan oleh perusahaan (Goetsch, 2019).

## **2.5 Komunikasi K3**

Komunikasi bahaya atau hazard communication adalah suatu cara untuk menunjukkan bahwa suatu benda atau area mengandung bahaya atau jenis bahaya tertentu. Dengan adanya petunjuk terhadap bahaya tersebut maka setiap orang yang akan melakukan pekerjaan dengan alat atau bahan yang berbahaya tersebut atau bekerja pada area berbahaya tersebut dapat mengantisipasi dengan langkah-langkah pencegahan atau preventif seperti alat perlindungan diri yang sesuai. Dasar hukum dari komunikasi bahaya atau hazard communication terdapat pada UU No. 1/1970 pasal 9 ayat 1 yang menyatakan telah menjadi syarat dan kewajiban perusahaan untuk mengkomunikasikan bahaya ditempat kerja kepada pekerja/karyawan. Komunikasi ini mencakup:

1. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul pada tempat kerja
2. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
3. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Lebih jauh disyaratkan dalam standar sistem manajemen K3 (OHSAS 18001), pasal 4.4.2 selain apa yang disyaratkan di UU

no.1/1970, juga komunikasi ini mencakup awareness atau kesadaran dari pekerja terhadap kebijakan K3 perusahaan dan konsekuensi jika tidak menjalankan prosedur kerja yang ada termasuk apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat.

## **2.6 Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja**

Sistem izin kerja adalah sistem tertulis resmi yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasi sebagai pekerjaan yang berpotensi berbahaya. Sistem izin kerja merupakan sarana komunikasi antara manajemen instalasi/site, plant supervisor, dan operator serta pekerja yang melakukan pekerjaan (International Association of Oil & Gas Producers, 1993).

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada sistem izin kerja adalah:

- a. Identifikasi dengan jelas siapa yang berwenang pada pekerjaan tertentu (dan ada batas-batas terhadap wewenangnya) dan siapa yang bertanggung jawab secara khusus untuk menentukan tindakan pencegahan apabila diperlukan,
- b. Pelatihan dan instruksi terhadap isu dan penggunaan izin kerja/permit to work.
- c. Monitoring dan audit untuk memastikan bahwa sistem bekerja berjalan sesuai dengan yang dimaksud,
- d. Identifikasi dengan jelas tipe atau jenis pekerjaan yang berbahaya,
- e. Identifikasi dengan jelas standart tugas/pekerjaan, penilaian risikom izin selama tugas/pekerjaan dan tambahan atau kegiatan bersama dan tindakan kontrol (Health and Safety Executive, 2005 dalam Saputro, 2012).

Tujuan dari sistem izin kerja adalah untuk meyakinkan bahwa telah dilakukan perencanaan yang tepat dengan mempertimbangan risiko yang ada pada pekerjaan tertentu. Permit atau izin adalah dokumen tertulis dimana wewenang tertentu terdapat pada orang yang menyelenggarakan kerja dengan waktu dan tempat tertentu, serta yang menetapkan tindakan pencegahan utama yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang

aman (International Association of Oil & Gas Producers, 1993). Tujuan dan fungsi dari sistem izin kerja adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan/menjamin otorisasi yang tepat dan sesuai untuk pekerjaan tersebut. Mungkin pekerjaan jenis tertentu, atau bekerja dalam wilayah tertentu, selain pekerjaan/pengoperasian secara normal.
- b. Menjelaskan kepada mereka yang melaksanakan pekerjaan tentang identitas, sifat dan lingkup pekerjaan secara pasti, bahaya yang dihadapi dan setiap batasan cakupan pekerjaan atau tambahan waktu yang diperbolehkan.
- c. Menentukan tindakan pencegahan yang akan diambil termasuk isolasi dari risiko potensial seperti substansi berbahaya dan sumber energi.
- d. Memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab di pabrik, area atau instalasi telah menyadari semua pekerjaan yang harus dilakukan.
- e. Tidak hanya menyediakan pengendalian berkelanjutan tetapi juga menyediakan catatan tentang sifat pekerjaan, tindakan pencegahan yang diambil dan orang-orang yang terlibat didalamnya.
- f. Menyediakan display permit/izin yang sesuai.
- g. Menyediakan prosedur ketika harus menghentikan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai
- h. Menyediakan prosedur atau rencana ketika melakukan pekerjaan yang mungkin berinteraksi atau mempengaruhi dengan beberapa aktivitas lainnya.
- i. Menyediakan prosedur hand-over ketika menggunakan izin atau permit lebih dari satu shift atau ketika ada perubahan yang menandatangani work to permit.
- j. Menyediakan prosedur serah terima formulir untuk memastikan bahwa bagian pabrik yang dipengaruhi oleh pekerjaan tersebut dalam kondisi aman untuk kembali berproduksi.

Menurut (Health and Safety Executive, 2005), jenis-jenis izin kerja/Permit to Work adalah:

a. Izin Kerja Panas (Hot Work Permit/HWP)

Pekerjaan panas adalah pekerjaan yang melingkupi pekerjaan panas atau kontak dengan panas atau tangki, bejana, pipa, dan yang lainnya yang mengandung uap mudah terbakar atau area dimana suhu dan tekanan udara yang mudah terbakar dihasilkan. Izin kerja jenis ini biasanya digunakan ketika pengelasan atau pekerjaan lain yang menghasilkan bunga api.

b. Izin Kerja Dingin (Cold Work Permit/CWP/General Permit)

Izin kerja ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang potensi bahayanya tidak terdapat di izin kerja panas / hot work permit. Diterapkan untuk setiap pekerjaan kecuali pekerjaan rutin yang tidak termasuk pekerjaan yang menggunakan/menimbulkan nyala api.

c. Izin Kerja Masuk Ruang Terbatas (Confined Space Entry Certificate/CESP)

Izin kerja ini digunakan untuk mengambil tindakan pencegahan dalam mengeliminasi paparan fume berbahaya atau kehabisan oksigen ketika seseorang akan memasuki area terbatas. Izin ini memastikan bahwa ruang/area yang akan dimasuki pekerja bebas fume berbahaya atau gas mematikan lainnya.

Menurut Government of Alberta (2011), selain jenis izin kerja di atas, beberapa perusahaan memiliki izin khusus untuk bahaya yang spesifik seperti:

- a. Kondisi berbahaya
- b. Bahan radioaktif
- c. Bahan berbahaya beracun
- d. Penggalian
- e. Penyediaan bahan bakar

## **2.7 Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja**

Menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut dengan K3 Lingkungan

Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui pengendalian Lingkungan Kerja dan penerapan Higiene Sanitasi di Tempat Kerja. Nilai Ambang Batas yang selanjutnya disingkat NAB adalah standar faktor bahaya di Tempat Kerja sebagai kadar/intensitas rata-rata tertimbang waktu (time weighted average) yang dapat diterima Tenaga Kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

Faktor Fisika adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat fisika, disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan dan kondisi lingkungan di sekitar Tempat Kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada Tenaga Kerja, meliputi Iklim Kerja, Kebisingan, Getaran, radiasi gelombang mikro, Radiasi Ultra Ungu (Ultra Violet), radiasi Medan Magnet Statis, tekanan udara dan Pencahayaan.

Faktor Kimia adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat kimiawi, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di Tempat Kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada Tenaga Kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap dan partikulat.

Faktor Biologi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat biologi, disebabkan oleh makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan dan produknya serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja.

Faktor Ergonomi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap Tenaga Kerja.

Faktor Psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh hubungan antar personal di Tempat Kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. (Kementrian Tenaga Kerja, 2018)

## A. Kebisingan

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Pengukuran dan pengendalian Kebisingan harus dilakukan pada Tempat Kerja yang memiliki sumber bahaya Kebisingan dari operasi peralatan kerja. Tempat Kerja yang memiliki sumber bahaya merupakan Tempat Kerja yang terdapat sumber Kebisingan terus menerus, terputus-putus, impulsif, dan impulsif berulang. Jika hasil pengukuran Tempat Kerja melebihi dari NAB harus dilakukan pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan melaksanakan program pencegahan penurunan pendengaran dengan:

- a. Menghilangkan sumber Kebisingan dari Tempat Kerja;
- b. Mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber Kebisingan;
- c. Memasang pembatas, peredam suara, penutupan sebagian atau seluruh alat;
- d. Mengatur atau membatasi pajanan Kebisingan atau pengaturan waktu kerja;
- e. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai; dan/atau
- f. Melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 2.4 Tingkat Kebisingan

| Waktu Pemaparan Per Hari |     | Intensitas Kebisingan<br>(dBA) |
|--------------------------|-----|--------------------------------|
| 8                        | Jam | 85                             |
| 4                        |     | 88                             |
| 2                        |     | 91                             |
| 1                        |     | 94                             |
|                          |     |                                |

| Waktu Pemaparan Per Hari |       | Intensitas Kebisingan (dBA) |
|--------------------------|-------|-----------------------------|
| 30                       | Menit | 97                          |
| 15                       |       | 100                         |
| 7,5                      |       | 103                         |
| 3,75                     |       | 106                         |
| 1,88                     |       | 109                         |
| 0,94                     |       | 112                         |
|                          |       |                             |
| 28,12                    | Detik | 115                         |
| 14,06                    |       | 118                         |
| 7,03                     |       | 121                         |
| 3,52                     |       | 124                         |
| 1,76                     |       | 127                         |
| 0,88                     |       | 130                         |
| 0,44                     |       | 133                         |
| 0,22                     |       | 136                         |
| 0,11                     |       | 139                         |

## B. Pencahayaan

Pencahayaan adalah sesuatu yang memberikan terang (sinar) atau yang menerangi, meliputi Pencahayaan alami dan Pencahayaan Buatan. 30. Pencahayaan Buatan adalah Pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Intensitas Cahaya adalah jumlah rata-rata cahaya yang diterima pekerja setiap waktu pengamatan pada setiap titik dan dinyatakan dalam satuan Lux. Pencahayaan meliputi Pencahayaan Alami dan Pencahayaan Buatan. Pencahayaan Alami yang merupakan Pencahayaan yang dihasilkan oleh sinar matahari, Pencahayaan Buatan dapat digunakan apabila Pencahayaan alami tidak memenuhi standar

Intensitas Cahaya dan tidak boleh menyebabkan panas yang berlebihan atau mengganggu KUDR. Sarana Pencahayaan darurat harus disediakan untuk penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan darurat yang harus memenuhi persyaratan:

- a. Bekerja secara otomatis.
- b. Mempunyai intensitas Pencahayaan yang cukup untuk melakukan evakuasi dan/atau penyelamatan yang aman.
- c. Dipasang pada jalur evakuasi atau akses jalan keluar.

Tabel 2.5 Intensitas Pencahayaan

| No | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intensitas (LUX) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Penerangan darurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                |
| 2. | Halaman dan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20               |
| 3. | Pekerjaan membedakan barang kasar seperti <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengerjakan bahan bahan yang kasar</li> <li>b. Mengerjakan arang atau abu</li> <li>c. Menyisihkan barang-barang yang besar.</li> <li>d. Mengerjakan bahan tanah atau batu.</li> <li>e. Gang-gang, tangga di dalam gedung yang selalu dipakai</li> <li>f. Gudang-gudang untuk menyimpan barang-barang besar dan kasar</li> </ol> | 50               |
| 4. | Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil secara sepiantas lalu seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengerjakan barang-barang besi dan baja yang setengah selesai (semi-finished)</li> <li>b. Pemasangan yang kasar.</li> <li>c. Penggilingan padi.</li> </ol>                                                                                                                                   | 100              |

| No | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Intensitas (LUX) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | d. Pengupasan/pengambilan dan penyisiluan bahan kapas.<br>e. Pengerjakan bahan-bahan pertanian lain yang kira-kira setingkat dengan d.<br>f. Kamar mesin dan up.<br>g. Alat pengangkut orang dan barang<br>h. Ruang-ruang penerimaan dan pengiriman dengan kapal<br>i. Tempat menyimpan barang-barang sedang dan kecil.<br>j. Toilet dan tempat mandi                                                                                  |                  |
| 5. | Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang kecil yang agak teliti seperti:<br>a. Pemasangan alat-alat yang sedang (tidak besar).<br>b. Pekerjaan mesin dan bubut yang kasar.<br>c. Pemeriksaan atau percobaan kasar terhadap barang-barang<br>d. Menjahit textil atau kulit yang berwarna muda.<br>e. Pemasukan dan pengawetan bahan-bahan makanan dalam kaleng.<br>f. Pembungkusan daging.<br>g. Mengerjakan kayu.<br>h. Melapis perabot | 200              |
| 6. | Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-barang kecil dan halus seperti:<br>a. Pekerjaan mesin yang teliti.<br>b. Pemeriksaan yang teliti.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300              |

| No | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intensitas (LUX) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | c. Percobaan-percobaan yang teliti dan halus.<br>d. Pembuatan tepung.<br>e. Penyelesaian kulit dan penenunan bahan-bahan katun atau wol berwarna muda,<br>f. Pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 7. | Pekerjaan membedakan barang-barang halus dengan kontras yang sedang dan dalam waktu yang lama.<br>seperti:<br>a. Pemasangan yang halus.<br>b. Pekerjaan-pekerjaan mesin yang halus.<br>c. Pemeriksaan yang halus.<br>d. Penyemiran yang halus dan pemotongan gelas kaca.<br>e. Pekerjaan kayu yang halus (ukir-ukiran).<br>f. Menjahit bahan-bahan wol yang berwarna tua.<br>g. Akuntan, pemegang buku, pekerjaan steno, mengetik. atau pekerjaan kantor yang lama | 500-1.000        |
| 8. | Pekerjaan membedakan barang-barang yang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama<br>seperti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000             |

| No | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intensitas (LUX) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | a. Pemasangan yang extra halus (arloji, dil.).<br>b. Pemeriksaan yang ekstra halus (ampul obat).<br>c. Percobaan alat-alat yang ekstra halus.<br>d. Tukang mas dan intan.<br>e. Penilaian dan penysisihan hasil-hasil tembakau.<br>f. Penyusunan huruf dan pemeriksaan copy dalam pencetakan.<br>g. Pemeriksaan dan penjahitan bahan pakaian berwarna tua |                  |

### C. Getaran

Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Pengukuran dan pengendalian Getaran harus dilakukan pada Tempat Kerja yang memiliki sumber bahaya Getaran dari operasi peralatan kerja yang terdapat sumber Getaran pada lengan dan tangan dan Getaran seluruh tubuh. Jika hasil pengukuran Tempat Kerja melebihi dari NAB harus dilakukan pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan:

- Menghilangkan sumber Getaran dari Tempat Kerja;
- Mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber Getaran;
- Mengurangi pajanan Getaran dengan menambah/menyisipkan damping/bantalan/peredam di antara alat dan bagian tubuh yang kontak dengan alat kerja;
- Membatasi pajanan Getaran melalui pengaturan waktu kerja;
- Penggunaan alat pelindung diri yang sesuai; dan/atau

- f. Melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 2.6 Nilai Ambang batas Getaran untuk pemaparan lengan dan tangan

| Jumlah Waktu Paparan Per Hari Kerja (Jam) | Nilai Ambang Batas (m/det <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6 – 8 jam                                 | 5                                        |
| 4 dan <6 jam                              | 6                                        |
| 2 dan < 4 jam                             | 7                                        |
| 1 dan < 2 jam                             | 10                                       |
| 0,5 dan < 1 jam                           | 14                                       |
| < 0,5 jam                                 | 20                                       |

Tabel 2.7 Nilai Ambang batas Getaran untuk pemaparan seluruh tubuh

| Jumlah Waktu Paparan Per Hari Kerja (Jam) | Nilai Ambang Batas (m/det <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,5                                       | 3,4644                                   |
| 1                                         | 2,4497                                   |
| 2                                         | 1,7322                                   |
| 4                                         | 1,2249                                   |
| 8                                         | 0,8661                                   |

#### D. Suhu dan Kelembaban

Iklim Kerja adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh Tenaga Kerja sebagai akibat pekerjaannya meliputi tekanan panas dan dingin. Indeks Suhu Basah dan Bola (Wet Bulb Globe Temperature Index) yang selanjutnya disingkat ISBB adalah parameter untuk menilai tingkat Iklim Kerja panas yang merupakan hasil perhitungan antara suhu udara kering,

Suhu Basah Alami, dan Suhu Bola. Suhu ruangan yang nyaman harus dipertahankan dengan ketentuan:

1. Suhu Kering  $23^{\circ}\text{C}$  (dua puluh tiga derajat celsius) –  $26^{\circ}\text{C}$  (dua puluh enam derajat celsius) dengan kelembaban 40% (empat puluh persen) – 60% (enam puluh persen).
2. Perbedaan suhu antar ruangan tidak melebihi  $5^{\circ}\text{C}$  (lima derajat celsius)

#### **E. Faal Kerja**

Fisiologi kerja merupakan bidang kajian ergonomi yang mempelajari energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Ilmu ini fokus terhadap pengukuran energi yang dikeluarkan atau dikonsumsi oleh manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Energi yang dikeluarkan/dikonsumsi terjadi karena adanya proses metabolisme yang terjadi di dalam otot yang ditunjang oleh sistem cardiovascular dan sistem pernafasan yang terdapat di dalam tubuh. Pendekatan fisiologi kerja ini bertujuan sebagai perancangan sistem kerja yang meminimalisir konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja dan mengurangi beban pekerjaan dalam rangka menurunkan tingkat kelelahan fisik pekerja (Astrand & Rodahl, 1977).

Dalam fisiologi kerja, perhatian utama difokuskan kepada beban kerja fisik atau otot. Saat bekerja terjadi pertukaran zat dalam organ tubuh yang diperlukan sebagai sumber energi dan transportasi sisa-sisa metabolisme yang memegang peranan penting dalam sistem peredaran darah. Selain itu, alat pernafasan seperti jantung, paru-paru dan sistem gastrointestinal juga menjalankan fungsinya masing-masing dalam mendukung dan menunjang kelancaran aktivitas manusia dalam melakukan pekerjaannya. Manusia dalam melakukan aktivitasnya memerlukan suplai energi, dimana energi terbentuk karena adanya proses metabolisme dalam otot. Konsumsi energi merupakan parameter utama dalam penentuan tingkat beban

kerja fisik (Iridiastadi & Yassierli, 2014). Konsumsi energi pada waktu kerja dapat ditentukan dengan cara tidak langsung melalui pengukuran tekanan darah, aliran darah, komposisi kimia dalam darah, temperatur tubuh, tingkat penguapan dan jumlah udara yang dikeluarkan paru-paru serta pengukuran denyut nadi. (Rahayu et al., 2022)

Beban kerja fisik adalah beban kerja yang memerlukan energi fisik manusia sebagai sumber tenaganya dan konsumsi energi merupakan faktor utama yang dijadikan penentu berat atau ringannya suatu pekerjaan. Kerja fisik juga dapat diartikan dengan kerja berat, kerja otot atau kerja kasar karena aktivitas kerja fisik tersebut memerlukan usaha fisik manusia yang kuat selama periode kerja berlangsung. Secara garis besar, aktivitas manusia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: kerja fisik dan kerja mental. Setiap aktivitas kerja fisik yang dilakukan akan mengakibatkan terjadinya suatu perubahan fungsi faal pada alat-alat tubuh manusia (fisiologis) yang dapat diketahui dari berbagai indikator fungsi faal tersebut, antara lain:

1. Konsumsi oksigen
2. Laju detak jantung
3. Konsentrasi asam laktat dalam darah
4. Temperatur tubuh
5. Komposisi kimia dalam darah
6. Tingkat penguapan melalui keringan, dll.

Penilaian beban kerja fisik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penilaian langsung dan penilaian tidak langsung. Penilaian langsung dengan cara mengukur energi yang dikeluarkan melalui asupan oksigen selama bekerja. Sedangkan penilaian tidak langsung dengan mengukur denyut nadi selama bekerja. Kategori berat atau ringannya beban kerja didasarkan pada konsumsi oksigen, sistem respirasi, suhu tubuh dan denyut jantung seperti pada tabel

**Tabel 9. Kategori Beban Kerja Berdasarkan Metabolisme, Respirasi, Suhu Tubuh dan Denyut Jantung**

| Kategori beban kerja | Konsumsi Oksigen (l/min) | Ventilasi Paru (l/min) | Suhu Tubuh (°C) | Denyut Jantung (denyut/min) |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Ringan               | 0,5-1,0                  | 11-20                  | 37,5            | 75-100                      |
| Sedang               | >1,0-1,5                 | >20-31                 | >37,5-38,0      | >100-125                    |
| Berat                | >1,5-2,0                 | >31-43                 | >38-38,5        | >125-150                    |
| Sangat berat         | >2,0-2,5                 | >43-56                 | >38,5-39        | >150-175                    |
| Sangat berat sekali  | >2,5-4,0                 | >60-100                | >39             | >175                        |

**Sumber:** Christensen (1991). *Encyclopaedia of Occupational Health and Safety*. ILO. Geneva

**Gambar 2.3 Kategori Beban Kerja**

### 1. Penilaian Beban Kerja Secara Langsung

Dalam melakukan aktivitas pekerjaan terjadi proses dimana oksigen dibawa oleh darah untuk pembakaran zat yang menghasilkan energi. Semakin berat pekerjaan yang dilakukan maka akan semakin besar pula energi yang dikeluarkan. Dalam menentukan berat ringannya beban kerja berdasarkan kebutuhan kalori yang digunakan manusia. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja melalui Keputusan Nomor 51 tahun 1999 menetapkan kategori beban kerja menurut kebutuhan kalori sebagai berikut:

- a. Beban kerja ringan: 100-200 Kilo kalori/jam
- b. Beban kerja sedang >200-350 Kilo kalori/jam
- c. Beban kerja berat >350-500 Kilo kalori/jam

Sebagai dasar perhitungan dalam menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh seseorang dalam melakukan aktivitas pekerjaannya, dapat dilakukan

### 2. Penilaian Beban Kerja Secara Tidak Langsung

Penilaian beban kerja melalui pengukuran denyut nadi dapat digunakan untuk mengetahui beban kerja seseorang. Peralatan yang dapat digunakan untuk mengukur denyut nadi dengan menggunakan Electro Cardio Graph (ECG) atau menggunakan

Pulsemeter. Apabila tidak tersedia peralatan tersebut dapat menggunakan stopwatch untuk mengukur secara manual. Penilaian beban kerja menggunakan denyut nadi mempunyai beberapa kelebihan yaitu mudah, cepat dan murah serta hasilnya cukup reliabel dan tidak mengganggu proses kerja orang yang diperiksa. Beban kerja fisik tidak hanya ditentukan oleh jumlah kalori yang dikonsumsi, tetapi juga ditentukan oleh jumlah otot, beban statis dan faktor lingkungan kerja yang dapat meningkatkan denyut nadi.

Denyut nadi mempunyai hubungan linier dengan konsumsi oksigen pada waktu kerja. Salah satu cara sederhana untuk menghitung denyut nadi adalah dengan merasakan denyutan pada arteri radialis di pergelangan tangan. Berdasarkan hal tersebut maka denyut nadi lebih mudah dan dapat digunakan untuk menghitung indeks beban kerja. Menurut Grandjean (1993) denyut nadi terbagi menjadi 3 jenis dalam mengukur indeks beban kerja fisik yaitu:

- 1) Denyut nadi istirahat: adalah rata-rata denyut nadi sebelum memulai pekerjaan.
- 2) Denyut nadi kerja: adalah rata-rata denyut nadi saat bekerja.
- 3) Nadi kerja: adalah selisih antara denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerja.

Peningkatan denyut nadi mempunyai peran yang sangat penting di dalam peningkatan cardiac output dari istirahat sampai kerja maksimum. Peningkatan yang potensial dalam denyut nadi dari istirahat sampai kerja maksimum tersebut didefinisikan sebagai heart rate reserve (HR reserve). HR reserve dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ HR Reserve} = \frac{\text{Denyut nadi kerja} - \text{Denyut nadi istirahat}}{\text{Denyut nadi maksimum} - \text{Denyut nadi istirahat}} \times 100$$

Gambar 2.4 Rumus *HR reserve*

Klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja dibandingkan dengan denyut nadi maksimum yang dinyatakan dalam beban cardiovasculair load (%CVL) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ CVL} = \frac{100 \times \text{Denyut nadi kerja} - \text{Denyut nadi istirahat}}{\text{Denyut nadi maksimal} - \text{Denyut nadi istirahat}}$$

Gambar 2.5 Rumus % CVL

Denyut nadi maksimum adalah 220/menit untuk laki-laki dan 200/menit untuk wanita. Dari hasil penghitungan %CVL tersebut kemudian dibandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan yang dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8 Klasifikasi %CVL

| No | %CVL        | Klasifikasi %CVL                           |
|----|-------------|--------------------------------------------|
| 1. | <30%        | Tidak terjadi kelelahan pada pekerja       |
| 2. | 30% - <60%  | Diperlukan perbaikan tetapi tidak mendesak |
| 3. | 60% - <80%  | Diperkenankan kerja dalam waktu singkat    |
| 4. | 80% - <100% | Diperlukan Tindakan perbaikan segera       |
| 5. | >100%       | Tidak diperbolehkan aktivitas kerja        |

## F. RULA

Suatu pekerjaan yang dilaksanakan secara repetitif dalam kurun waktu yang kurang efektif, kemungkinan besar yang mengakibatkan risiko keluhan otot musculoskeletal disorders (MSDs) ditambah lagi dengan pekerjaan tersebut dilakukan dengan beban pekerjaan dan

postur tubuh yang kurang sesuai. Karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan aktivitas bobot yang cukup berat dan tidak menggunakan peralatan yang menunjang keselamatan (aman) memerlukan energi ekstra dan risiko yang cukup berbahaya. Ada beberapa posisi saat melakukan pekerjaan yang kurang nyaman, seperti posisi jongkok, membungkuk serta duduk namun dengan posisi yang tidak ergonomis dapat menyebabkan risiko keluhan musculoskeletal dan mudah lelah pada saat melakukan pekerjaan. Postur kerja yang tidak ergonomis biasanya disebabkan oleh tata letak fasilitas yang kurang efisien dengan ilmu keergonomian yang berakibat pada kinerja dari pekerja tersebut.

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) yaitu suatu kaidah yang ditumbuhkan pada ilmu ergonomi guna meneliti postur tubuh karyawan dengan memperhatikan fisik (tubuh) atas manusia. Metode penilaian ini tidak perlu membutuhkan cara-cara tertentu dalam melakukan penilaian postur pada fisik (tubuh) atas manusia. Menurut Lueder dan Corlett, RULA merupakan suatu ilmu yang dikembangkan dalam kajian ergonomi yang menginvestigasi dan menilai suatu posisi pekerjaan yang dilakukan oleh tubuh bagian atas pekerja tersebut. (Anggraini et al., 2022)

**RULA Employee Assessment Worksheet**

Task Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

**A. Arm and Wrist Analysis**

**Step 1: Locate Upper Arm Position:**

Step 1a: Adjust...  
If shoulder is raised: +1  
If upper arm is abducted: +1  
If arm is supported or person is leaning: -1

**Step 2: Locate Lower Arm Position:**

Step 2a: Adjust...  
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

**Step 3: Locate Wrist Position:**

Step 3a: Adjust...  
If wrist is bent from midline: Add +1  
If wrist is bent in mid range: +1  
If wrist is at or near end of range: +2

**Step 4: Wrist Twist:**

Step 4a: Adjust...  
If wrist is twisted in mid range: +1  
If wrist is at or near end of range: +2

**Step 5: Look-up Posture Score in Table A:**  
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A.

**Step 6: Add Muscle Use Score:**  
If posture mainly static (i.e. hold > 1 minute):  
On action repeated occurs > 45 per minute: +1

**Step 7: Add Force/Load Score:**  
If load < 4.4 lbs. (intermittent): 0  
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1  
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repetitive): +2  
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

**Step 8: Find Row in Table C:**  
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

**Table A: Wrist Score**

| Upper Arm | Lower Arm | Wrist Twist | Wrist Twist | Wrist Twist | Wrist Twist |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | 2         | 1           | 2           | 3           | 4           |
| 1         | 1         | 1           | 2           | 2           | 3           |
| 2         | 2         | 2           | 2           | 2           | 3           |
| 3         | 2         | 3           | 3           | 3           | 4           |
| 4         | 2         | 3           | 3           | 3           | 4           |
| 5         | 2         | 3           | 3           | 3           | 4           |
| 6         | 2         | 3           | 3           | 3           | 4           |

**Table B: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table C: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table D: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table E: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table F: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table G: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table H: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table I: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table J: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table K: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table L: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table M: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table N: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table O: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table P: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table Q: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table R: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table S: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table T: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table U: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table V: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table W: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table X: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table Y: Neck, Trunk, Leg Score**

| Neck | Trunk | Leg | Score |
|------|-------|-----|-------|
| 1    | 2     | 3   | 4     |
| 1    | 1     | 1   | 1     |
| 2    | 2     | 2   | 2     |
| 3    | 3     | 3   | 3     |
| 4    | 4     | 4   | 4     |
| 5    | 5     | 5   | 5     |
| 6    | 6     | 6   | 6     |
| 7    | 7     | 7   | 7     |
| 8    | 8     | 8   | 8     |
| 9    | 9     | 9   | 9     |
| 10   | 10    | 10  | 10    |

**Table Z: Neck, Trunk, Leg Score**

||
||
||

## **G. REBA**

Postur kerja sangat penting untuk menentukan efektivitas suatu pekerjaan. Postur yang baik dan ergonomis dapat meningkatkan kinerja pekerja, sementara postur yang tidak ergonomis meningkatkan risiko kelelahan. Kelelahan pada pekerja dapat mengakibatkan penurunan kualitas hasil kerja, kontraproduktif terhadap tujuan yang diharapkan. Postur tubuh yang tidak tepat dapat menyebabkan kelelahan dan ketidaknyamanan, bahkan dapat menyebabkan cedera jaringan otot rangka dan sistem saraf jika dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Postur kerja mencakup tindakan yang diambil pekerja dalam menjalankan tugasnya, dan postur yang buruk dapat mengakibatkan gangguan kesehatan otot, fisik, dan kerusakan otot. Terdapat tiga klasifikasi sikap dalam bekerja, yaitu: duduk, yang dapat menyebabkan masalah muskuloskeletal pada punggung; berdiri, yang dapat menyebabkan kelelahan dan nyeri, serta meningkatkan risiko fraktur pada tulang belakang.

Metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) dikembangkan dari Universitas Nottingham, Sue Hignett dan Dr. Lynn Mc Atamney. Metode ini menganalisis postur kerja dengan fokus pada leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki pekerja, serta mempertimbangkan beban eksternal dan aktivitas kerja. Berbeda dengan metode analisis postur kerja lainnya, REBA mengevaluasi seluruh tubuh pekerja untuk mengurangi risiko cedera muskuloskeletal. Proses perhitungan REBA melibatkan empat tahap: pengambilan data postur menggunakan video atau foto, penentuan sudut-sudut tubuh, penilaian beban yang diangkat, serta coupling dan aktivitas kerja. Metode ini dirancang untuk kemudahan

penggunaan tanpa memerlukan peralatan canggih atau mahal. (Berty Dwi Rahmawati & Eka Anggraini, 2024)

**REBA Employee Assessment Worksheet**

Task Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

**A. Neck, Trunk and Leg Analysis**

**Step 1: Locate Neck Position**

Neck Score: \_\_\_\_\_

**Step 1a: Adjust...**  
If neck is twisted: +1  
If neck is side bending: +1

**Step 2: Locate Trunk Position**

Trunk Score: \_\_\_\_\_

**Step 2a: Adjust...**  
If trunk is twisted: +1  
If trunk is side bending: +1

**Step 3: Legs**

Leg Score: \_\_\_\_\_

**Step 4: Look-up Posture Score in Table A**

Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A.

**Step 5: Add Force/Load Score**

If load < 11 lbs: +0  
If load 11 to 22 lbs: +1  
If load > 22 lbs: +2  
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +3

Force / Load Score: \_\_\_\_\_

**Step 6: Score A. Find Row in Table C**

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

**Scoring**  
1 = Negligible Risk  
2-3 = Low Risk. Change may be needed.  
4-7 = Medium Risk. Further Investigation. Change Soon.  
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change.  
11+ = Very High Risk. Top-priority Change.

**B. Arm and Wrist Analysis**

**Step 7: Locate Upper Arm Position**

Upper Arm Score: \_\_\_\_\_

**Step 7a: Adjust...**  
If shoulder is raised: +1  
If upper arm is abducted: +2  
If arm is supported or person is leaning: -1

**Step 8: Locate Lower Arm Position**

Lower Arm Score: \_\_\_\_\_

**Step 9: Locate Wrist Position**

Wrist Score: \_\_\_\_\_

**Step 9a: Adjust...**  
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

**Step 10: Look-up Posture Score in Table B**

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B.

**Step 11: Add Coupling Score**

Wrist fitting handle and full range power grip: *good*: +0  
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part: *fair*: +1  
Hand held not acceptable but possible: *poor*: +2  
No handles, awkward, unsafe with any body part, *unacceptable*: +3

**Step 12: Score B. Find Column in Table C**

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C, and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

**Step 13: Activity Score**

+1.3 if more body parts are held for longer than 1 minute (static)  
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)  
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

**Table A: Neck**

|         | Neck                     |                          |                          |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|         | 1                        | 2                        | 3                        |
| Legs    | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  |
| Trunk   | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  |
| Posture | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Score   | 4 5 6 7 8 9 10 11 12     | 4 5 6 7 8 9 10 11 12     | 4 5 6 7 8 9 10 11 12     |
|         | 5 4 6 7 8 9 10 11 12     | 5 4 6 7 8 9 10 11 12     | 5 4 6 7 8 9 10 11 12     |

**Table B: Lower Arm**

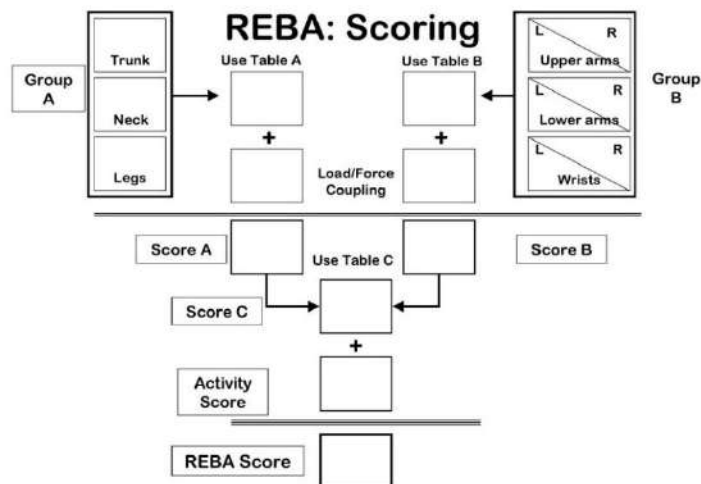
|           | Lower Arm     |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
|           | 1             | 2             | 3             |
| Wrist     | 1 2 3 1 2 3   | 1 2 3 1 2 3   | 1 2 3 1 2 3   |
| Upper Arm | 2 1 2 2 2 3 4 | 2 1 2 2 2 3 4 | 2 1 2 2 2 3 4 |
| Score     | 3 3 4 5 4 5 5 | 3 3 4 5 4 5 5 | 3 3 4 5 4 5 5 |
|           | 4 4 5 5 6 7   | 4 4 5 5 6 7   | 4 4 5 5 6 7   |
|           | 5 6 7 6 7 8 9 | 5 6 7 6 7 8 9 | 5 6 7 6 7 8 9 |
|           | 6 7 8 8 9 9   | 6 7 8 8 9 9   | 6 7 8 8 9 9   |

**Table C: Score A vs Score B**

| Score A | Score B |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 1       | 1       | 1  | 1  | 2  | 3  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 7  | 7  |
| 2       | 1       | 2  | 2  | 3  | 4  | 4  | 5  | 6  | 6  | 7  | 7  | 8  |
| 3       | 2       | 3  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 7  | 8  | 8  | 9  | 9  |
| 4       | 3       | 4  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 9  | 10 | 10 | 10 |
| 5       | 4       | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 6       | 5       | 6  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 7       | 6       | 7  | 7  | 8  | 9  | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 8       | 7       | 8  | 8  | 9  | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9       | 8       | 9  | 9  | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10      | 9       | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11      | 10      | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12      | 11      | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Table C: Activity Score**

| Activity Score | Table C Score | REBA Score |
|----------------|---------------|------------|
| 1.3            | 1             | 1.3        |
| 1.3            | 2             | 2.3        |
| 1.3            | 3             | 3.3        |
| 1.3            | 4             | 4.3        |
| 1.3            | 5             | 5.3        |
| 1.3            | 6             | 6.3        |
| 1.3            | 7             | 7.3        |
| 1.3            | 8             | 8.3        |
| 1.3            | 9             | 9.3        |
| 1.3            | 10            | 10.3       |
| 1.3            | 11            | 11.3       |
| 1.3            | 12            | 12.3       |



Source: Hignett, S., McAtamney, L. (2000) Applied Ergonomics, 31, 201-5.  
© Professor Alan Hedge, Cornell University, September 2001.

Gambar 2.7 REBA

Tabel 2.10 Klasifikasi REBA

| Reba skor | Level Risiko    | Level Tindakan | Tindakan           |
|-----------|-----------------|----------------|--------------------|
| 1         | Dapat diabaikan | 0              | Tidak diperlukan   |
| 2-3       | Rendah          | 1              | Mungkin diperlukan |
| 4-7       | Sedang          | 2              | Perlu              |
| 8-10      | Tinggi          | 3              | Segera             |
| 11-15     | Sangat tinggi   | 4              | Sekarang juga      |

#### H. Kepadatan Vektor

Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Indonesia telah teridentifikasi terutama terkait dengan penyakit menular tropis (tropical diseases), baik yang endemis maupun penyakit menular potensial wabah. Mengingat beragamnya penyakit-penyakit tropis yang merupakan penyakit tular Vektor dan zoonotik, maka upaya pengendalian terhadap Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan penyakit tular Vektor, termasuk penyakit-penyakit zoonotik yang potensial dapat menyerang manusia, yang memerlukan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan. (Menteri Kesehatan RI, 2017)

Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang diatur dalam peraturan ini adalah nyamuk *Anopheles* sp., nyamuk *Aedes*, nyamuk *Culex* sp., nyamuk *Mansonia* sp., kecoa, lalat, pinjal, tikus, dan keong *Oncomelania hupensis lindoensis*.

Penyakit tular Vektor dan zoonotik merupakan penyakit menular melalui Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, antara lain malaria, demam berdarah, filariasis (kaki gajah), chikungunya, japanese encephalitis (radang otak), rabies (gila anjing), leptospirosis, pes,

dan schistosomiasis (demam keong). Penyakit tersebut hingga kini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) dan/atau wabah serta memberikan dampak kerugian ekonomi masyarakat.

Upaya penanggulangan penyakit tular Vektor dan zoonotik selain dengan pengobatan terhadap penderita, juga dilakukan upaya pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, termasuk upaya mencegah kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, guna mencegah penularan penyakit menular, baik yang endemis maupun penyakit baru (emerging).

#### **I. Stress Kerja**

Stres kerja dikaitkan dengan ketidakadilan struktur gaji, lingkungan kerja yang berbahaya, dan budaya organisasi yang tidak kondusif. Stres kerja sebagai respon seperti yang dinyatakan oleh Chaplin (1989) yaitu suatu keadaan tertekan, baik fisik maupun psikis. Schult & Schult (dalam Asnawi, 1999) mengatakan bahwa stres kerja merupakan gejala psikologis yang dirasakan mengganggu dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat mengancam eksistensi diri dan kesejahteraannya. Pendekatan proses menyatakan bahwa stres merupakan transaksi antara sumber stres dan kapasitas diri yang menentukan, apakah respon bersifat positif ataukah negatif. (Hutauruk et al., 2024)

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja merupakan suatu transaksi antara sumber-sumber stres kerja dengan kapasitas diri, yang berpengaruh terhadap respon apakah bersifat positif ataukah negatif. Jika respon bersifat positif, maka sebenarnya sumber stres merupakan pemacu bagi semangat karyawan, sedangkan respon bersifat negatif merupakan indikator bahwa sumber stres merupakan penekan.

Northcraft (1990) mengatakan bahwa ada beberapa sumber stres di tempat kerja yang lebih berkaitan dengan individu. Ada beberapa faktor penyebab stres yang berkaitan dengan individu yaitu kondisi organisasi, tuntutan sosial dan keluarga, dan karakteristik kepribadian. Dari sisi organisasi, sumber stres meliputi :

1. Pekerjaan itu sendiri yaitu beban pekerjaan yang terlalu sedikit atau terlalu berat, kondisi lingkungan fisik yang jelek, tekanan waktu dsb.
2. Peran dalam organisasi yaitu apakah karyawan merasakan conflict role, role of ambiguity, besarnya tanggungjawab, partisipasi dalam organisasi, dan pengambilan keputusan.
3. Perkembangan karir yaitu apakah karyawan merasakan overpromotion, underpromotion, kurangnya rasa aman dalam pekerjaan, dsb.
4. Hubungan dalam organisasi yaitu sejauh mana hubungan yang kurang baik antara karyawan - pimpinan, karyawan-karyawan, atau antar pimpinan sendiri.
5. Keberadaan organisasi meliputi konsultasi yang kurang efektif, hambatan dalam perilaku, dan politik dalam organisasi.
6. Hubungan organisasi dengan pihak luar yaitu bagaimana kesesuaian antara tuntutan keluarga vs tuntutan organisasi dan antara minat pribadi vs kebijakan organisasi.

Berdasarkan Permenaker No 5 Tahun 2018, Pengukuran dan pengendalian Faktor Psikologi harus dilakukan pada Tempat Kerja yang memiliki potensi bahaya Faktor Psikologi. Potensi bahaya Faktor Psikologi meliputi:

- a. Ketidakjelasan/ketaksaan peran;
- b. Konflik peran;
- c. Beban kerja berlebih secara kualitatif;
- d. Beban kerja berlebih secara kuantitatif;

- e. Pengembangan karir; dan/atau tanggung jawab terhadap orang lain.

Jika hasil pengukuran terdapat potensi bahaya .harus dilakukan pengendalian sesuai standar. melalui manajemen stress dengan:

- a. Melakukan pemilihan, penempatan dan pendidikan pelatihan bagi Tenaga Kerja;
- b. Mengadakan program kebugaran bagi Tenaga Kerja;
- c. Mengadakan program konseling;
- d. Mengadakan komunikasi organisasional secara memadai;
- e. Memberikan kebebasan bagi Tenaga Kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Mengubah struktur organisasi, fungsi dan/atau dengan merancang kembali pekerjaan yang ada;
- g. Menggunakan sistem pemberian imbalan tertentu; dan/atau
- h. Pengendalian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### **J. Kelelahan Kerja**

Kelelahan merupakan mekanisme tubuh yang kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh untuk menghindari terjadinya kerusakan sehingga diperlukan pemulihan lebih lanjut.. Kelelahan kerja merupakan suatu keadaan dimana pekerja mengalami penurunan produktivitas kerja. Kelelahan diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot merupakan kejadian dimana berkurangnya kinerja otot dalam satu waktu karena tekanan fisik. Sedangkan kelelahan umum merupakan perasaan letih dan lelah yang muncul luar biasa. Gejala dari kelelahan umum biasanya ditandai dengan tidak adanya semangat untuk bekerja lebih baik, pekerjaan terasa berat, mudah mengantuk. Secara umum gejala kelelahan dapat dimulai dari yang sangat ringan sampai perasaan yang sangat melelahkan.

### 1. Faktor Penyebab Kelelahan Kerja

Kelelahan disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks dan berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Faktor penyebab terjadinya kelelahan kerja pada manusia sangat bervariasi dimana timbulnya rasa lelah dalam diri manusia dapat menciptakan stres yang mengganggu kesehatan manusia. Faktor penyebab kelelahan kerja terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelelahan kerja yang berasal dari dalam diri manusia, antara lain umur, jenis kelamin, riwayat kesehatan dan posisi kerja.
- b. Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh pekerja yang menyebabkan terjadinya kelelahan kerja meliputi beban kerja, jenis pekerjaan, masa kerja dan lingkungan kerja..

### 2. Risiko Kelelahan Kerja

Terjadinya kelelahan kerja berisiko tidak hanya kepada pekerjaannya tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas kinerja di tempat kerja tersebut. Akibat dari kelelahan kerja antara lain:

- a. Prestasi kerja dan motivasi kerja menurun
- b. Hubungan antar pekerja di satu tempat kerja memburuk
- c. Performansi rendah
- d. Kualitas kerja menurun dan sering melakukan kesalahan dalam melakukan pekerja.
- e. Berpotensi terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja
- f. Menimbulkan stres kerja

### 3. Manajemen Risiko Kelelahan Kerja

Diperlukan keseimbangan antara input (faktor penyebab kelelahan) dengan output yang diperoleh melalui proses pemulihan (recovery) untuk menghindari timbulnya kelelahan. Pemulihan

dapat dilakukan dengan memberikan waktu istirahat yang cukup dan terstruktur bagi pekerja.

Kelelahan dapat dikurangi dengan berbagai cara antara lain:

- a. Penyesuaian kapasitas kerja fisik dan kerja mental untuk mengurangi tingkat risiko
- b. Mendesain lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman dengan memperhatikan tingkat kelembaban, suhu, dan pencahayaan yang cukup di tempat kerja
- c. Menyediakan kebutuhan gizi yang seimbang dan penyediaan air minum yang cukup di tempat kerja untuk memenuhi kebutuhan kalori pekerja. Pentingnya menyediakan air minum yang dapat menjadi pengganti cairan tubuh yang hilang saat berada di tempat kerja
- d. Pemberian waktu istirahat yang dapat digunakan sebagai masa pemulihan
- e. Menerapkan desain stasiun kerja dan posisi kerja yang ergonomis untuk mengurangi tingkat kelelahan kerja

## **2.8 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja**

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus/pengusaha dan disertai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Petugas P3K di tempat kerja harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. (Kementrian Tenaga Kerja, 2008). Jumlah petugas P3K ditentukan berdasarkan klasifikasi potensi bahaya dan jumlah pekerja, misalnya untuk tempat kerja berpotensi bahaya rendah

dengan jumlah pekerja 25–150 orang diwajibkan memiliki minimal 1 orang petugas P3K, sedangkan pada potensi bahaya tinggi dengan jumlah pekerja lebih dari 100, diperlukan 1 petugas untuk setiap 100 pekerja atau kurang.

Tabel 2.11 Klasifikasi Tempat Kerja

| Klasifikasi Tempat Kerja                  | Jumlah buruh/ pekerja | Jumlah Petugas P3K                         |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah | 25 – 150              | 1 orang                                    |
|                                           | >150                  | 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang |
| Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi | ≤100                  | 1 orang                                    |
|                                           | >100                  | 1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang |

Selain itu, ketersediaan fasilitas berupa kotak P3K juga harus disesuaikan dengan jumlah pekerja. Kotak P3K dibagi menjadi tiga jenis yaitu Kotak A untuk ≤25 pekerja, Kotak B untuk ≤50 pekerja, dan Kotak C untuk ≤100 pekerja, dengan kelengkapan isi berupa peralatan medis sederhana seperti kasa steril, perban, plester, sarung tangan, masker, hingga buku panduan P3K. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan sarana P3K guna meminimalisir dampak risiko kecelakaan kerja serta mendukung penerapan Sistem Manajemen K3 di perusahaan.

Tabel 2.12 Jenis Kotak P3K

| NO | ISI                       | KOTAK A<br>(untuk 25<br>pekerja/buruh<br>atau kurang) | KOTAK B<br>(untuk 50<br>pekerja/buruh<br>atau kurang) | KOTAK C<br>(untuk 100<br>pekerja/buruh<br>atau kurang) |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Kasa steril<br>terbungkus | 20                                                    | 40                                                    | 40                                                     |
| 2. | Perban (lebar 5<br>cm)    | 2                                                     | 4                                                     | 6                                                      |

| <b>NO</b> | <b>ISI</b>                   | <b>KOTAK A<br/>(untuk 25<br/>pekerja/buruh<br/>atau kurang)</b> | <b>KOTAK B<br/>(untuk 50<br/>pekerja/buruh<br/>atau kurang)</b> | <b>KOTAK C<br/>(untuk 100<br/>pekerja/buruh<br/>atau kurang)</b> |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.        | Perban (lebar 10 cm)         | 2                                                               | 4                                                               | 6                                                                |
| 4.        | Plester (lebar 1,25 cm)      | 2                                                               | 4                                                               | 6                                                                |
| 5.        | Plester Cepat                | 10                                                              | 15                                                              | 20                                                               |
| 6.        | Kapas (25 gram)              | 1                                                               | 2                                                               | 3                                                                |
| 7.        | Kain segitiga/mittela        | 2                                                               | 4                                                               | 6                                                                |
| 8.        | Gunting                      | 1                                                               | 1                                                               | 1                                                                |
| 9.        | Peniti                       | 12                                                              | 12                                                              | 12                                                               |
| 10.       | Sarung tangan sekali pakai   | 2                                                               | 3                                                               | 4                                                                |
| 11.       | (pasangan)                   | 2                                                               | 4                                                               | 6                                                                |
| 12.       | Masker                       | 1                                                               | 1                                                               | 1                                                                |
| 13.       | Pinset                       | 1                                                               | 1                                                               | 1                                                                |
| 14.       | Lampu senter                 | 1                                                               | 1                                                               | 1                                                                |
| 15.       | Gelas untuk cuci mata        | 1                                                               | 2                                                               | 3                                                                |
| 16.       | Kantong plastik bersih       | 1                                                               | 1                                                               | 1                                                                |
| 17.       | Aquades (100 ml lar. Saline) | 1                                                               | 1                                                               | 1                                                                |
| 18.       | Povidon Iodin (60 ml)        | 1                                                               | 1                                                               | 1                                                                |
| 19.       | Alkohol 70%                  | 1                                                               | 1                                                               | 1                                                                |

| NO  | ISI                                    | KOTAK A<br>(untuk 25<br>pekerja/buruh<br>atau kurang) | KOTAK B<br>(untuk 50<br>pekerja/buruh<br>atau kurang) | KOTAK C<br>(untuk 100<br>pekerja/buruh<br>atau kurang) |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 20. | Buku panduan<br>P3K di tempat<br>kerja | 1                                                     | 1                                                     | 1                                                      |
| 21. | Buku catatan                           | 1                                                     | 1                                                     | 1                                                      |
| 23. | Daftar isi kotak                       |                                                       |                                                       |                                                        |

## 2.9 Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja

Alat pelindung diri selanjutnya disebut APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2010). Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang disekelilingnya. Alat pelindung diri merupakan peralatan yang harus digunakan oleh tenaga kerja apabila berada dalam lingkungan kerja yang berbahaya. Tujuan dari penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) adalah untuk melindungi tenaga kerja dan resiko cedera fisik dengan menciptakan penghalang dari bahaya di tempat kerja. Standar penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penggunaan alat pelindung diri instansi atau pengusaha harus secara hati-hati menyediakannya.

Peraturan yang mengatur penggunaan alat pelindung diri ini tertuang dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dimana setiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib menyediakan alat perlindungan diri secara cuma-cuma terhadap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Berdasarkan peraturan tersebut secara tidak langsung setiap pekerja diwajibkan untuk memakai APD yang telah disediakan oleh

perusahaan. Alat Pelindung Diri yang disediakan oleh pengusaha dan dipakai oleh tenaga kerja harus memenuhi syarat pembuatan, pengujian dan sertifikat. Tenaga kerja berhak menolak untuk memakainya jika APD yang disediakan tidak memenuhi syarat. Dalam penggunaan APD ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemakainya yaitu:

1. Pengujian Mutu

Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjamin bahwa alat pelindung diri akan memberikan perlindungan sesuai yang diharapkan. Semua alat pelindung diri harus diuji dahulu mutunya sebelum digunakan.

2. Cara Pemakaian Yang Benar

Sekalipun APD disediakan oleh perusahaan, alat-alat ini tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bila cara pemakaiannya tidak benar.

3. Syarat-syarat APD

Untuk dapat memberikan perlindungan yang maksimal pada tenaga kerja maka harus mempertimbangkan syarat dari APD itu sendiri.

Alat Pelindung Diri (APD) yang memenuhi syarat akan memberikan perlindungan yang optimal bagi penggunanya. Syarat-syarat APD antara lain:

- a. Alat pelindung diri harus dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja.
- b. Berat alatnya harus ringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan.
- c. Alat yang dihadapi harus fleksibel.
- d. Bantuknya harus menarik.
- e. Alat pelindung diri harus tahan untuk pemakaian yang lama.

- f. Alat pelindung diri tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakai yang dikarenakan bentuk dan bahaya tidak tepat atau karena salah dalam penggunaannya.
- g. Alat pelindung diri harus memenuhi standar.
- h. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoring pemakaian.

#### 4. Pemeliharaan dan Penyimpanan APD

Untuk menjaga kualitas alat pelindung diri harus dilakukan pemeliharaan dan penyimpanan secara benar. Cara pemeliharaan APD dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penjemuran dipanas matahari untuk menghilangkan bau dan mencegah timbulnya jamur dan bakteri.
- b. Pencucian dengan air sabun untuk pelindung diri seperti helm, kacamata, earplug yang dari karet, sarung tangan kain/kulit/karet dan lainnya.

Untuk penyimpanan alat pelindung diri diperlukan adanya beberapa syarat yaitu:

- a. Tempat penyimpanan yang bebas dari debu, kotoran, dan tidak terlalu lembab, serta terhindar dari gigitan binatang.
- b. Penyimpanan harus diatur sedemikian rupa sehingga mudah diambil dan dijangkau oleh pekerja dan diupayakan disimpan di almari khusus APD.

Macam-macam Alat Pelindung Diri (APD) pada umumnya terdiri dari:

- 1. Safety helmet, berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang mengenai kepala secara langsung
- 2. Tali keselamatan (safety belt), berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan peralatan serupa (mobil, pesawat, alat berat, dan lain-lain).
- 3. Sepatu karet (safety boots), berfungsi sebagai alat pelindung kaki saat bekerja ditempat yang becek maupun berlumpur

4. Sepatu pelindung (safety shoes), berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya.
5. Sarung tangan, berfungsi sebagai alat pelindung tangan saat bekerja ditempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Macam-macam sarung tangan antaran lain:
  - a. Sarung tangan metak mesh, tahan terhadap ujung yang lancip dan menjaga jari agar tidak terpotong.
  - b. Sarung tangan kulit, sarung tangan jenis ini melindungi tangan dari permukaan benda yang kasar.
  - c. Sarung tangan vinyl dan neoprene, melindungi tangan terhadap bahan kimia beracun
  - d. Sarung tangan padded cloth, melindungi tangan dari ujung ysng tajam, pecahan gelas, kotoran dan vibrasi.
  - e. Sarung tangan heat resistant, melindungi tangan dari panas dan api.
  - f. Sarung tangan karet, melindungi saat bekerja disekitar arus listrik.
  - g. Sarung tangan latex disposable, melindungi tangan dari kuman dan bakteri, sarung tangan ini hanya untuk sekali pakai.
  - h. Sarung tangan lead lined, sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari sumber radiasi.
6. Penutup telinga (ear plug/ear muff), berfungsi sebagai alat pelindung telinga saat bekerja di tempat yang bising
7. Kacamata pengaman (safety glasses), berfungsi sebagai pelindung mata ketika melakukan pekerjaan, misalnya pekerjaan pengelasan
8. Masker (respirator), berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja ditempat dengan kualitas udara buruk, misalnya tempat yang berdebu, beracun, berasap dan sebagainya

9. Pelindung wajah (face shield), memberikan perlindungan wajah menyeluruh dan sering digunakan pada operasi peleburan logam, percikan bahan kimia, atau partikel yang melayang
10. Topeng las (welding helmet), berfungsi memberikan perlindungan pada wajah dan mata. Topeng las memakai lensa absorpsi khusus yang menyaring cahaya yang terang dan energi radiasi yang dihasilkan selama operasi pengelasan.
11. Jas hujan (rain coat), berfungsi melindungi diri dari percikan air saat bekerja.

Dalam pasal 4 ayat 1 PER.08/MEN/VII/2010 disebutkan APD wajib digunakan ditempat kerja dimana:

1. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
2. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah;
3. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran trowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
4. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan batu-batuan gas, minyak, panas bumi, atau mineral lainnya, baik dipermukaan, di dalam bumi maupun di dasar perairan;
5. Dilakukan pengangkutan barang, binatang, manusia, baik di daratan, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun diudara;
6. Dikerjakan bongkar muat barang dikapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, Bandar udara dan gudang;

7. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain didalam air;
8. Dilakukan pekerjaan diatas permukaan tanah atau perairan;
9. Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu tinggi atau rendah;
10. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahan tertimbun tanah, kejatuhan, karena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
11. Dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang;
12. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
13. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan telekomunikasi radio, radar, televisi atau telepon;
14. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset yang menggunakan alat teknis;
15. Diselenggarakan rekreasi yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

## **2.10 Program Pelayanan Kesehatan Kerja**

### **A. Pengukuran Antropometri**

Antropometri adalah suatu studi tentang pengukuran yang sistematis dari fisik tubuh manusia, terutama mengenal dimensi bentuk dan ukuran. tubuh yang dapat digunakan dalam klasifikasi dan perbandingan antropologis. Antropometri merupakan kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia (ukuran, volume, dan berat) serta penerapan dari data tersebut untuk perancangan fasilitas kerja atau produk. Data antropometri diperlukan untuk perancangan sistem kerja yang baik. (Kementrian Tenaga Kerja, 2018)

Penerapan antropometri merupakan penggunaan data antropometri di dalam desain dan pemanfatannya di dalam suatu

varietas yang sangat luas, dari kebutuhan perancangan yang sangat sederhana sampai perancangan yang melibatkan teknologi tinggi. Dengan demikian diperlukan keseragaman atau standar pengumpulan data antropometri melalui pengukuran antropometri para pekerja di Indonesia secara representatif. Kumpulan hasil pengukuran antropometri pekerja diolah secara statistik sebelum digunakan sebagai dasar perancangan sarana dan prasarana kerja. Pengukuran antropometri secara umum dapat dibagi menjadi pengukuran antropometri statis dan dinamis.

#### 1. Antropometri Statis

Antropometri statis (meliputi; antropometri posisi berdiri, posisi duduk, antropometri kepala, kaki, tangan, dst) merupakan ukuran tubuh dan karakteristik tubuh dalam keadaan diam (statis) untuk posisi yang telah ditentukan. Contoh: tinggi badan, lebar bahu dll.

#### 2. Antropometri Dinamis

Antropometri dinamis (jangkauan, fleksi/ekstensi, sudut puntir, dst) adalah ukuran tubuh atau karakteristik tubuh dalam keadaan bergerak, atau pengukuran yang memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi pada saat pekerja melaksanakan aktivitas kerja. Contoh: putaran sudut tangan, sudut putaran pergelangan kaki.

Berbagai alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi tubuh manusia atau antropometri antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sliding Weight Scale; untuk mengukur berat badan dan tinggi badan secara manual
- b. Digital Weight Scale, untuk mengukur berat badan dengan hasil baca secara digital
- c. Metal Height Scale, alat pengukur tinggi badan yang praktis dengan ujung atas ditempel di tembok

- d. Anthropometer Set, serangkaian antropometer yang dapat dirangkai untuk mengukur antropometri
- e. Antropometer Bone Capiler, untuk mengukur lebar dan tebal dari bagian tubuh tertentu.
- f. Sliding Capiler, untuk mengukur lebar dan tebal dari bagian tubuh tertentu
- g. Goniometer, untuk mengukur sudut persendian
- h. Inclinometer; untuk mengukur gerakan persendian
- i. Bangku atau kursi dengan ukuran 40 x 40 x 40 sentimeter tanpa sandaran pinggang dan sandaran tangan

## **B. Pemeriksaan *Vital Sign***

Pemeriksaan tanda vital adalah cara untuk mendeteksi perubahan system yang ada di dalam tubuh. Tanda vital meliputi suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah. Perubahan tanda vital dapat terjadi bila tubuh dalam keadaan sakit atau kelelahan. Perubahan tersebut merupakan indikator adanya gangguan sistem tubuh. Pada pekerja pemeriksaan ini penting untuk menilai status kesehatan umum dan mendeteksi dini adanya gangguan kesehatan yang dapat memengaruhi keselamatan dan produktivitas pekerja.(Istichomah, 2021).

Tujuan Pemeriksaan Vital Sign pada Pekerja Adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi dasar pekerja sebelum bekerja.
2. Mengamati perubahan fisiologis akibat beban kerja, shift panjang, atau paparan lingkungan kerja.
3. Mencegah kecelakaan atau penyakit akibat kerja (PAK) dengan mengenali tanda kelelahan, heat stress, atau gangguan kardiovaskular.
4. Menilai efektivitas program K3 dan kesehatan kerja, misalnya saat pemeriksaan berkala (medical check up).

Jenis-Jenis Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital

1. Mengukur Suhu Badan

Mengukur suhu badan pasien dengan thermometer, dilakukan pada ketiak (axila), mulut (oral), atau pelepasan (anus). Untuk mengetahui suhu badan pasien, apakah suhu badannya normal atau tidak.

Tabel 2.13 Suhu Badan

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| NORMAL       | 36,5°C – 37,5°C |
| HIPOTERMIA   | < 36°C          |
| FEBRIS/DEMAM | >37,5 °C        |

## 2. Menghitung Denyut Nadi

Menghitung denyut nadi dengan cara meraba :

- Arteri radialis pada pergelangan tangan
- Arteri brachialis pada siku bagian dalam
- Arteri carotis pada leher
- Arteri temporalis pada pelipis
- Arteri femoralis pada lipatan pada (selangkangan)
- Arteri dorsalis pedis pada kaki
- Arteri frontalis pada ubun-ubun (bayi)

Bertujuan untuk mengetahui jumlah denyut nadi atau kardiovaskuler selama satu menit.

Tabel 2.14 Jumlah Denyut Nadi

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Bayi baru lahir      | 140 kali per menit      |
| Dibawah umur 1 bulan | 110 kali per menit      |
| Umur 1 – 6 bulan     | 130 kali per menit      |
| Umur 6 – 12 bulan    | 115 kali per menit      |
| Umur 1 – 2 tahun     | 110 kali per menit      |
| Umur 2 - 6 tahun     | 105 kali per menit      |
| Umur 6 – 10 tahun    | 95 kali per menit       |
| Umur 10 – 14 tahun   | 85 kali per menit       |
| Umur 14 – 18 tahun   | 82 kali per menit       |
| Umur diatas 18 tahun | 60 – 100 kali per menit |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Usia lanjut | 60 – 70 kali per menit |
|-------------|------------------------|

### 3. Menghitung Pernapasan

Mengitung jumlah pernafasan (inspirasi yang diikuti ekspirasi) dalam satu menit. Bertujuan untuk mengetahui sistem fungsi pernapasan yang terdiri dari mempertahankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru dan pengaturan keseimbangan asam basa.

Tabel 2.15 Jumlah Pernafasan

|        |                    |
|--------|--------------------|
| BAYI   | 30 – 60 kali/menit |
| ANAK   | 20 – 30 kali/menit |
| REMAJA | 15 - 24 kali/menit |
| DEWASA | 16 – 20 kali/menit |

### 4. Menghitung Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah adalah mengukur tekanan darah melalui permukaan dinding arteri. Bertujuan untuk menilai sistem kardiovaskuler atau menghitung tekanan darah pasien.

Tabel 2.16 Jumlah Tekanan Darah

| UMUR          | SISTOLIK (mmHg) | DISTOLIK (mmHg) |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Neonate       | 75 – 105        | 45 – 75         |
| 2 – 6 tahun   | 80 – 110        | 50 – 80         |
| 7 tahun       | 85 – 120        | 50 – 80         |
| 8 – 9 tahun   | 90 – 120        | 55 – 85         |
| 10 tahun      | 95 – 130        | 60 – 85         |
| 11 – 12 tahun | 95 – 135        | 60 – 85         |
| 13 tahun      | 100 – 140       | 60 – 90         |
| 14 tahun      | 105 – 140       | 65 – 90         |

Hipertensi menurut WHO dan International Society of Hypertension Working Group (ISHWG) diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu klasifikasi optimal, normal, normal-tinggi, hipertensi ringan, hipertensi sedang, dan hipertensi berat. Klasifikasi Hipertensi menurut WHOISHWG dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.17 Klasifikasi Hipertensi

| Kategori                      | Tekanan Darah<br>Sistolik<br>(mmHg) | Tekanan darah<br>Diastolik<br>(mmHg) |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Optimal normal                | < 120                               | < 80                                 |
| Normal                        | < 130                               | < 85                                 |
| Tinggi                        | 130 – 139                           | 85 – 89                              |
| Tingkat 1 (Hipertensi Ringan) | 140 – 159                           | 90 – 99                              |
| Sub-group : perbatasan        | 140 – 149                           | 90 – 94                              |
| Tingkat 2 (Hipertensi Sedang) | 160 – 179                           | 100 – 109                            |
| Tingkat 3 (Hipertensi Berat)  | > 180                               | > 110                                |

### C. Pengukuran Kebutuhan Kalori

Menurut Grandjean (1993) bahwa kebutuhan kalori seorang pekerja selama 24 jam sehari ditentukan oleh tiga hal:

1. Kebutuhan kalori untuk metabolisme basal. Di mana seorang wanita dewasa memerlukan kalori untuk metabolisme basal  $\pm 98$  Kilo Joule (23,39 Kilo kalori) per 24 jam per kg berat badan. Dan pada laki-laki dewasa memerlukan kalori untuk metabolisme basal  $\pm 100$  Kilo Joule (23,87 Kilo kalori) per 24 jam per kg Berat Badan.
2. Kebutuhan kalori untuk kerja. Kebutuhan kalori kerja sangat ditentukan dengan jenis aktivitas kerja yang dilakukan atau berat ringannya pekerjaan..

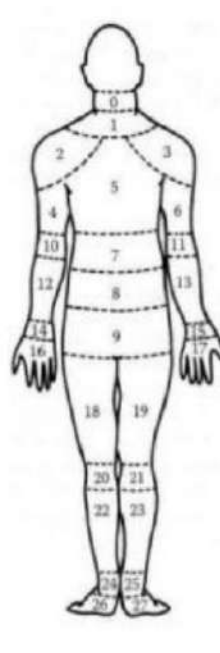
3. Kebutuhan kalori untuk pekerjaan lain di luar jam kerja. Rerata kebutuhan kalori untuk aktivitas di luar jam kerja pada wanita dewasa sebesar 2000-2400 Kilo Joule (477-425 Kilo kalori) per hari dan pada laki-laki dewasa  $\pm$  2400 Kilo Joule (573 Kilo kalori). (Rahayu et al., 2022)

#### **D. Pengukuran Keluhan MSDS dengan *Nordic Body Map* (NBM)**

*Nordic Body Map* (NBM) berupa kuesioner yang paling sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan atau kesakitan pada tubuh, Responden yang mengisi kuesioner diminta untuk memberikan tanda ada tidaknya gangguan pada bagian area tubuh tersebut (Kroemer,2001). NBM ditujukan untuk mengetahui lebih detail bagian tubuh yang mengalami gangguan atau rasa sakit saat bekerja . Dengan NBM dapat melakukan identifikasi dan memberikan penilaian terhadap keluhan rasa sakit yang dialami. Kuesioner *Nordic Body Map* adalah kuesioner yang paling sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada para pekerja karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi . *Nordic Body Map* digunakan untuk mengetahui keluhan *musculoskeletal disorder* (MSDs) yang dirasakan pekerja. Keluhan MSDs tersebut akan diketahui dengan menggunakan kuesioner yang berupa beberapa jenis keluhan MSDs pada peta tubuh manusia. Melalui kuesioner ini dapat diketahui bagian otot yang mengalami keluhan dengan tingkat keluhan mulai dari Tidak Sakit, Agak Sakit, Sakit dan Sangat Sakit. Hasil NBM dapat mengestimasi jenis dan tingkat keluhan, kelelahan, serta kesakitan pada bagian-bagian otot yang dirasakan pekerja,dengan melihat dan menganalisis peta tubuh yang diambil dari pengisian kuesioner NBM mulai dari rasa yang tidak nyaman sampai sangat sakit (Dewi, 2020).

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap bagian tubuhnya yang dirasakan sakit selama melakukan aktivitas kerja sesuai dengan skala likert yang telah ditentukan. Kemudian

responden mengisi pada formulir kuesioner *Nordic Body Map*, responden cukup memberi tanda ceklis (✓) pada bagian tubuh mana saja yang dirasakan sakit oleh responden sesuai dengan tingkat keluhan yang dirasakan responden.



| No. | Jenis Keluhan                       | Tingkat Keluhan |   |   |   |
|-----|-------------------------------------|-----------------|---|---|---|
|     |                                     | 1               | 2 | 3 | 4 |
| 0   | Sakit/kaku pada leher bagian atas   |                 |   |   |   |
| 1   | Sakit/kaku pada leher bagian bawah  |                 |   |   |   |
| 2   | Sakit pada bahu kiri                |                 |   |   |   |
| 3   | Sakit pada bahu kanan               |                 |   |   |   |
| 4   | Sakit pada lengan atas kiri         |                 |   |   |   |
| 5   | Sakit pada punggung                 |                 |   |   |   |
| 6   | Sakit pada lengan atas kanan        |                 |   |   |   |
| 7   | Sakit pada pinggang                 |                 |   |   |   |
| 8   | Sakit pada bokong                   |                 |   |   |   |
| 9   | Sakit pada pantat                   |                 |   |   |   |
| 10  | Sakit pada siku kiri                |                 |   |   |   |
| 11  | Sakit pada siku kanan               |                 |   |   |   |
| 12  | Sakit pada lengan bawah kiri        |                 |   |   |   |
| 13  | Sakit pada lengan bawah kanan       |                 |   |   |   |
| 14  | Sakit pada pergelangan tangan kiri  |                 |   |   |   |
| 15  | Sakit pada pergelangan tangan kanan |                 |   |   |   |
| 16  | Sakit pada tangan kiri              |                 |   |   |   |
| 17  | Sakit pada tangan kanan             |                 |   |   |   |
| 18  | Sakit pada paha kiri                |                 |   |   |   |
| 19  | Sakit pada paha kanan               |                 |   |   |   |
| 20  | Sakit pada lutut kiri               |                 |   |   |   |
| 21  | Sakit pada lutut kanan              |                 |   |   |   |
| 22  | Sakit pada betis kiri               |                 |   |   |   |
| 23  | Sakit pada betis kanan              |                 |   |   |   |
| 24  | Sakit pada pergelangan kaki kiri    |                 |   |   |   |
| 25  | Sakit pada pergelangan kaki kanan   |                 |   |   |   |
| 26  | Sakit pada kaki kiri                |                 |   |   |   |
| 27  | Sakit pada kaki kanan               |                 |   |   |   |

Gambar 2.8 Kuesioner *Nordic Body Map*

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui pengisian kuesioner Nordic body map yang diberikan kepada responden. Kemudian dari hasil yang telah di dapat selanjutnya melakukan skoring terhadap individu dengan skala likert yang telah di tetapkan. Skala tersebut berupa keterangan yang ada di dalam kuesioner yaitu tidak sakit (tidak merasakan gangguan pada bagian tertentu) dengan skor 1, agak sakit (merasakan sedikit gangguan atau rasa nyeri pada bagian tertentu) dengan skor 2, sakit (merasakan ketidaknyamanan pada bagian tubuh tertentu) dengan skor 3, dan sangat sakit (merasakan ketidaknyamanan pada bagian tertentu dengan skala yang tinggi) dengan skor 4.

Tabel 2.18 Skala Likert

| Skala Likert | Total Skor Individu | Tingkat Risiko | Tindakan Perbaikan                              |
|--------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1            | 28-49               | Rendah         | Belum ditemukan adanya tindakan perbaikan       |
| 2            | 50-70               | Sedang         | Mungkin diperlukan tidak dikemudian hari        |
| 3            | 71-90               | Tinggi         | Diperlukan tindakan segera                      |
| 4            | 92-122              | Sangat Tinggi  | Diperlukan tindakan menyeluruh sesegera mungkin |

### E. Surveilans Kesehatan Kerja

Surveilans kesehatan kerja adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan pada pekerja untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian secara efektif dan efisien. Penyakit akibat kerja merupakan salah satu bagian dari surveilans kesehatan kerja yang dilakukan dilakukan berbasis kejadian. (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022). Data penyakit akibat kerja merupakan paramater upaya kesehatan kerja. Adapun kegiatan surveilans penyakit akibat kerja meliputi:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data penyakit akibat kerja dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Pelaporan data kasus penyakit akibat kerja yang berasal di fasilitas kesehatan merupakan pengumpulan data surveilans penyakit akibat kerja secara pasif. Sedangkan secara aktif dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan berkala pada pekerja.

#### 2. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara perekaman data, validasi, dan pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, dan

orang. Pengolahan dapat dilakukan dengan penyajian berbentuk tabel, grafik, dan peta menurut variabel jenis pekerjaan, demografi, golongan umur, jenis kelamin, tempat dan waktu, atau berdasarkan faktor risiko tertentu. Setiap variabel disajikan dalam bentuk ukuran epidemiologi yang tepat (rate, rasio dan proporsi). Pengolahan data yang baik akan memberikan informasi spesifik masalah kesehatan.

### 3. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif dan/atau analitik untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Hasil analisis akan memberikan arah dalam menentukan besaran masalah, kecenderungan suatu keadaan, sebab akibat suatu kejadian dan penarikan kesimpulan.

### 4. Penyampaian/diseminasi informasi

Penyampaian informasi dan advokasi disampaikan kepada Instansi atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Informasi dapat disampaikan dalam rekomendasi, laporan berkala, forum pertemuan, surat edaran, termasuk publikasi ilmiah. Diseminasi informasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mudah diakses.

Penyelenggaraan surveilans penyakit akibat kerja dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tempat Kerja, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Dalam pelaksanaan surveilans Penyakit Akibat Kerja perlu dibangun dan dikembangkan koordinasi,

jejaring kerja, dan kemitraan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, khususnya Instansi di bidang ketenagakerjaan. (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022)

### **2.11 Sistem Dokumentasi K3**

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. (Sekretaris Negara RI, 2012). Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:

#### **1. Penetapan kebijakan K3**

Kebijakan K3 disusun melalui tinjauan kondisi awal dan konsultasi antara pengurus dengan wakil pekerja. Kebijakan ini harus disahkan oleh pimpinan, dibuat tertulis, jelas tujuan serta sasarannya, disosialisasikan ke seluruh pihak terkait, terdokumentasi dengan baik, bersifat dinamis, dan ditinjau ulang secara berkala agar selalu sesuai dengan perubahan perusahaan maupun aturan yang berlaku. Untuk melaksanakan hal tersebut, perusahaan perlu menempatkan organisasi K3 pada posisi strategis, menyediakan anggaran dan tenaga yang kompeten, menetapkan personel dengan tugas dan wewenang yang jelas, menyusun perencanaan K3 yang terkoordinasi, serta melakukan penilaian kinerja secara berkelanjutan.

Setiap tingkatan pimpinan wajib menunjukkan komitmen agar SMK3 berjalan efektif, sementara seluruh pekerja dan pihak lain di tempat kerja harus ikut berperan dalam menjaga serta mengendalikan pelaksanaan K3.

## 2. Perencanaan K3

Perencanaan K3 disusun berdasarkan hasil penelaahan awal, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, ketentuan peraturan perundangan, serta ketersediaan sumber daya perusahaan. Rencana ini memuat tujuan dan sasaran yang terukur, skala prioritas sesuai tingkat risiko, strategi pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, serta sistem pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam penyusunannya, perusahaan wajib melibatkan wakil pekerja, ahli K3, P2K3, dan pihak terkait lainnya. Tujuan dan sasaran ditinjau secara berkala agar selalu relevan, dengan prioritas pada pekerjaan berisiko tinggi. Keberhasilan penerapan K3 bergantung pada keterlibatan seluruh pihak dalam perusahaan serta budaya kerja yang mendukung, melalui penetapan tanggung jawab yang terdokumentasi, komunikasi yang efektif, pemantauan perubahan, dan respon cepat terhadap kondisi yang menyimpang.

## 3. Pelaksanaan rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 wajib dilakukan pengusaha dengan menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. SDM harus melalui prosedur pengadaan yang jelas, memiliki sertifikat dan izin resmi, serta mendapat pelatihan sesuai standar kompetensi K3. Selain itu, pekerja harus diberi pemahaman tentang bahaya kerja agar mampu mencegah insiden, sementara tanggung jawab dan wewenang di bidang K3 harus ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipantau secara berkala.

Perusahaan juga wajib menyediakan prasarana seperti P2K3, anggaran khusus, prosedur kerja yang aman, sistem pelaporan, serta dokumentasi K3 yang rapi. Instruksi kerja harus ada untuk memastikan setiap kegiatan sesuai standar K3.

Dalam penerapannya, perusahaan perlu melakukan pengendalian risiko melalui identifikasi bahaya, penilaian risiko, hingga

penerapan rekayasa teknis, pelatihan, audit, dan evaluasi. Prosedur dan instruksi kerja ditinjau ulang secara berkala, termasuk pada pembelian barang/jasa dan saat melibatkan pihak ketiga agar tetap sesuai persyaratan K3.

Selain itu, perusahaan harus menyiapkan prosedur tanggap darurat kecelakaan maupun bencana industri, termasuk fasilitas P3K, latihan evakuasi, serta rencana pemulihan pasca-kejadian untuk mengembalikan kondisi normal dan membantu pekerja yang terdampak.

#### 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, serta audit internal SMK3. Pemeriksaan harus mengikuti prosedur yang jelas, dilakukan oleh personel berkompeten, menggunakan metode dan peralatan sesuai standar, serta menghasilkan catatan yang terdokumentasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan wajib segera melakukan perbaikan dan menyelidiki penyebabnya untuk mencegah insiden berulang.

Audit internal SMK3 dilaksanakan secara berkala dan independen untuk menilai efektivitas penerapan K3. Hasil audit dan pemantauan dijadikan dasar evaluasi manajemen, perbaikan berkelanjutan, dan pencegahan risiko, dengan jaminan pelaksanaan yang sistematis dan efektif oleh pihak perusahaan.

#### 5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan SMK3, perusahaan wajib melakukan tinjauan ulang secara berkala. Tinjauan ini mencakup evaluasi kebijakan, tujuan, sasaran, kinerja K3, temuan audit, serta kebutuhan pengembangan sistem. Perbaikan dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan regulasi, tuntutan pasar, produk dan kegiatan perusahaan, struktur organisasi, perkembangan teknologi, hasil kajian kecelakaan/penyakit akibat kerja, laporan,

maupun saran pekerja. Dengan demikian, SMK3 selalu relevan, efektif, dan mendukung kinerja perusahaan.

## **2.12 Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3**

### **A. Safety Patrol**

Safety Patrol merupakan kegiatan inspeksi yaitu dengan melakukan keliling di setiap area di perusahaan untuk mencari keadaan yang tidak sesuai dengan standar dan temuan tersebut akan dibuat laporan untuk selanjutnya dipresentasikan. Kegiatan safety patrol tidak dilakukan individu melainkan dilaksanakan bersama tim yang telah ditunjuk oleh manajemen. Safety patrol dilakukan oleh sekitar 10 orang, apabila ada temuan maka temuan tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu apakah keadaan tersebut memang tidak sesuai dengan standar (Ardina, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun (2014) Huruf J mengenai lingkup safety patrol antara lain:

1. Tempat kerja
2. Peralatan kerja
3. Cara kerja
4. Alat pelindung kerja
5. Alat pelindung diri
6. Rambu-rambu
7. Lingkungan kerja konstruksi sesuai RK3K.

Menurut (Bird dan Germani, 1986) bahwa inspeksi atau safety patrol adalah suatu cara terbaik untuk menemukan masalah-masalah dan menilai risikonya sebelum kerugian atau kecelakaan dan penyakit akibat kerja benar-benar terjadi. Program inspeksi/safety patrol harus dilakukan secara terstruktur dan mempunyai beberapa tujuan umum, seperti:

1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang potensial yang tidak terantisipasi selama proses desain ataupun selama analisis tugas-tugas/pekerjaan.

2. Mengidentifikasi defisiensi atau ketidak fungsian mesin-mesin dan peralatan kerja.
3. Mengidentifikasi kondisi lingkungan kerja dan tindakan-tindakan tidak aman atau tidak sesuai dengan prosedur kerja.
4. Mengidentifikasi pengaruh dan perubahan proses produksi atau perubahan material.
5. Mengidentifikasi tindakan korektif yang kurang tepat yang dapat menimbulkan masalah lain di tempat kerja.
6. Menyediakan informasi K3 untuk bahan evaluasi diri bagi manajemen perusahaan.
7. Mendemonstrasikan komitmen manajemen melalui tindakannyata dalam bidang K3 di tempat kerja.

Safety Patrol Menurut (Ardina, 2012) dalam melaksanakan safety patrol perlu diperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan pengecekansehingga dapat terfokus dalam mencari hal-hal yang tidak sesuaidengan standar. Adapun item yang perlu dilakukan pengecekan adalah seluruh aspek safety di tempat kerja yang meliputi:

1. Potensi bahaya orang dan lingkungan (unsafe action dan unsafecondition)
2. Potensi bahaya mesin (safety equipment dan safety device)
3. Kelengkapan APD

## **B. Kebutuhan Jumlah Lampu**

Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Pencahayaan harus memenuhi:

1. Aspek kebutuhan

Aspek kebutuhan (visual performance) dan harapan pemakai ruangan kantor intensitas pencahayaan harus terpenuhi untuk menunjang kinerja, rasa nyaman, kesehatan, dan tidak mengakibatkan gangguan kesehatan. Aspek kenyamanan mata

ditentukan juga oleh faktor refleksi cahaya agar tidak silau faktor refleksi pada langit2 sebesar (06-09) reflesi cahaya pada dinding (0,3-0,8), refleksi pada meja kerja (0,2 – 0,6), dan pada lantai (0,1-0,5).

## 2. Aspek sosial

Aspek kebutuhan sosial yang meliputi biaya penerangan harus:

- a. Efisien,
- b. Tidak mengganggu produktifitas pekerja,
- c. Tidak menimbulkan kelelahan,
- d. Mudah dilakukan pemeliharaan,
- e. Tipe lampu sesuai kebutuhan jenis pekerjaan,
- f. Memenuhi aspek perasaan aman, dan keselamatan dalam bekerja, dan
- g. Ada manajemen pengelolaan.
- h. Untuk aspek keselamatan maka pencahayaan lampu emergensi minimal 5 % dari intensitas penerangan normal.

## 3. Lingkungan kerja

Pencahayaan pada pagi dan siang hari dapat mempergunakan cahaya matahari. Pengendalian dan pengaturan cahaya agar tidak mengganggu kegiatan kerja. Harmonisasi penggunaan pencahayaan alami dan penerangan lampu harus dilakukan. Pemadaman lampu bila pada saat tidak diperlukan. Penggunaan power/watt lampu seefisien mungkin. Tidak dianjurkan menggunakan mercury vapor lamp untuk ruang perkantoran.

Pemilihan lampu yang mempunyai efikasi lebih tinggi dan menghindari pemakaian lampu dengan efikasi rendah. Dianjurkan menggunakan lampu fluoresen dan lampu pelepasan gas lainnya. Pemilihan armatur yang mempunyai karakteristik distribusi pencahayaan sesuai dengan penggunaannya, mempunyai efisiensi yang tinggi dan tidak mengakibatkan silau atau refleksi yang mengganggu. Pemanfaatan cahaya alami siang hari. Pembatasan

konsumsi energi listrik (efisiensi) pada jam kerja. Power/watt lampu seefisien mungkin: Pemakaian pencahayaan 500 lux power cukup (15-18 watt/m<sup>2</sup>), Pemakaian pencahayaan 300 lux power cukup (9-11 watt/m<sup>2</sup>).

Menghitung Penerangan Pada Suatu Ruangan

$$N = ( 1.25 \times E \times L \times W ) / ( k\Phi \times \eta_{LB} \times \eta_R )$$

- N = Jumlah armature
- 1.25 = Faktor Perencanaan
- E = Intensitas Penerangan ( Lux )
- L = Panjang Ruang ( meter )
- W = Lebar Ruang ( meter )
- $\Phi$  = Flux Cahaya ( Lumen )
- $\eta_{LB}$  = Efisiensi armature ( % )
- $\eta_R$  = Factor Utilisasi Ruangan ( % )

Flux Cahaya

$$\Phi = W \times L/w$$

- $\Phi$  = Flux Cahaya ( Lumen )
- W = daya lampu ( Watt )
- L/w = Luminous Efficacy Lamp (Lumen / watt)
- Beberapa data tersebut di atas dapat dilihat pada catalog kardus

lampu

Faktor Ruangan (k)

$$k = ( A \times B ) / ( h ( A + B ) )$$

- A = lebar ruangan ( meter )
- B = panjang ruangan ( meter )
- H = tinggi ruangan ( meter )
- h = H – 0.85 ( meter )

### C. Standar Parameter Kualitas Udara

Kualitas Udara Dalam Ruangan yang selanjutnya disingkat KUDR adalah kualitas udara di ruangan Tempat Kerja, yang dalam

kondisi yang buruk yang disebabkan oleh pencemaran atau kontaminasi udara Tempat Kerja, yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan kerja sampai pada gangguan kesehatan Tenaga Kerja. KUDR ditentukan oleh suhu, kelembaban, kadar oksigen dan kadar kontaminan udara.

Suhu ruangan yang nyaman harus dipertahankan dengan ketentuan Suhu Kering  $23^{\circ}\text{C} - 26^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban 40% – 60%. Perbedaan suhu antar ruangan tidak melebihi  $5^{\circ}\text{C}$  (lima derajat celsius). Kadar oksigen sebesar 19,5% sampai dengan 23,5% dari volume udara.

Menyediakan sistem ventilasi udara untuk menjamin kebutuhan udara Pekerja dan/atau mengurangi kadar kontaminan di Tempat Kerja. Sistem Ventilasi dapat bersifat alami atau buatan atau kombinasi keduanya dan harus dibersihkan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Standar Parameter Air Limbah (TSS, COD, BOC, pH)**

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Baku mutu air limbah khusus untuk parameter amoniak ( $\text{NH}_3$ ) tidak berlaku bagi kawasan industri yang sebagian besar industrinya menggunakan bahan baku utama mengandung amoniak ( $\text{NH}_3$ ).

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 03 Tahun 2010 Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri sebagai berikut:

Tabel 2.19 Baku Mutu Air Limbah

| No | Parameter | Satuan | Kadar Maksimum |
|----|-----------|--------|----------------|
| 1. | pH        | -      | 6 -9           |
| 2. | TSS       | mg/L   | 150            |

| No  | Parameter                           | Satuan                                       | Kadar Maksimum |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 3.  | BOD                                 | mg/L                                         | 50             |
| 4.  | COD                                 | mg/L                                         | 100            |
| 5.  | Sulfida                             | mg/L                                         | 1              |
| 6.  | Amonia (NH <sub>3</sub> -N)         | mg/L                                         | 20             |
| 7.  | Fenol                               | mg/L                                         | 1              |
| 8.  | Minyak & Lemak                      | mg/L                                         | 15             |
| 9.  | MBAS                                | mg/L                                         | 10             |
| 10. | Kadmium                             | mg/L                                         | 0,1            |
| 11. | Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> ) | mg/L                                         | 0,5            |
| 12. | Krom Total 9Cr)                     | mg/L                                         | 1              |
| 13. | Tembaga (Cu)                        | mg/L                                         | 2              |
| 14. | Timbal (Pb)                         | mg/L                                         | 1              |
| 15. | Nikel (Ni)                          | mg/L                                         | 0,5            |
| 16. | Seng (Zn)                           | mg/L                                         | 10             |
| 17. | Kuantitas Air Limbah Maksimum       | 0,8 L perdetik per Ha Lahan Kawasan Terpakai |                |

### 2.13 Investigasi Kecelakaan Kerja

Menurut Permenaker No. 03/Men/1998, Kecelakaan Adalah suatu kejadian yg tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yg dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Menurut UU No. 40 th 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 1 no. 14, Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. (Sekretaris Negara RI, 2004)

Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan (Kementrian Tenaga Kerja, 1998)

1. Pasal 2: Pengurus/pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yg dipimpinnya. Kecelakaan yang dimaksud yaitu kecelakaan kerja, kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya.

2. Pasal 3: Kewajiban melaporkan berlaku bagi pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992.
3. Pasal 4: Di laporkan secara tertulis kepada Kakandepnaker/ Kakadisnaker (Kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja) dalam waktu  $\leq 2 \times 24$  jam sejak kejadian dengan formulir bentuk 3 KK2 A. Dapat dilaporkan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.
4. Pasal 5: . Pengurus/pengusaha yg telah dan belum mengikut sertakan pekerjaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan melaporkan kecelakaan dengan tatacara pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993.

Investigasi kecelakaan adalah suatu cara untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan kecelakaan. Penyebab-penyebabnya dan mengembangkan langkah-langkah untuk mengatasi serta upaca untuk mengendalikan resikonya. Investigasi atau menyelidiki kecelakaan dilakukan guna mencari sebab-sebab dasar dari suatu kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Investigasi biasanya dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap korban, saksi-saksi serta rekonstruksi atau pengulangan kejadian guna mendapatkan data-data proses terjadinya kecelakaan, dimana data-data tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisa dalam mencari sebab dasar dari suatu kecelakaan. (Kurniasih, 2020)

Tujuan Investigasi Kecelakaan mungkin memiliki tujuan yang berbeda pada setiap kejadian:

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan jalannya peristiwa yang sebenarnya (apa, di mana, kapan)
2. Identifikasi penyebab langsung dan faktor-faktor penyebab / penyebab kecelakaan (mengapa)

3. Identifikasi tindakan pengurangan risiko untuk mencegah kecelakaan yang dapat terjadi di masa depan (pembelajaran

Dalam PP II/ 1979 dibagi kedalam 3 jenis yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan yaitu : Kecelakaan Ringan, Sedang dan Berat (Ismail, 2006).

1. Kecelakaan Ringan : Kecelakaan atau keracunan setelah mendapatkan pertolongan pertama hanya mendapat istirahat dokter maximum 2 hari.
2. Kecelakaan Sedang : Kecelakaan atau keracunan setelah mendapatkan pertolongan mengakibatkan harus istirahat lebih dari 3 hari dan tidak mengakibatkan cedera.
3. Kecelakaan Berat : Kecelakaan atau keracunan setelah mendapatkan pertolongan pertama mengakibatkan harus istirahat lebih dari 3 serta mengakibatkan cedera.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PKL**

##### **3.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9**

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebelumnya dikenal sebagai PT PJB UP Paiton, adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola oleh PT. PLN Nusantara Power, anak perusahaan dari PT PLN (Persero). PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 adalah salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

Berdasarkan RUPS PJB tgl 28 Januari 2008 dan Letter of Intent PLN tgl 25 Juli 2008, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk 4 Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW : Rembang, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru unit 9.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW, terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 140 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, PLTU unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, PLTU unit 5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 7, 8 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).

Kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak sebesar USD. 428,127,137.46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China

sebagai Leader Consortium dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan sebagai institut desain dari China adalah CSEPD 38 (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa konsultan QA/QC adalah BVI(Black and Veatch International Company). Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton.

Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas sebagai berikut :

1. Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu.
2. Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi.
3. Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.

PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 ini memiliki kapasitas 1 x 660 MW dan direncanakan akan beroperasi selama 30 tahun. PLTU Paiton Unit 9 ini akan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Service yang merupakan anak perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Grand Design dari PLTU ini adalah mampu untuk dioperasikan dengan Capacity Factor (CF) sebesar 94% pada tahun 2016. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun dari sekarang secara bertahap PLTU ini mampu melayani jaringan dengan kapasitas yang diharapkan sebesar 94 persen dari 660 MW.

Konsep yang diusung dalam proyek pembangunan PLTU Paiton Unit 9 ini adalah Bersih, Hijau, dan Peduli. Hal ini terindikasi dari proyek penghijauan yang dilaksanakan di area PLTU. Dengan konsep ini kedepannya PLTU Paiton Unit 9 adalah sebuah pembangkit ramah lingkungan. Keberhasilan konsep ini akan sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat yang umumnya memandang bahwa pembangunan PLTU akan sangat merusak lingkungan. Dengan beroperasinya PLTU Paiton Unit 9 ini maka system kelistrikan di Jawa Bali diharapkan akan

semakin handal sehingga pemadaman bergilir yang sering terjadi dapat diminimalisir.

### **3.2 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9**

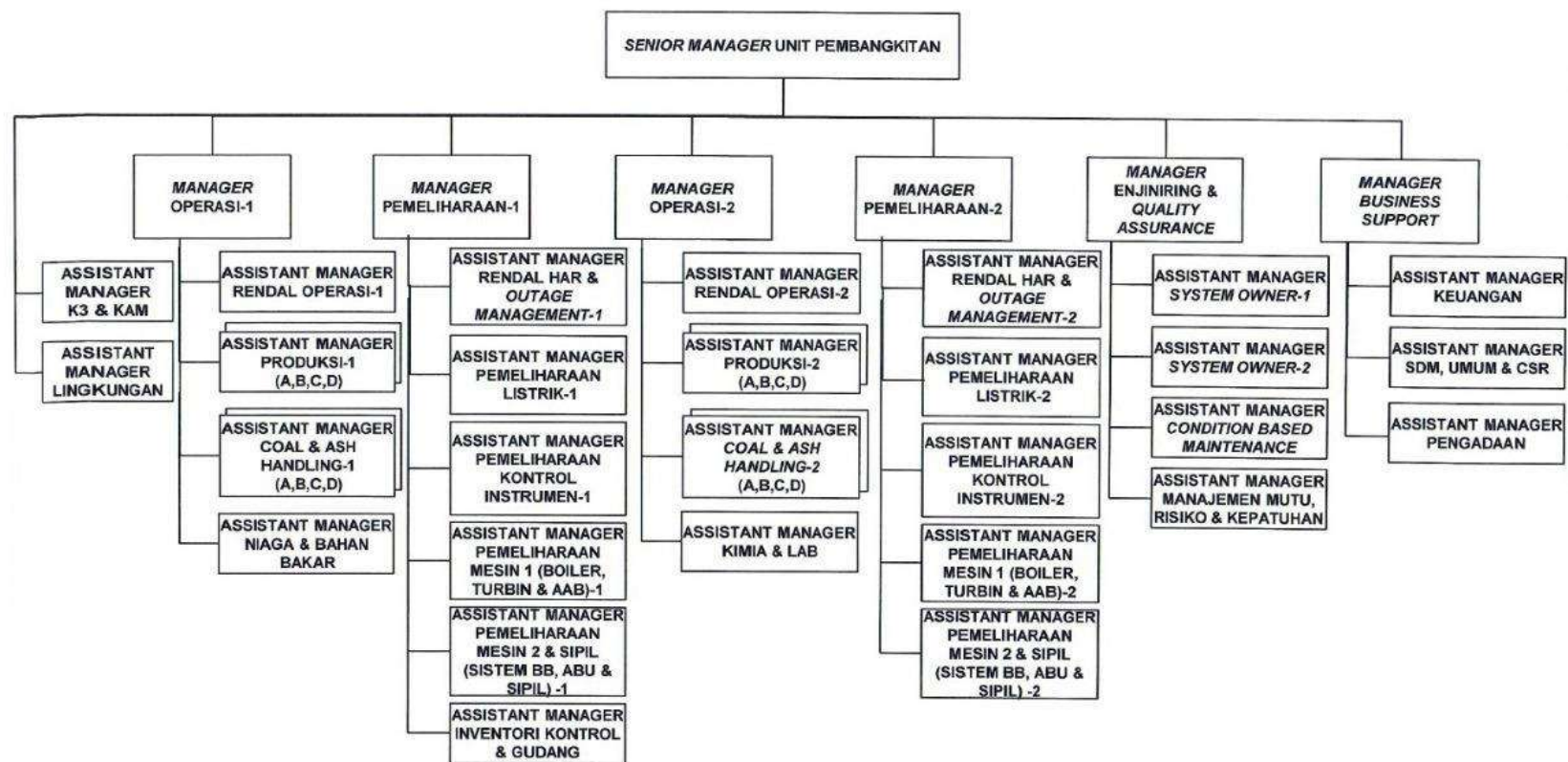
**Visi:**

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

**Misi :**

1. Menjalankan Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

### 3.3 Struktur dan Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

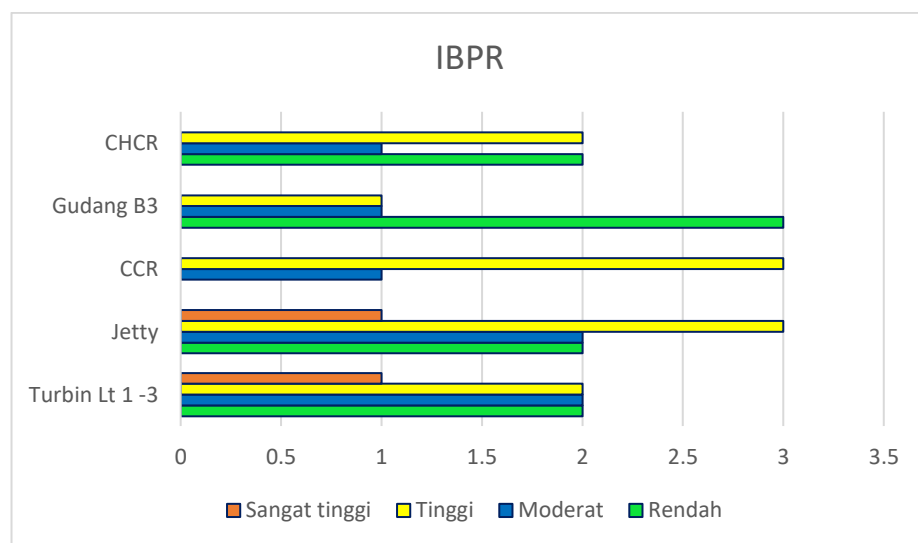


Gambar 3.1 Struktur dan Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko

Pada observasi dan identifikasi potensi risiko bahaya di PT PLN Nusantara Power Unit 9 pada 5 area yaitu turbin Lt 1-3, jetty, CCR, Gudang B3, dan CHCB yang masing-masing memiliki potensi risiko tinggi hingga rendah yang berbeda. Hal tersebut akan dibahas sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pengendalian yang bisa dilakukan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko

#### 1. TurbinLt 1-3

Hasil identifikasi bahaya di area turbin menunjukkan risiko utama berasal dari suhu dan uap bertekanan tinggi, getaran, kebisingan, serta potensi gangguan kelistrikan, yang dapat menimbulkan luka bakar, gangguan pendengaran, hingga kecelakaan fatal. Pada pengoperasian crane, risiko jatuhnya beban dan postur kerja tidak ergonomis dapat menyebabkan cedera serius dan keluhan otot. Selain itu, tangga area turbin berpotensi menimbulkan bahaya tersandung/terpleset, sementara pipa rendah berisiko terbentur kepala. Secara keseluruhan, risiko berkisar dari sedang hingga tinggi sehingga diperlukan kombinasi pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan APD untuk mencegah kecelakaan kerja.

## 2. Jetty

Hasil identifikasi bahaya di area dermaga dan distribusi batubara menunjukkan risiko utama berasal dari kebisingan tinggi dan potensi jatuhnya material saat operasi ship unloader, paparan debu batubara, serta postur kerja tidak ergonomis pada operator SU yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja hingga cedera serius. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem dan pergeseran kapal berpotensi menimbulkan kecelakaan di laut, sementara tumpahan batubara dan pergerakan alat berat menambah risiko terselip maupun tertabrak. Secara keseluruhan, risiko berkisar dari rendah hingga tinggi sehingga diperlukan pengendalian teknis, administratif, serta pemakaian APD untuk menjaga keselamatan pekerja.

## 3. CCR (Control Center Room)

Hasil identifikasi bahaya di ruang CCR menunjukkan bahwa operator berisiko mengalami gangguan ergonomi akibat bekerja lama di depan monitor dan posisi duduk statis, yang dapat menimbulkan kelelahan mata, Computer Vision Syndrome, hingga keluhan MSDs pada punggung, leher, dan bahu. Selain itu, penggunaan perangkat elektronik menimbulkan potensi kebisingan dari mesin luar ruangan yang dapat berdampak pada gangguan pendengaran, serta risiko korsleting listrik yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan kerugian aset. Secara keseluruhan, risiko berada pada tingkat sedang sehingga diperlukan pengendalian teknis, administratif, serta pemakaian APD untuk menjaga kesehatan dan keselamatan operator di ruang CCR

## 4. Gudang B3

Hasil identifikasi di gudang menunjukkan adanya beberapa potensi bahaya dengan tingkat risiko bervariasi. Rantai yang tidak rata berisiko menyebabkan tersandung, sementara rak penyimpanan berpotensi runtuh akibat beban berlebih serta menimbulkan risiko ergonomi karena penataan terlalu tinggi. Penyimpanan bahan kimia B3 menimbulkan

bahaya kebocoran atau tumpahan yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan pekerja. Selain itu, fasilitas APD masih kurang memadai, ditandai dengan eye wash yang tidak berfungsi, APAR dan kotak P3K yang tidak sesuai standar, serta minimnya rambu keselamatan, sehingga menurunkan kesiapsiagaan darurat. Secara keseluruhan, kondisi gudang memerlukan perbaikan teknis, penataan ulang, serta peningkatan fasilitas keselamatan agar risiko kerja dapat diminimalkan.

#### 5. CHCR (Coal Handling Control Room)

Hasil identifikasi di area kerja menunjukkan adanya beberapa potensi bahaya dengan risiko sedang hingga rendah. Lantai licin dan kabel tray yang tidak rata meningkatkan risiko tergelincir atau tersandung, sementara kabel listrik di bawah meja yang tidak tertata rapi menambah potensi tersandung maupun kesetrum. Dari sisi ergonomi, kursi kerja dengan posisi duduk statis lama serta pencahayaan monitor yang tinggi menimbulkan risiko keluhan MSDs, nyeri leher, dan kelelahan mata. Selain itu, distribusi suhu AC yang tidak merata berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bahkan gangguan pernapasan ringan. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan teknis seperti manajemen kabel dan filter monitor, serta langkah administratif berupa rotasi kerja, peregangan, dan pengaturan AC untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman.

### 4.2 Sistem Tanggap Darurat

Berikut tabel pemeriksaan emergency facility periode bulan Juli 2025:

Tabel 4.1 Pemeriksaan Emergency Facility Periode Bulan Juli 2025

| No | Elemen Tanggap Darurat | Ketersediaan | Kebutuhan | Kesesuaian |       |                                                          |
|----|------------------------|--------------|-----------|------------|-------|----------------------------------------------------------|
|    |                        |              |           | Ya         | Tidak |                                                          |
| 1. | APAR CO2               | 56           | 56        | ✓          |       | Jumlah sesuai standar, kondisi baik dan siap digunakan d |

| No | Elemen Tanggap Darurat | Ketersediaan | Kebutuhan | Kesesuaian |       |                                                                   |
|----|------------------------|--------------|-----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                        |              |           | Ya         | Tidak |                                                                   |
| 2. | APAR foam              | 9            | 9         | ✓          |       | Jumlah mencukupi, penempatan sesuai area rawan kebakaran          |
| 3. | APAR Dry Chemical      | 385          | 385       | ✓          |       | Tersedia lengkap di seluruh titik strategis dan aman dari ancaman |
| 4. | Box hydrant outdoor    | 69           | 69        | ✓          |       | Tersedia sesuai kebutuhan, sebagian perlu pengecekan rutin        |
| 5. | Box hydrant indoor     | 156          | 156       | ✓          |       | Kondisi baik, mudah diakses saat darurat                          |
| 6. | Smoke detector         | 299          | 304       |            | ✓     | Masih kurang 5 unit, perlu penambahan di area tertentu            |
| 7. | Heat detector          | 126          | 126       | ✓          |       | Jumlah sesuai standar, berfungsi normal                           |
| 8. | Sprinkler              | 13           | 13        | ✓          |       | Tersedia dan terpelihara dengan baik dengan uji coba pada titik   |
| 9. | Titik Kumpul           | 2            | 2         | ✓          |       | Cukup tersedia, perlu penambahan rambu petunjuk arah              |

Hasil identifikasi fasilitas tanggap darurat menunjukkan bahwa sebagian besar elemen sudah tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik. Seluruh jenis APAR (CO<sub>2</sub>, foam, dan dry chemical) tercatat lengkap, sesuai standar, serta aman dari tanggal kedaluwarsa. Box hydrant indoor maupun outdoor juga telah tersedia dengan jumlah memadai, meskipun perlu dilakukan pengecekan rutin khususnya pada selang untuk memastikan fungsinya optimal.

Perangkat deteksi seperti heat detector dan sprinkle sudah memenuhi standar dan berfungsi normal, bahkan sprinkle telah diuji coba pada titik prioritas tinggi kebakaran. Namun demikian, smoke detector masih terdapat kekurangan 5 unit, sehingga perlu segera dilakukan penambahan terutama pada area yang belum tercover. Selain itu, titik

kumpul sudah tersedia sesuai kebutuhan, tetapi masih diperlukan penambahan rambu petunjuk arah agar lebih mudah dikenali saat keadaan darurat.

Secara keseluruhan, kondisi emergency facility di unit ini cukup baik dan memenuhi standar, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti penambahan smoke detector, pemeriksaan rutin hydrant, serta penambahan rambu titik kumpul untuk memastikan kesiapsiagaan darurat lebih optimal.

#### 4.3 Komunikasi K3

Tabel 4.2 Komunikasi K3

| No | Tanggal                                 | Kegiatan            | Dokumentasi                                                                           |
|----|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rapat P2K3<br>(Hybrid)                  | 30 Juli 2025        |   |
| 2. | Safety Induction<br>Pekerja baru        | 4 – 10 Agustus 2025 |  |
| 3. | Safety Induction<br>Mahasiswa<br>Magang | 4 – 10 Agustus 2025 |  |
| 4. | Safety Campaign                         |                     |  |

Kegiatan komunikasi K3 yang dilaksanakan di PLN Nusantara Power UP Paiton pada periode Juli–Agustus 2025 berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan peningkatan budaya K3 di lingkungan kerja.

1. Rapat P2K3 (30 Juli 2025)

Rapat dilaksanakan secara hybrid sebagai forum evaluasi dan pengambilan keputusan terkait implementasi program K3. Melalui forum ini, manajemen dan anggota P2K3 dapat membahas capaian, hambatan, serta langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SMK3 di unit kerja.

2. Safety Induction Pekerja Baru (4–10 Agustus 2025)

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai potensi bahaya, prosedur kerja aman, penggunaan APD, serta jalur evakuasi. Hasilnya, pekerja baru lebih siap menghadapi risiko kerja serta memahami standar keselamatan yang berlaku di perusahaan.

3. Safety Induction Mahasiswa Magang (4–10 Agustus 2025)

Sama halnya dengan pekerja baru, mahasiswa magang dibekali informasi terkait kebijakan K3, area berbahaya, dan prosedur darurat. Hal ini penting agar mahasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungan industri yang memiliki risiko tinggi, sekaligus menanamkan kesadaran K3 sejak dini.

4. Safety Campaign

Program kampanye keselamatan dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi seluruh pekerja terhadap penerapan budaya K3. Dengan metode penyampaian yang interaktif, kampanye ini efektif sebagai pengingat sekaligus motivasi agar pekerja konsisten mematuhi aturan keselamatan.

## 4.4 Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja

Tabel 4.3 Pengawasan Pelaksanaan Izin Kerja

| No | Tahapan Pengawasan           | Dokumentasi                                                                          |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Permit to Work               |    |
| 2. | Persiapan pengecekan alat    |   |
|    | Pengecekan greathering       |  |
| 3. | Pelaksanaan pengecatan stack |  |

Pengawasan izin kerja ketinggian pada kegiatan pengecatan stack dilakukan secara bertahap untuk memastikan keselamatan pekerja dan kepatuhan terhadap prosedur K3.

1. Permit to Work (PTW)

Tahap awal berupa penerbitan izin kerja ketinggian. Dokumen ini memastikan bahwa pekerjaan telah mendapat persetujuan, identifikasi bahaya sudah dilakukan, serta langkah pengendalian risiko ditetapkan. Dengan adanya PTW, pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah semua persyaratan K3 terpenuhi.

2. Persiapan dan Pengecekan Alat

Dilakukan inspeksi peralatan kerja ketinggian, termasuk harness, lifeline, scaffolding, serta pengecekan grounding (greathing). Langkah ini penting untuk menjamin bahwa semua peralatan dalam kondisi aman, layak pakai, dan sesuai standar keselamatan.

3. Pelaksanaan Pengecatan Stack

Pekerjaan pengecatan dilakukan sesuai prosedur kerja aman. Pekerja menggunakan APD lengkap, mengikuti jalur akses yang telah ditentukan, dan diawasi secara langsung oleh petugas K3. Selama proses berlangsung, tidak ditemukan pelanggaran prosedur, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan aman dan terkendali.

Secara keseluruhan, pengawasan izin kerja ketinggian ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur PTW, pemeriksaan alat, serta pengawasan langsung di lapangan mampu meminimalkan potensi kecelakaan kerja. Pekerjaan dapat terlaksana dengan aman, efisien, dan sesuai standar K3.

## 4.5 Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja

### A. Kebisingan

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Kebisingan

| No | Ruangan            | Hasil Kebisingan (dBA) | Rata-rata | Standar Permenaker No 5 Th 2018 | Sesuai |       |
|----|--------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|--------|-------|
|    |                    |                        |           |                                 | Ya     | Tidak |
| 1. | Ruang K3           | 59,2                   | 59,2      | 85                              | ✓      |       |
| 2. | Ruang Mesin 2      | 68,2                   | 68,2      | 85                              | ✓      |       |
| 3. | Ruang Listrik      | 51,7                   | 51,7      | 85                              | ✓      |       |
| 4. | Ruang Rendal Op    | 62,3                   | 62,3      | 85                              | ✓      |       |
| 5. | Ruang System Owner | 61,9                   | 61,9      | 85                              | ✓      |       |

Hasil pengukuran kebisingan di beberapa ruangan menunjukkan bahwa seluruh area masih berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) 85 dBA sesuai ketentuan Permenaker No. 5 Tahun 2018. Secara keseluruhan, hasil pengukuran membuktikan bahwa tidak ada ruangan yang melebihi ambang batas kebisingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja di area yang diukur aman dari potensi bahaya kebisingan, sehingga pekerja dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa risiko kesehatan akibat paparan suara berlebih.

### B. Pencahayaan

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Pencahayaan

| No | Ruangan         | Hasil Pencahayaan (Lux) | Rata-rata | Standar Permenaker No 5 Th 2018 | Sesuai |       |
|----|-----------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|--------|-------|
|    |                 |                         |           |                                 | Ya     | Tidak |
| 1. | Ruang Rendal Op | 312                     | 317,6     | 300                             | ✓      |       |
|    |                 | 322                     |           |                                 |        |       |
|    |                 | 319                     |           |                                 |        |       |
| 2. | Ruang K3        | 344                     | 337,6     | 300                             | ✓      |       |
|    |                 | 350                     |           |                                 |        |       |
|    |                 | 319                     |           |                                 |        |       |
|    |                 | 198                     |           |                                 |        |       |
| 3. | Ruang Mesin 2   | 176                     | 306,6     | 300                             | ✓      |       |
|    |                 | 234                     |           |                                 |        |       |
|    |                 | 358                     |           |                                 |        |       |

| No | Ruangan            | Hasil<br>Pencahaya-an<br>(Lux) | Rata-<br>rata | Standar<br>Permenaker<br>No 5 Th 2018 | Sesuai |       |
|----|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|-------|
|    |                    |                                |               |                                       | Ya     | Tidak |
|    |                    | 543                            |               |                                       |        |       |
|    |                    | 261                            |               |                                       |        |       |
|    |                    | 268                            |               |                                       |        |       |
| 4. | Ruang Listrik      | 416                            | 608,7         | 300                                   | ✓      |       |
|    |                    | 1.253                          |               |                                       |        |       |
|    |                    | 268                            |               |                                       |        |       |
|    |                    | 498                            |               |                                       |        |       |
| 5. | Ruang System Owner | 330                            | 330           | 300                                   | ✓      |       |

Berdasarkan hasil pengukuran, seluruh ruangan yang diuji memiliki tingkat pencahayaan sesuai standar Permenaker No. 5 Tahun 2018 dengan nilai acuan minimal 300 lux. Pada Ruang Listrik memiliki rata-rata tertinggi yaitu 608,7 lux, melebihi standar karena pada saat pengukuran terdapat cahaya matahari dari jendela. Namun, jendela tersebut sudah memiliki tirai yang dapat fleksibel dibuka atau ditutup. Secara keseluruhan, tingkat pencahayaan di seluruh ruangan sudah memadai, mendukung kenyamanan visual, serta meminimalkan risiko kelelahan mata bagi pekerja.

### C. Getaran

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Getaran

| No | Ruangan                              | Hasil<br>Pengukuran<br>(vibration) | Lama<br>Paparan Per<br>Hari | Standar<br>Permenaker<br>No 5 Th 2018 | Sesuai |       |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-------|
|    |                                      |                                    |                             |                                       | Ya     | Tidak |
| 1. | Operator Ship<br>Unlaouder (SU)      | @Lk1357-1359                       | 3 jam                       | 1,2249                                |        |       |
| 2. | Operator Stackler<br>Recklaimer (SR) | @Lk1360-1362                       | 4 jam                       | 1,2249                                |        |       |
| 3. | Operator<br>Buldozer                 | @Lk1363-1635                       | 7 jam                       | 0,8661                                |        |       |
| 4. | Operator Forklift                    | @Lk1366-1368                       | 2 jam                       | 1,7322                                |        |       |

Hasil pengukuran getaran pada beberapa unit kerja menunjukkan adanya perbedaan tingkat paparan berdasarkan jenis peralatan dan lama kerja. Namun, hasil pengukuran getaran tersebut belum bisa didapat

karena kode yang didapat dari pengukuran harus dikonversi pada aplikasi alat tersebut untuk mendapatkan hasil angka yang valid.

#### D. Suhu dan Kelembaban

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban

| No | Ruangan            | Hasil Suhu (°C) | Standar Permenaker No 5 Th 2018 | Hasil Kelembaban (%) | Standar Permenaker No 5 Th 2018 | Sesuai |       |
|----|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|-------|
|    |                    |                 |                                 |                      |                                 | Ya     | Tidak |
| 1. | Ruang Rendal Op    | 27,9            | 23-26 °C                        | 49,6                 | 40-60 %                         | ✓      |       |
| 2. | Ruang K3           | 25,6            |                                 | 65                   |                                 | ✓      |       |
| 3. | Ruang Mesin 2      | 26,3            |                                 | 49                   |                                 | ✓      |       |
| 4. | Ruang Listrik      | 23,4            |                                 | 54                   |                                 | ✓      |       |
| 5. | Ruang System Owner | 26,3            |                                 | 52                   |                                 | ✓      |       |

Hasil pengukuran suhu dan kelembaban di seluruh area menunjukkan bahwa kondisi kerja masih berada dalam rentang aman sesuai ketentuan Permenaker No. 5 Tahun 2018. Rata-rata suhu ruangan berada pada kisaran 23–28 °C dengan kelembaban 49–65%. Meskipun terdapat beberapa nilai yang sedikit melebihi standar, secara umum kondisi tersebut masih dapat ditoleransi dan tidak menimbulkan gangguan berarti bagi kenyamanan maupun kesehatan pekerja. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan kerja sudah cukup terkendali dan mendukung produktivitas tanpa menimbulkan risiko signifikan akibat paparan suhu maupun kelembaban.

#### E. Faal Kerja

Tabel 4.7 Hasil Penilaian Beban Kerja Berdasarkan Denyut Nadi

| No | Nama | Denyut Nadi |         | CVL % | Klasifikasi CVL%        |
|----|------|-------------|---------|-------|-------------------------|
|    |      | Sebelum     | Sesudah |       |                         |
| 1. | AS   | 78          | 85      | 5,6%  | Tidak terjadi kelelahan |

| No | Nama | Denyut Nadi |         | CVL % | Klasifikasi CVL%        |
|----|------|-------------|---------|-------|-------------------------|
|    |      | Sebelum     | Sesudah |       |                         |
| 2. | NO   | 84          | 89      | 3,8%  | Tidak terjadi kelelahan |
| 3. | AL   | 80          | 85      | 3,7%  | Tidak terjadi kelelahan |
| 4. | MJ   | 85          | 88      | 2,2%  | Tidak terjadi kelelahan |
| 5. | NS   | 66          | 69      | 1,9%  | Tidak terjadi kelelahan |

Hasil penilaian beban kerja berdasarkan denyut nadi kerja menunjukkan bahwa seluruh pekerja memiliki nilai Cardiovascular Load (CVL) di bawah 30%, dengan rentang 1,9% hingga 5,6%. Hal ini berarti tidak ditemukan indikasi kelelahan kerja yang signifikan pada seluruh responden. Peningkatan denyut nadi sebelum dan sesudah bekerja masih dalam batas wajar, sehingga beban kerja yang diterima pekerja dapat dikategorikan ringan hingga normal. Hal ini mungkin dipicu karena pengukuran yang dilakukan saat sebelum berangkat kerja dan sesudah berangkat kerja, bukan saat sebelum dan sesudah memulai pekerjaan di ketinggian. Dalam hal tersebut memungkinkan denyut tubuh seseorang masih normal saat diukur.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas kerja yang dilakukan masih sesuai dengan kapasitas fisiologis pekerja. Namun, tetap diperlukan pemantauan rutin dan pengaturan waktu istirahat untuk memastikan beban kerja tetap terkendali serta mencegah potensi kelelahan jangka panjang.

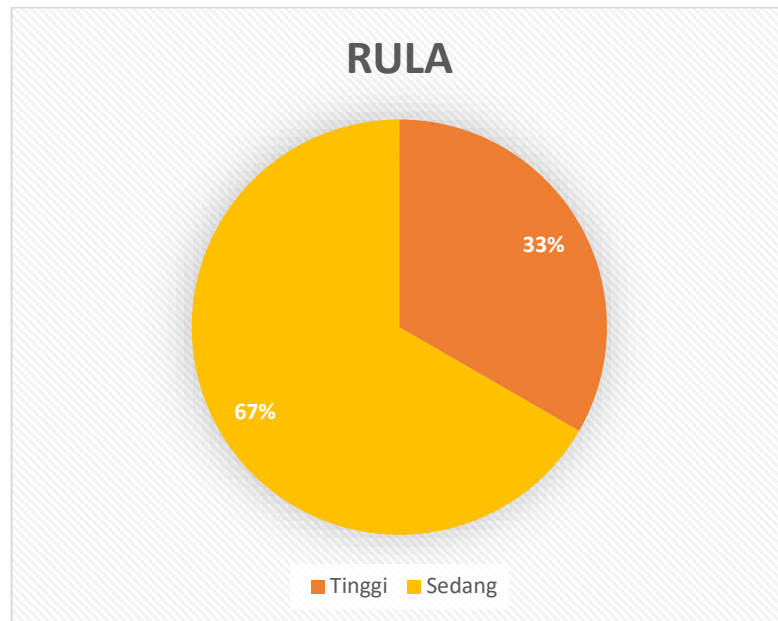
## F. RULA

Tabel 4.8 Hasil pengukuran postur kerja dengan metode RULA

| No | Aktivitas                                                                                               | Nilai A                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai B                                                                                                                                               | Nilai C                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |  <p>Operator SR</p>    | 1. Lengan atas kanan diangkat ke depan/samping 20–45°: +3<br>2. Lengan bawah 90°: +2<br>3. Posisi Pergelangan tangan 15°C kebawah: +2<br>4. Pergelangan tangan netral: +2<br>5. Beban/tenaga <2kg hanya kontrol tuas: +0<br><b>Nilai A: 4</b> | 1. Leher sedikit condong ke depan <20°: +2<br>2. Punggung tegak, sedikit condong ke depan: +2<br>3. Kaki sedikit menggantung: +2<br><b>Nilai B: 3</b> | Posisi tubuh ditahan > 1 menit: Skor 1<br><b>Nilai Skor Akhir : 4</b><br>(level risiko sedang dan perlu tindakan) |
| 2. |  <p>Admin Gudang</p> | 1. Lengan atas posisi turun sejajar tubuh: (0–20°): +2<br>2. Lengan bawah ±90°: +2<br>3. Pergelangan tangan netral: (0–15°): +1<br>4. Beban ringan (keyboard/mouse): +0<br><b>Nilai A : 3</b>                                                 | 1. Leher fleksi ringan <20°: +2<br>2. Punggung tegak, sedikit condong ke depan <20°: +1<br>3. Kaki menapak penuh di lantai: +1<br><b>Nilai B : 2</b>  | Posisi tubuh ditahan >1 menit : skor 1<br>Nilai skor akhir : 4<br>(level risiko sedang dan perlu tindakan)        |

| No | Aktivitas                                                                                                   | Nilai A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai B                                                                                                                                                                                       | Nilai C                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |  <p>Operator RendalHar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3</li> <li>2. Lengan bawah (siku) &gt;90°: +2.</li> <li>3. Posisi Pergelangan tangan 15°C keatas: +3</li> <li>4. Pergelangan tangan sedikit fleksi/ekstensi: +2.</li> <li>5. Beban/tenaga rendah (hanya mengetik: skor 0</li> </ol> <p>Nilai A: 4</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leher: fleksi &gt;20°: +3</li> <li>2. Punggung condong ke depan (fleksi): +3</li> <li>3. Kaki bertumpu pada lantai: +1</li> </ol> <p>Nilai B: 4</p> | <p><b>Nilai Skor Akhir : 4</b></p> <p>(level risiko sedang dan perlu tindakan)</p>                                                             |
| 4. |  <p>Operator SU</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengan atas posisi menurun ke bawah: +2</li> <li>2. Lengan bawah/siku fleksi &gt;90°: +3</li> <li>3. Posisi Pergelangan tangan 15°C kebawah: +2</li> <li>4. Pergelangan tangan relatif netral: +1</li> <li>5. Beban/tenaga menggunakan</li> </ol>                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leher: fleksi &gt;20°: +3</li> <li>2. Punggung condong ke depan: +3</li> <li>3. Kaki terdapat pijakan: +1</li> </ol> <p>Nilai B: 4</p>              | <p>Posisi tubuh ditahan &gt; 1 menit: Skor 1</p> <p><b>Nilai Skor Akhir: 5</b></p> <p>(level risiko tinggi dan memerlukan tindakan segera)</p> |

| No | Aktivitas                                                                                                    | Nilai A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai C                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                              | joystick,<br>beban rendah<br>( $<2\text{kg}$ ): +0<br>Nilai A: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| 5. |  <p>Operator CHCB</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengan atas sejajar tubuh (<math>0-20^\circ</math>): +2</li> <li>2. Lengan bawah <math>\pm 90^\circ</math>: +2</li> <li>3. Pergelangan tangan netral (<math>0-15^\circ</math>): +1</li> <li>4. Beban ringan (keyboard/mouse): +0</li> </ol> Nilai A = 3                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leher fleksi ringan <math>&lt;20^\circ</math>: +2</li> <li>2. Punggung tegak, sedikit condong ke depan <math>&lt;20^\circ</math>: +1</li> <li>3. Kaki menapak penuh di lantai: +1</li> </ol> Nilai B = 2                                                                                                                      | Posisi tubuh ditahan $>1$ menit : +1<br><br>Total Skor Akhir = 4<br><br>(level risiko sedang dan perlu tindakan) |
| 6. |  <p>K3 Permit to Work</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi lengan atas <math>20^\circ-45^\circ</math> = +2</li> <li>2. Posisi lengan bawah <math>60^\circ-100^\circ</math> = +1</li> <li>3. Posisi pergelangan tangan <math>15^\circ</math> = +3</li> <li>4. Pergelangan tangan berputar dalam rentang tengah = +1</li> <li>5. Skor tabel A = 3</li> <li>6. Postur statis lebih dari 1 menit = +1</li> <li>7. Beban <math>&lt; 2\text{kg}</math> = +0</li> </ol> Skor pergelangan tangan dan lengan = 4 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi leher <math>&lt;20^\circ</math> = +3</li> <li>2. Posisi punggung <math>10^\circ-20^\circ</math> = +2</li> <li>3. Posisi kaki tidak menapak sempurna = +2</li> <li>4. Skor tabel B = 4</li> <li>5. Postur statis = +1</li> <li>6. Beban <math>&lt; 2\text{kg}</math> = +0</li> </ol> Skor leher, punggung, dan kaki = 5 | Hasil akhir total nilai tabel C = 5<br><br>(level risiko tinggi dan memerlukan tindakan segera)                  |



Gambar 4.2 Hasil Persentase Pengukuran Postur Kerja Dengan Metode RULA

Hasil pengukuran postur kerja dengan metode RULA pada beberapa aktivitas menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan berada pada level risiko sedang dengan skor akhir 4, yaitu pada operator SR, admin gudang, operator RendaHar, dan operator CHCB. Kondisi ini mengindikasikan perlunya tindakan perbaikan ergonomi dalam jangka menengah agar risiko gangguan muskuloskeletal tidak meningkat.

Sementara itu, aktivitas operator SU dan petugas K3 saat pengisian Permit to Work tercatat memiliki skor lebih tinggi (5), yang termasuk dalam level risiko tinggi dan membutuhkan tindakan perbaikan segera. Faktor utama yang memengaruhi tingginya skor adalah postur leher yang terlalu fleksi, posisi punggung condong ke depan, serta beban statis yang ditahan dalam durasi lama.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas administrasi maupun operasional di lapangan masih berpotensi menimbulkan risiko ergonomi, terutama pada bagian leher, punggung, dan pergelangan tangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi tata letak kerja, penyesuaian peralatan, serta rotasi kerja untuk mengurangi beban

statis dan memperbaiki postur kerja sehingga risiko gangguan muskuloskeletal dapat diminimalkan.

## G. REBA

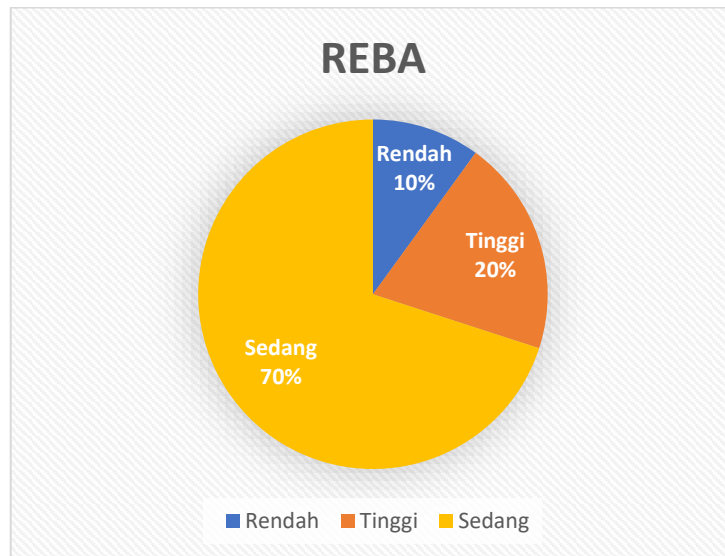
Tabel 4.9 Hasil pengukuran postur kerja dengan metode REBA

| No | Aktivitas                                                                                                  | Nilai A                                                                                                                                                         | Nilai B                                                                                                                               | Nilai C                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |  <p>Menyiram rumput</p>   | 1. Punggung fleksi ringan 5–20°: +2<br>2. Leher <20°: +2<br>3. Kaki berdiri sejajar: +2<br>Nilai A: 4<br>Beban selang berisi air >5 kg: +1.<br>Nilai Akhir A: 5 | 1. Lengan atas: terangkat 20–45°: +3<br>2. Lengan bawah 90°: +2<br>3. Pergelangan tangan 15°C: +2<br>Nilai B: 5                       | Tindakan jarak dekat yg berulang (Lebih dari 4x per menit): +1<br>Total Skor Akhir= Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+1 = 7<br>(level risiko sedang dan perlu tindakan) |
| 2. |  <p>Mendorong troli</p> | 1. Punggung fleksi ringan 5–20°: +2<br>2. Leher fleksi <20°: +2<br>3. Kaki berdiri menopang beban: +2<br>Nilai A: 4                                             | 1. Lengan atas sedikit terangkat 0–20°: +2<br>2. Lengan bawah ±90°: +2<br>3. Pergelangan tangan deviasi ringan <15°: +2<br>Nilai B: 4 | Beban ±5 kg, berulang: +1<br>Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 4+1 = 5<br>(level risiko sedang dan perlu tindakan)                                     |

| No | Aktivitas                                                                                                          | Nilai A                                                                                                                                                   | Nilai B                                                                                                                            | Nilai C                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |  <p>Membersihkan genangan air</p> | 1. Punggung membungkuk (fleksinya 20–60°): +3<br>2. Leher fleksi 20–30°: +3<br>3. Kaki berdiri menopang beban, tidak sejajar: +3<br>Nilai A: 6            | 1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3<br>2. Lengan bawah ±100°: +2<br>3. Pergelangan tangan ekstensi ringan 0–15°: +2<br>Nilai B: 5  | Beban >10 kg, aktivitas berulang: +2<br>Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+2 = 8<br>(level risiko sedang dan perlu tindakan)              |
| 4. |  <p>Menyerok batubara</p>        | 1. Punggung condong ke depan (fleksinya 20–60°): +3<br>2. Leher fleksi >20°: +3<br>3. Kaki berdiri menopang beban, posisi tidak sejajar: +3<br>Nilai A: 6 | 1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3<br>2. Lengan bawah ±90°: +2<br>3. Pergelangan tangan fleksi ±15°: +2<br>Nilai B: 5             | Beban ±2–5 kg, aktivitas berulang (menyerok): +1<br>Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+1 = 7<br>(level risiko sedang dan perlu tindakan). |
| 5. |  <p>Menyapu halaman</p>         | 1. Punggung membungkuk (fleksinya 20–60°): +3<br>2. Leher fleksi 20–30°: +3<br>3. Kaki berdiri sejajar: +2<br>Nilai A: 6                                  | 1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3<br>2. Lengan bawah (siku): ±100°: +2<br>3. Pergelangan tangan deviasi ringan: +2<br>Nilai B: 5 | Tindakan jarak dekat yg berulang (Lebih dari 4x per menit): +1<br>Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 8+1 = 9                                |

| No | Aktivitas                                                                                                        | Nilai A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai B                                                                                                                                                                                             | Nilai C                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | (level risiko tinggi dan memerlukan tindakan segera)                                                                                                                                      |
| 6. |                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Punggung fleksi ringan 5–20°: +2</li> <li>2. Leher ±20°: +2</li> <li>3. Kaki berdiri menopang beban, posisi sejajar: +1</li> </ol> <p>Nilai A: 3</p> <p>Beban mesin pemotong rumput &gt;5 kg, berulang dan getaran: +2.</p> <p>Nilai Akhir A: 5</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3</li> <li>2. Lengan bawah (siku) 90°: +2</li> <li>3. Pergelangan tangan: deviasi ringan: +2</li> </ol> <p>Nilai B: 5</p>  | <p>Tindakan jarak dekat yg berulang (Lebih dari 4x per menit): +1</p> <p>Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+1 = 7</p> <p>(level risiko sedang dan perlu tindakan)</p> |
| 7. |  <p>Membersihkan genangan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Punggung membungkuk (fleksi 20–60°): +3</li> <li>2. Leher fleksi 20–30°: +3</li> <li>3. Kaki berdiri menopang beban, tidak sejajar: +3</li> </ol> <p>Nilai A: 6</p>                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3</li> <li>2. Lengan bawah ±100°: +2</li> <li>3. Pergelangan tangan ekstensi ringan 0–15°: +2</li> </ol> <p>Nilai B: 5</p> | <p>Beban &gt;10 kg, aktivitas berulang: +2</p> <p>Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+2 = 8</p> <p>(level risiko sedang dan perlu tindakan)</p>                        |

| No  | Aktivitas                                                                                                                                    | Nilai A                                                                                                                                                                                                               | Nilai B                                                                                                                                                                                                                | Nilai C                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  |  <p>Pengetesan Deluge Valve</p>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi leher 20°-30° dan sedikit rotasi = +3</li> <li>2. Posisi badan 20°-60° = +3</li> <li>3. Posisi kaki (lutut menekuk) 60°+ = +2</li> <li>4. Skor tabel A= 6</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi lengan atas 45° dan bahu terangkat = +4</li> <li>2. Posisi lengan bawah 60°-100° = +1</li> <li>3. Posisi pergelangan 15°+ = +2</li> <li>4. Skor tabel B= 5</li> </ol> | <p>Skor tabel C = 8<br/>Activity Score = +0</p> <p>Nilai akhir = 8<br/>(level risiko tinggi dan memerlukan tindakan segera)</p>  |
| 9.  |  <p>Inspeksi Hydrant</p>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi leher &gt; 20° = +1</li> <li>2. Posisi badan 20°-30° = +2</li> <li>3. Posisi kaki (salah satu sedikit menekuk) = +2</li> <li>4. Skor tabel A= 3</li> </ol>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi lengan atas 20-45° = +2</li> <li>2. Posisi lengan bawah 90° = +1</li> <li>3. Posisi pergelangan 15°+ = +2</li> <li>4. Skor tabel B= 2</li> </ol>                      | <p>Skor tabel C = 3<br/>Activity Score = +0</p> <p>Nilai akhir = 3<br/>(level risiko rendah dan mungkin diperlukan tindakan)</p> |
| 10. |  <p>Bidang Maintenance<br/>(mengaitkan drum ke crane)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi leher 20°-30° = +2</li> <li>2. Posisi badan 60° = +3</li> <li>3. Posisi kaki (salah satu kaki menekuk) = +2</li> <li>4. Skor tabel A= 5</li> </ol>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi lengan atas &gt;45° = +3</li> <li>2. Posisi lengan bawah 90° = +1</li> <li>3. Posisi pergelangan 15°+ = +2</li> <li>4. Skor tabel B= 4</li> </ol>                     | <p>Skor tabel C = 5<br/>Activity Score = +0</p> <p>Nilai akhir = 5<br/>(level risiko sedang dan perlu tindakan)</p>              |



Gambar 4.3 Hasil Persentase Pengukuran Postur Kerja Dengan Metode REBA

Hasil pengukuran postur kerja dengan metode REBA pada berbagai aktivitas pekerja menunjukkan adanya variasi tingkat risiko, mulai dari rendah hingga tinggi. Sebagian besar aktivitas berada pada kategori risiko sedang, seperti menyiram rumput, mendorong troli, menyerok batubara, menggunakan mesin pemotong rumput, serta beberapa pekerjaan pemeliharaan lainnya. Aktivitas ini dinilai memerlukan tindakan perbaikan karena dilakukan berulang dengan beban tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan muskuloskeletal jika dibiarkan.

Beberapa aktivitas lain, seperti membersihkan genangan air, menyapu halaman, dan pengetesan deluge valve, tercatat memiliki skor tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya postur tubuh membungkuk, leher menekuk, serta penggunaan lengan dengan sudut yang tidak ideal sehingga menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan pekerja. Aktivitas dengan skor tinggi ini memerlukan tindakan segera berupa perbaikan metode kerja, penggunaan alat bantu, maupun pengaturan ulang beban kerja.

Di sisi lain, terdapat aktivitas dengan risiko rendah, yaitu inspeksi hydrant, yang meskipun relatif aman tetap perlu diperhatikan agar tidak berkembang menjadi masalah ketika dilakukan berulang dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan memiliki tingkat risiko sedang, sementara beberapa aktivitas tertentu berada pada kategori risiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian ergonomi seperti rotasi kerja, penyediaan alat bantu, serta pelatihan postur kerja yang benar agar risiko gangguan muskuloskeletal pada pekerja dapat diminimalkan.

## H. Kepadatan Vektor

Tabel 4.10 Hasil Pengukuran Kepadatan Vektor

| No | Jenis Vektor                                                     | Tingkat Kepadatan                         | Cara Pengendalian                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Serangga: semut, rayap, laba-laba, kecoak, tawon, nyamuk, lalat. | Tinggi (saat ini paling banyak ditemukan) | Penyemprotan dengan racun cair/obat kontak, dilakukan secara berkala (selasa, dll.)<br> |
| 2. | Tikus                                                            | Awalnya cukup banyak, saat ini menurun    | Pemberian umpan beracun (beras jagung, kacang, bubuk jagung), kontrol rutin (senin, rabu, dll.                                                                               |

| No | Jenis Vektor | Tingkat Kepadatan                                      | Cara Pengendalian                                                                                                                                                |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                                                        |                                                                               |
| 3. | Kucing       | Ada (tidak disebut jumlah pasti, tapi masih ditemukan) | Belum ada metode khusus selain menangkap dan dibuang diluar wilayah unit<br> |
| 4. | Monyet       | Ada, muncul di area tertentu                           | Pengusiran dengan tembakan spiritus                                                                                                                              |
| 5. | Ular         | Ada (tidak rutin, tapi ditemukan di area tertentu)     | Racun sistemik, tindakan penangkapan jika terlihat                                                                                                               |

Hasil pengukuran kepadatan vektor menunjukkan bahwa area kerja masih menghadapi keberadaan berbagai jenis hewan pengganggu, dengan tingkat yang bervariasi. Serangga seperti semut, rayap, laba-laba, kecoak, tawon, nyamuk, dan lalat ditemukan dalam jumlah cukup tinggi sehingga memerlukan pengendalian rutin melalui penyemprotan insektisida secara berkala. Populasi tikus yang awalnya cukup banyak

kini mulai menurun berkat pemberian umpan beracun dan kontrol terjadwal. Sementara itu, keberadaan kucing, monyet, dan ular masih ditemukan di beberapa titik meskipun jumlahnya tidak besar. Upaya pengendalian yang dilakukan antara lain penangkapan, pengusiran, serta penggunaan racun sistemik.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa program pengendalian vektor sudah berjalan, namun masih diperlukan konsistensi, evaluasi rutin, dan metode tambahan untuk memastikan lingkungan kerja tetap bersih, aman, dan terhindar dari risiko gangguan maupun potensi penyakit akibat vektor.

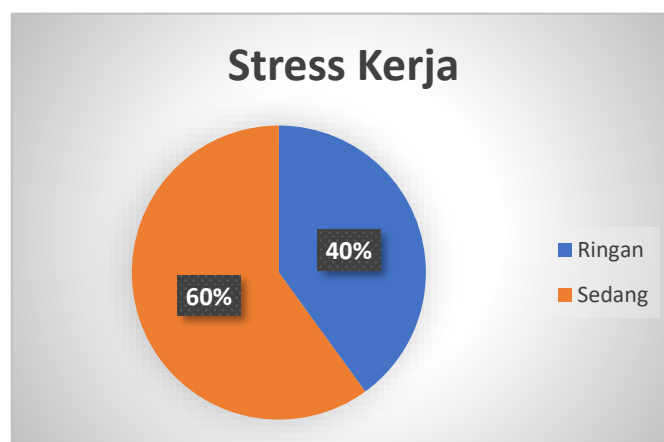
#### **I. Stress Kerja**

Tabel 4.11 Hasil Pengukuran Stress Kerja

Pekerja : Pemeliharaan 1

| No  | Nama | Jabatan                                         | Hasil | Kategori |
|-----|------|-------------------------------------------------|-------|----------|
| 1.  | MI   | Asman Rendal Har dan Outage                     | 13,16 | Sedang   |
| 2.  | PT   | of outage management                            | 12,3  | Sedang   |
| 3.  | ABD  | Tech. Rendalhar PLTU1-2                         | 7,16  | Ringan   |
| 4.  | SB   | Staf Rendalhar                                  | 10,16 | Sedang   |
| 5.  | WW   | TC HarKonin PLTU 1&2                            | 9     | Ringan   |
| 6.  | CPCT | Asman Pemeliharaan Kontrol & Instrumen PLTU 1-2 | 12,3  | Sedang   |
| 7.  | DDW  | ASMAN PEMELIHARAAN Listrik                      | 5     | Ringan   |
| 8.  | IS   | Asman M2 & Sipil                                | 14,16 | Sedang   |
| 9.  | RSY  | asman                                           | 5,5   | Ringan   |
| 10. | MRA  | Teknisi                                         | 17,16 | Sedang   |

| No  | Nama | Jabatan                                  | Hasil | Kategori |
|-----|------|------------------------------------------|-------|----------|
| 11. | DAY  | Staff mesin 1                            | 12    | Sedang   |
| 12. | AG   | TECHINICIAN<br>PEMELIHARAAN<br>LISTRIK-1 | 10,5  | Sedang   |
| 13. | F    | Teknisi / Staff                          | 5,3   | Ringan   |
| 14. | AD   | TC Sipil 1-2                             | 7,83  | Sedang   |
| 15. | HKP  | technician                               | 18,6  | Sedang   |
| 16. | PPA  | Teknisi                                  | 6,83  | Ringan   |
| 17. | BS   | TC Har Listrik                           | 10    | Sedang   |
| 18. | GAF  | Officer Administrasi<br>Gudang           | 10    | Sedang   |
| 19. | IS   | ASMAN ICCW                               | 5,5   | Ringan   |
| 20. | LH   | TECHNICIAN                               | 7     | Ringan   |



Gambar 4.4 Hasil Persentase Pengukuran Stress Kerja

Hasil pengukuran stres kerja pada pekerja pemeliharaan Mesin 1 menunjukkan adanya variasi tingkat stres di antara responden. Sebagian besar pekerja berada pada kategori stres sedang, sementara sebagian lainnya berada pada kategori stres ringan, dan tidak ada yang masuk kategori berat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa beban kerja, tanggung jawab, serta tuntutan teknis pemeliharaan mesin berpengaruh terhadap tingkat stres yang dirasakan pekerja.

Pekerja dengan jabatan manajerial dan teknis tertentu cenderung memiliki skor lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa faktor tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, serta tuntutan penyelesaian masalah berperan penting dalam munculnya stres kerja. Sebaliknya, beberapa staf dan teknisi mencatat skor lebih rendah sehingga masih berada pada kategori ringan, yang berarti beban kerja mereka relatif lebih terkendali.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat stres kerja di unit pemeliharaan Mesin 1 masih dalam batas wajar, namun perlu adanya upaya pengelolaan stres melalui pengaturan beban kerja, peningkatan komunikasi tim, serta program pendukung kesejahteraan pekerja agar stres tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih serius dan berdampak pada kinerja maupun kesehatan.

## J. Kelelahan Kerja

Tabel 4.12 Hasil Pengukuran Kelelahan Kerja

| No  | Deskripsi Item                                                                | Pekerja |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Rata-rata |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
|     |                                                                               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |           |
| 1.  | Saya sangat terganggu oleh rasa lelah yang saya rasakan                       | 2       | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2  | 1,8       |
| 2.  | Saya mudah merasa lelah                                                       | 2       | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2  | 1,8       |
| 3.  | Saya tidak banyak melakukan kegiatan di siang hari                            | 2       | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2  | 1,9       |
| 4.  | Saya merasa memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas harian saya  | 3       | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5  | 3,3       |
| 5.  | Secara fisik, saya merasa lelah                                               | 2       | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2  | 2         |
| 6.  | Saya merasa sulit untuk mulai mengerjakan sesuatu                             | 2       | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1  | 1,5       |
| 7.  | Saya merasa kesulitan untuk berpikir secara jernih                            | 2       | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2  | 1,6       |
| 8.  | Saya merasa malas untuk melakukan berbagai kegiatan                           | 1       | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1  | 1,4       |
| 9.  | Secara mental saya merasa lelah                                               | 1       | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1  | 1,4       |
| 10. | Ketika saya sedang melakukan kegiatan, saya dengan mudah berkonsentrasi penuh | 2       | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5  | 3,4       |

Hasil pengukuran kelelahan kerja menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja maintenance berada pada kategori kelelahan ringan. Nilai rata-rata pada sebagian besar item berada di kisaran rendah (1,4–2),

yang menggambarkan bahwa rasa lelah secara fisik maupun mental masih dalam batas wajar dan tidak terlalu mengganggu aktivitas kerja. Beberapa aspek seperti mudah merasa lelah, sulit memulai pekerjaan, serta kesulitan berpikir jernih muncul pada tingkat ringan, menunjukkan adanya gejala kelelahan namun belum signifikan.

Sebaliknya, pada item yang berkaitan dengan energi untuk beraktivitas dan kemampuan konsentrasi, nilai rata-rata relatif lebih tinggi (3,3–3,4), menandakan bahwa pekerja masih memiliki energi cukup serta dapat menjaga fokus saat melaksanakan tugas. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa meskipun ada rasa lelah, pekerja tetap mampu mempertahankan produktivitasnya.

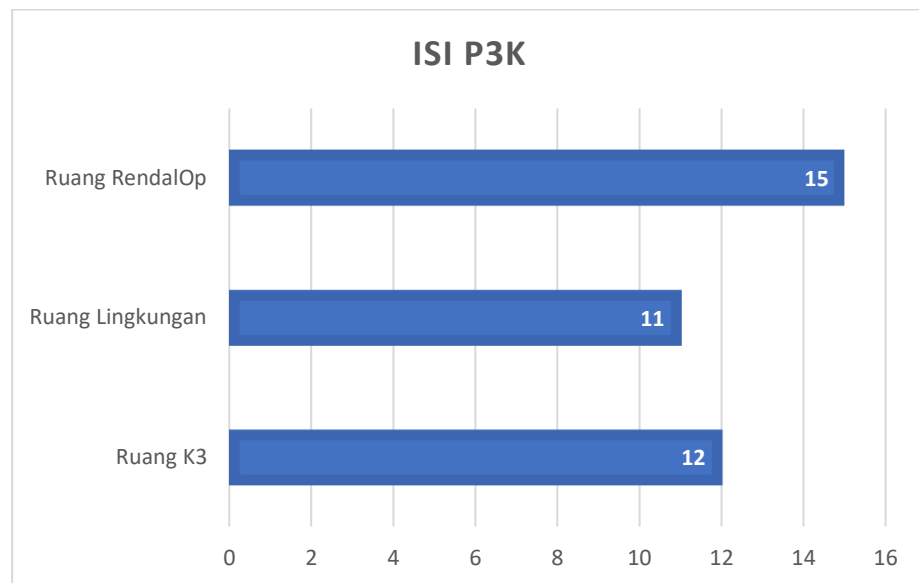
Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat kelelahan kerja pada pekerja maintenance masih terkendali, namun perlu perhatian pada aspek pencegahan, seperti pengaturan beban kerja, istirahat yang cukup, serta program kesehatan kerja agar kelelahan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius di kemudian hari.

#### 4.6 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja

Tabel 4.13 Hasil Inspeksi Kotak P3K

| No | Isi Kotak P3K           | Kotak B (untuk 50 pekerja atau kurang) | Ruang K3 | Ruang Lingkungan | Ruang RendaOp |
|----|-------------------------|----------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| 1. | Kasa steril terbungkus  | 40                                     | ✓        | ✓                | ✓             |
| 2. | Perban (lebar 5 cm)     | 4                                      | -        | ✓                | -             |
| 3. | Perban (lebar 10 cm)    | 4                                      | -        | ✓                | -             |
| 4. | Plester (lebar 1,25 cm) | 4                                      | -        | ✓                | ✓             |
| 5. | Plester Cepat           | 15                                     | 7        | ✓                | ✓             |

| No  | Isi Kotak P3K                                   | Kotak B (untuk 50 pekerja atau kurang) | Ruang K3 | Ruang Lingkungan | Ruang RendalOp |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------|----------------|
| 6.  | Kapas (25 gram)                                 | 2                                      | ✓        | ✓                | ✓              |
| 7.  | Kain segitiga/mittela                           | 4                                      | ✓        | -                | ✓              |
| 8.  | Gunting                                         | 1                                      | ✓        | ✓                | ✓              |
| 9.  | Peniti                                          | 12                                     | ✓        | -                | ✓              |
| 10. | Sarung tangan sekali pakai berpasangan (maxter) | 3                                      | ✓        | -                | ✓              |
| 11. | Sarung tangan medical latex non steril          | 4                                      | ✓        | -                | ✓              |
| 12. | Masker                                          | 1                                      | ✓        | ✓                | ✓              |
| 13. | Pinset                                          | 1                                      | ✓        | -                | ✓              |
| 14. | Lampu Senter                                    | 1                                      | ✓        | ✓                | ✓              |
| 15. | Gelas cuci mata                                 | 2                                      | -        | 1                | ✓              |
| 16. | Kantong plastik bersih                          | 1                                      | -        | -                |                |
| 17. | Y-Rins (120 ml)                                 | 1                                      | -        | -                | -              |
| 18. | Povidon Iodine (60 ml)                          | 1                                      | ✓        | ✓                | -              |
| 19. | Alkohol 70%                                     | 1                                      | ✓        | ✓                | -              |
| 20. | Buku Panduan P3K di Tempat Kerja                | 1                                      | ✓        | -                | ✓              |
| 21. | Daftar isi Kotak                                | 1                                      | ✓        | ✓                | ✓              |



Gambar 4.5 Diagram Hasil Inspeksi Terhadap Isi Kotak P3K

Hasil inspeksi terhadap isi kotak P3K menunjukkan bahwa sebagian besar peralatan dan obat-obatan darurat sudah tersedia sesuai ketentuan Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja. Beberapa item dasar seperti kasa steril, kapas, plester, gunting, masker, lampu senter, dan buku panduan P3K ditemukan lengkap di hampir semua lokasi. Hal ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menyediakan sarana pertolongan pertama.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan pada jenis perban dengan ukuran tertentu, kantong plastik bersih, cairan Y-Rins, serta keterbatasan pada beberapa bahan cair seperti povidon iodine dan alkohol 70% yang tidak merata di semua kotak. Kondisi ini berpotensi mengurangi kecepatan respon jika terjadi kasus luka atau kecelakaan ringan di area kerja tertentu.

Secara keseluruhan, ketersediaan P3K sudah cukup baik dan memenuhi standar dasar, tetapi masih diperlukan pengecekan rutin, pengisian ulang, serta pemerataan distribusi item agar setiap kotak P3K memiliki perlengkapan lengkap sesuai standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat dapat lebih optimal dan merata di seluruh unit kerja.

#### 4.7 Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja

Tabel 4.14 Hasil Inspeksi Lemari APD Kebakaran

Lokasi: Ruang CCR (Control Room Center)

| No | Pertanyaan                                                                                    | Jawaban                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Apakah jumlah baju pemadam/ fire suit dalam kondisi baik dan siap digunakan? (minimal 4 set)  | Ya<br>Terdapat 2                                    |
| 2. | Apakah jumlah helm PMK dalam kondisi baik dan siap digunakan? (minimal 4 set)                 | Ya<br>Terdapat 2                                    |
| 3. | Apakah jumlah sepatu PMK dalam kondisi yang baik dan siap digunakan (minimal 4 set)           | Ya<br>Terdapat 2                                    |
| 4. | Apakah saat pengecekan berlangsung, tidak melebihi tanggal kadaluwarsa APD (helm dan sepatu)? | Ya<br>Helm dan sepatu aman dari tanggal kadaluwarsa |
| 5. | Apakah terdapat baju tahan api dan dalam kondisi baik dan siap digunakan?                     | Ya<br>Terdapat 1 namun bajunya hilang               |
| 6. | Apakah Terdapat pelampung dalam kondisi yang baik dan siap digunakan?                         | Ya<br>Terdapat 4 dalam keadaan baik                 |

Hasil inspeksi lemari APD kebakaran di ruang CCR menunjukkan bahwa sebagian besar peralatan masih dalam kondisi baik, namun jumlahnya belum sesuai standar minimal yang ditetapkan. Baju pemadam, helm, dan sepatu hanya tersedia masing-masing 2 set, padahal standar minimal adalah 4 set, sehingga dapat membatasi kesiapan tim dalam situasi darurat kebakaran. Selain itu, baju tahan api hanya tersedia 1 set dan bahkan dilaporkan hilang, yang semakin memperburuk ketersediaan perlengkapan.

Di sisi lain, pemeriksaan masa kadaluwarsa helm dan sepatu menunjukkan kondisi masih aman digunakan, dan pelampung tersedia 4

unit dalam keadaan baik sehingga mendukung aspek keselamatan di area tertentu.

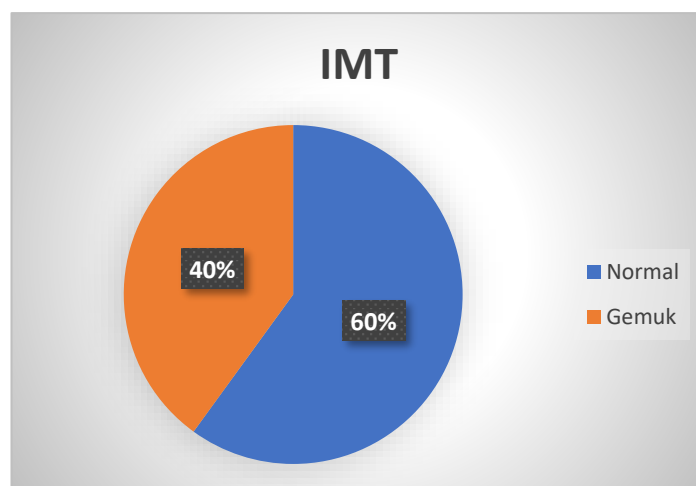
Secara keseluruhan, kondisi APD kebakaran di ruang CCR masih belum memenuhi standar jumlah minimal, meskipun secara kualitas sebagian besar masih layak pakai. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah APD sesuai standar, penggantian APD yang hilang, serta pengecekan rutin agar kesiapsiagaan menghadapi kebakaran dapat terjamin optimal.

#### 4.8 Program Pelayanan Kesehatan Kerja

Tabel 4.15 Hasil Pengukuran Antropometri

##### A. Pengukuran Antropometri

| No | Nama | Pengukuran          |                   | IMT  | Keterangan |
|----|------|---------------------|-------------------|------|------------|
|    |      | Berat Badan<br>(kg) | Tinggi Badan (cm) |      |            |
| 1. | AS   | 68                  | 167               | 24,4 | Normal     |
| 2. | NO   | 85                  | 170               | 29,4 | Gemuk      |
| 3. | AL   | 58                  | 166               | 21   | Normal     |
| 4. | MJ   | 83                  | 175               | 27,1 | Gemuk      |
| 5. | NS   | 51                  | 164               | 19   | Normal     |



Gambar 4.6 Diagram Hasil Pengukuran Antropometri

Hasil pengukuran antropometri menunjukkan adanya variasi indeks massa tubuh (IMT) pada pekerja. Sebagian besar responden

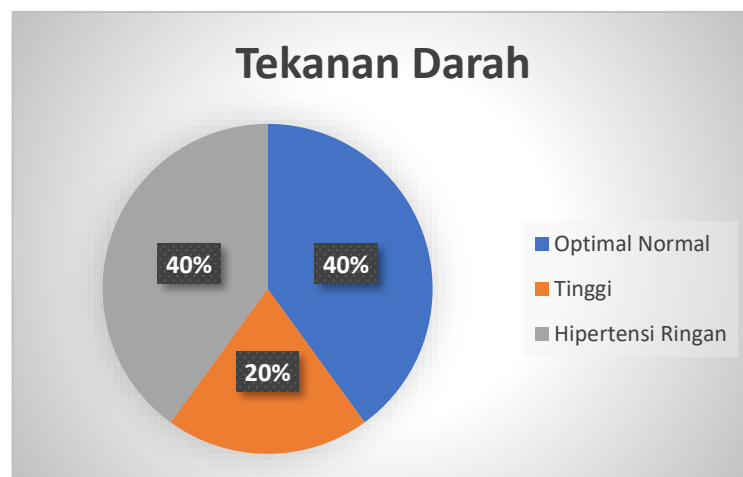
berada pada kategori normal, dengan IMT antara 19–24,4, yang menunjukkan kondisi tubuh proporsional dan sehat. Namun, terdapat beberapa pekerja dengan kategori gemuk (IMT 27,1–29,4), yang berpotensi meningkatkan risiko kelelahan dan gangguan kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, kondisi antropometri pekerja masih dalam batas wajar, namun diperlukan upaya pembinaan pola hidup sehat, seperti pengaturan pola makan dan olahraga teratur, untuk menjaga keseimbangan berat badan serta menunjang produktivitas kerja jangka panjang.

## B. Pemeriksaan *Vital Sign*

Tabel 4.16 Hasil Pemeriksaan *Vital Sign*

| Nama | Tekanan darah<br>(90/60 – 120/80 mmHg) | Suhu<br>36,5 – 37,5 °C (WHO) | Nadi<br>60-100/Menit (Kemenkes) | Respirasi<br>Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas/menit | Keterangan        |
|------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| AS   | 142/90                                 | 36,6                         | 85                              | 16                                               | Hipertensi Ringan |
| NO   | 118/78                                 | 36,6                         | 89                              | 24                                               | Optimal normal    |
| AL   | 138/65                                 | 36,5                         | 85                              | 24                                               | Tinggi            |
| MJ   | 149/92                                 | 37,4                         | 88                              | 24                                               | Hipertensi Ringan |
| NS   | 99/55                                  | 36,8                         | 69                              | 16                                               | Optimal normal    |



Gambar 4.7 Diagram Hasil Pemeriksaan *Vital Sign*

Hasil pemeriksaan vital sign menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja berada dalam kondisi normal, namun terdapat beberapa temuan yang perlu diperhatikan. Tekanan darah pada dua pekerja tercatat dalam kategori hipertensi ringan, yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila tidak dikendalikan. Selain itu, ada satu

pekerja dengan tekanan darah rendah (99/55 mmHg), meskipun masih dalam kondisi stabil. Suhu tubuh seluruh pekerja berada pada kisaran normal (36,5–37,5 °C), sementara denyut nadi rata-rata berada dalam rentang sehat. Namun, laju pernapasan pada sebagian pekerja tercatat lebih tinggi dari standar (24 kali/menit), yang dapat menjadi indikasi kelelahan atau stres kerja.

Secara keseluruhan, kondisi vital sign pekerja sebagian besar masih dalam batas aman, namun adanya temuan hipertensi ringan dan peningkatan frekuensi respirasi perlu mendapat perhatian melalui pemeriksaan kesehatan berkala, pengelolaan pola hidup sehat, serta pemantauan khusus agar tidak berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius.

### C. Kebutuhan Kalori

Tabel 4.17 Hasil Pengukuran Kebutuhan Kalori

| No | Nama | Berat Badan (kg) | IMT    | Aktifitas (Berat) | Kalori (kkal/hari) |
|----|------|------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 1. | AS   | 68               | Normal | 40                | 2.720              |
| 2. | NO   | 85               | Gemuk  | 35                | 2.975              |
| 3. | AL   | 58               | Normal | 40                | 2.320              |
| 4. | MJ   | 83               | Gemuk  | 35                | 2.905              |
| 5. | NS   | 51               | Normal | 40                | 2.040              |

Hasil pengukuran kebutuhan kalori menunjukkan bahwa pekerja dengan aktivitas berat di ketinggian membutuhkan asupan energi harian yang cukup tinggi, berkisar antara 2.040–2.975 kkal/hari. Pekerja dengan status gizi normal memiliki kebutuhan kalori relatif seimbang sesuai berat badan dan beban kerja, sedangkan pekerja dengan IMT gemuk tercatat memiliki kebutuhan kalori lebih tinggi karena massa tubuh yang lebih besar.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pekerja aktivitas berat memerlukan kecukupan asupan energi yang sesuai, baik

dari makanan maupun minuman bergizi, untuk menjaga stamina, mencegah kelelahan, serta mendukung keselamatan kerja. Oleh karena itu, pengaturan pola makan yang seimbang dan sesuai kebutuhan kalori harian sangat penting diterapkan pada pekerja ketinggian.

#### D. Keluhan MSDS dengan NBM

Tabel 4.18 Hasil Pengukuran Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs)

| No  | Nama | Pekerjaan                 | Usia<br>(Thn) | TS | CS | S | SS | Total<br>Skor<br>Individu | Tingkat<br>Risiko |
|-----|------|---------------------------|---------------|----|----|---|----|---------------------------|-------------------|
| 1.  | AIT  | Staff<br>Engginer         | 30            | 23 | 6  | 6 | -  | 35                        | Rendah            |
| 2.  | ABY  | Helper<br>teknisi listrik | 40            | 18 | 10 | - | -  | 28                        | Rendah            |
| 3.  | HW   | Helper<br>teknisi listrik | 31            | 25 | 4  | - | -  | 29                        | Rendah            |
| 4.  | A    | Helper<br>teknisi listrik | 29            | 16 | 24 | - | -  | 40                        | Rendah            |
| 5.  | SH   | Engginer<br>ILC           | 32            | 26 | 2  | - | -  | 28                        | Rendah            |
| 6.  | AS   | Asisten<br>teknisi        | 32            | 25 | 4  | - | -  | 29                        | Rendah            |
| 7.  | S    | Pemeliharaan<br>mesin 1   | 35            | 27 | -  | - | -  | 27                        | Rendah            |
| 8.  | LAN  | Pemeliharaan<br>mesin 1   | 30            | 27 | -  | - | -  | 27                        | Rendah            |
| 9.  | CA   | Asisten<br>Teknisi        | 35            | 27 | -  | - | -  | 27                        | Rendah            |
| 10. | K    | Asisten<br>Teknisi        | 37            | 27 | -  | - | -  | 27                        | Rendah            |

Hasil pengukuran keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) dengan instrumen Nordic Body Map pada sepuluh responden menunjukkan bahwa seluruh pekerja berada pada tingkat risiko rendah. Total skor individu berkisar antara 27–40, yang menandakan keluhan masih dalam kategori ringan dan belum berpotensi menimbulkan gangguan serius. Keluhan yang muncul umumnya terkait rasa pegal pada bagian tubuh tertentu akibat aktivitas kerja sehari-hari, terutama pada pekerjaan teknisi dan pemeliharaan yang membutuhkan aktivitas fisik berulang.

Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum kondisi pekerja masih baik dan risiko MSDs relatif terkendali. Namun, adanya skor lebih tinggi pada beberapa pekerja mengisyaratkan perlunya perhatian melalui pengaturan postur kerja, penerapan prinsip ergonomi, serta pemberian waktu istirahat yang cukup. Upaya pencegahan ini penting agar keluhan ringan tidak berkembang menjadi gangguan otot rangka yang lebih serius di kemudian hari.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa risiko keluhan MSDs pada pekerja masih rendah, namun penerapan ergonomi kerja dan program peregangan sederhana tetap perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas jangka panjang.

#### **E. Surveilans Kesehatan Kerja**

##### **4.9 Sistem Dokumentasi K3**

Berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh PT Sucofindo didapatkan hasil temuan 1 major dan 49 minor dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepatuhan Dokumen & Implementasi SMK3
  - a. Ditemukan 1 temuan mayor berupa audit internal SMK3 2025 belum dilaksanakan sesuai jadwal, serta tidak lengkapnya formulir/dokumen monitoring.
  - b. Ditemukan 48 temuan minor terkait dokumen yang belum mengacu regulasi terbaru PP 50/2012, Permenaker 8/2020,

Permenaker 13/2022, Permenaker 15/2008, update identitas organisasi, hingga kelengkapan laporan RTM dan P2K3.

2. Pelaksanaan Program & Monitoring
  - a. Beberapa kegiatan penting belum terealisasi atau terdokumentasi dengan baik, seperti laporan hasil audit internal, program kerja kesehatan kerja, analisis MCU, dan pelatihan AK3.
  - b. Monitoring sarana K3 (APD, P3K, ambulance, SCBA, emergency shower/eyewash, lampu darurat) sebagian besar tidak sesuai standar, tidak terpelihara, atau kadaluarsa.
3. Fasilitas, Infrastruktur & Peralatan K3
  - a. Terdapat kondisi fisik lapangan yang kurang layak (rambu kusam/pudar, jurigen & drum tanpa label, fasilitas emergency tidak berfungsi optimal, APD tidak layak, freezer box LB3 tidak sesuai).
  - b. Beberapa peralatan K3 (bejana tekan, respirator, APD, SCBA) belum dilakukan uji ulang/kalibrasi atau tidak sesuai standar.
4. Sistem Manajemen & Koordinasi
  - a. Ditemukan kurangnya komitmen dan keterlibatan lintas bidang dalam penyusunan/monitoring dokumen serta tindak lanjut program K3.
  - b. Beberapa mekanisme (safety induction, komunikasi K3, pengendalian dokumen/rekaman) masih belum seragam atau belum jelas penerapannya.

#### **4.10 Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3**

##### **A. Safety Patrol**

###### **1. Area Kerja**

Lokasi/ Area : Turbin Lt 1 -3  
Tanggal : 9 September 2025  
Pukul : 10.00 WIB

Tabel 4.19 Hasil *Safety Patrol*

| No | Temuan                                                                              | Keterangan                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | Positif: Adanya safety sign pada bahaya fisik seperti bahaya kebisingan, terbentur, tersandung,dll. |
| 2. |   | Negatif: Terdapat bak berisi air tetesan dari pipa yang bocor                                       |
| 3. |  | Negatif: Tangga yang licin dan terdapat lubang tangga yang berisiko tersandung                      |
| 4. |  | Negatif: Terdapat drum yang sudah tidak digunakan dan berserakan                                    |

## 2. Peralatan Kerja dan Pekerja

| No | Temuan                                                                            | Keterangan                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |  | <p>Pekerja sedang melakukan pengecekan temperature EH oil dengan menggunakan APD earmuff</p> <p>Peralatan kerja kabel blower yang berisiko tersandung dan tersetrum</p> |

Hasil safety patrol menunjukkan adanya kondisi positif berupa pemasangan safety sign pada area berbahaya yang membantu pekerja lebih waspada terhadap risiko fisik seperti kebisingan, benturan, dan tersandung. Namun, masih ditemukan sejumlah temuan negatif yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, antara lain adanya bak berisi air akibat kebocoran pipa, kondisi tangga yang licin dan berlubang, serta drum tidak terpakai yang berserakan di area kerja. Selain itu, meskipun pekerja sudah menggunakan APD saat pengecekan temperatur EH oil, masih terdapat peralatan kerja berupa kabel blower yang berisiko tersandung dan tersetrum.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan aspek K3 sudah berjalan namun masih terdapat ketidaksesuaian di lapangan, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa perbaikan infrastruktur, penertiban peralatan, serta pemeliharaan rutin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pelaksanaan safety patrol sendiri tidak berjalan baik setiap harinya sesuai jadwal. Hal ini mungkin bisa menjadialah satu penyebab area kerja yang kurang taat peraturan.

## B. Kebutuhan Jumlah Lampu

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Kebutuhan Jumlah Lampu

| No | Ruang                               | Panjang | Lebar | Tinggi | Standar<br>SNI<br>6197:2011<br>(Lux) | Jumlah Lampu<br>(LED 18W ~1800 lm)                                                                                       |
|----|-------------------------------------|---------|-------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | R.<br>Admin<br>NPS                  | 5.9     | 5.8   | 3.0    | 300                                  | $N = \frac{300 \times 34,22}{1800 \times 0,8 \times 0,8} = \frac{10266}{1152} \approx 8,9 \rightarrow 9 \text{ lampu}$   |
| 2. | R.<br>Sarana                        | 5.0     | 3.52  | 2.9    | 200                                  | $N = \frac{200 \times 17,6}{1800 \times 0,8 \times 0,8} = \frac{3520}{1152} \approx 3,1 \rightarrow 3 \text{ lampu}$     |
| 3. | R<br>Niaga<br>dan<br>Bahan<br>Bakar | 7.2     | 3.1   | 2.9    | 300                                  | $N = \frac{300 \times 22,32}{1800 \times 0,8 \times 0,8} = \frac{6696}{1152} \approx 5,8 \rightarrow 6 \text{ lampu}$    |
| 4. | R.<br>Vision<br>Room                | 5.9     | 3.1   | 2.9    | 300                                  | $N = \frac{300 \times 18,29}{1800 \times 0,8 \times 0,8} = \frac{5487}{1152} \approx 4,8 \rightarrow 5 \text{ lampu}$    |
| 5. | R.<br>System<br>Owner               | 10.6    | 7.1   | 2.9    | 300                                  | $N = \frac{300 \times 75,26}{1800 \times 0,8 \times 0,8} = \frac{22578}{1152} \approx 19,6 \rightarrow 20 \text{ lampu}$ |

Hasil perhitungan kebutuhan jumlah lampu berdasarkan dimensi ruangan dan standar pencahayaan SNI 6197:2011 menunjukkan bahwa setiap ruangan memiliki kebutuhan berbeda sesuai luas dan fungsi ruangnya. Ruang dengan ukuran relatif kecil seperti R. Admin NPS, R. Sarana, R. Niaga dan Bahan Bakar, serta R. Vision Room membutuhkan jumlah lampu yang lebih sedikit karena luas area terbatas, namun tetap harus memenuhi standar pencahayaan 200–300 lux. Sementara itu, R. System Owner yang memiliki dimensi jauh lebih luas memerlukan jumlah

lampu lebih banyak untuk memastikan distribusi cahaya merata dan sesuai standar.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa penerapan jumlah lampu sesuai kebutuhan setiap ruangan penting untuk menjaga tingkat pencahayaan sesuai standar, sehingga aktivitas kerja dapat berlangsung nyaman, aman, dan produktif tanpa risiko kelelahan mata akibat kekurangan cahaya.

#### **4.11 Investigasi Kecelakaan Kerja**

Hasil investigasi kecelakaan kerja pada 17 Agustus 2024 menunjukkan bahwa kejadian dialami oleh seorang pengemudi dump truck saat melakukan pembuangan fly ash ke area disposal. Kecelakaan terjadi dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, ketika korban terkejut oleh munculnya hewan liar di jalan dan secara refleks salah menginjak pedal gas, sehingga kendaraan menabrak pembatas jalan dan masuk ke selokan. Meskipun korban tidak mengalami cedera serius, dump truck mengalami kerusakan berat.

Analisis penyebab menunjukkan adanya kombinasi kondisi berbahaya berupa minimnya penerangan jalan dan keberadaan hewan liar, serta tindakan berbahaya dari pengemudi yang salah menginjak pedal. Faktor beban kendaraan yang cukup berat (32 ton) juga turut memperburuk dampak kecelakaan. Manajemen sebenarnya telah melakukan langkah awal berupa pengecekan kendaraan dan briefing pergantian shift, namun hal ini belum cukup untuk mencegah kejadian.

Secara keseluruhan, kecelakaan ini menegaskan pentingnya pengendalian risiko tambahan, antara lain perbaikan penerangan jalan, pemeriksaan kondisi fisik pengemudi sebelum bekerja, pengendalian akses hewan liar di sekitar area operasi, serta peningkatan pelatihan mengemudi defensif. Dengan perbaikan tersebut, kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang sekaligus meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan unit pembangkitan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah kami lakukan di PT PLN Nusantara Power Unit 9 maka dari ke-11 kompetensi yang telah dilakukan maka kami dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil IBPR pada lima area kerja yang telah di observasi yaitu Turbin Lt. 1–3, Jetty, CCR, Gudang B3, dan CHCR menunjukkan bahwa masing-masing area memiliki potensi bahaya spesifik mulai dari yang paling dominan bahaya fisik, kimia, ergonomi, hingga psikososial dengan tingkat risiko bervariasi dari rendah hingga tinggi, sehingga diperlukan pengendalian teknis, administratif, serta disiplin penggunaan APD secara konsisten untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja tetap terjaga.
2. Berdasarkan hasil identifikasi *emergency facility* bulan Juli secara umum menunjukkan bahwa fasilitas sudah memadai dan sesuai standar, namun masih diperlukan penambahan smoke detector, pemeriksaan rutin hydrant, serta penambahan rambu jalur evakuasi menuju titik kumpul agar kesiapsiagaan darurat lebih optimal.
3. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan komunikasi K3 di PLN Nusantara Power UP Paiton pada Juli–Agustus 2025 terlaksana dengan baik melalui rapat P2K3, safety induction, dan safety campaign yang efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesiapan, serta budaya keselamatan di lingkungan kerja.
4. Berdasarkan pengawasan izin kerja ketinggian pada pengecatan stack berjalan efektif melalui penerapan *permit to work*, pengecekan alat, dan pengawasan langsung sehingga pekerjaan terlaksana aman, efisien, dan sesuai standar K3.
5. Berdasarkan hasil pengukuran lingkungan kerja menunjukkan bahwa kebisingan, pencahayaan, suhu, dan kelembaban secara keseluruhan masih sesuai standar Permenaker No. 5 Tahun 2018 sehingga kondisi kerja aman, nyaman, dan mendukung produktivitas pekerja. Hasil penilaian beban kerja

berdasarkan denyut nadi menunjukkan seluruh pekerja berada pada kategori ringan hingga normal tanpa indikasi kelelahan signifikan. Hasil penilaian ergonomi dengan metode RULA aktivitas yang berisiko tinggi pada operator SU dan admin K3 *permit to work*. Hasil penilaian ergonomi dengan metode REBA aktivitas yang berisiko tinggi pada petugas *cleaning* yang menyapu halaman dan petugas K3 saat pengetesan deluge valve. Hasil pengukuran kepadatan vektor menunjukkan program pengendalian sudah berjalan baik oleh pihak ketiga. Hasil pengukuran stres kerja pada pekerja pemeliharaan Mesin 1 menunjukkan mayoritas berada pada kategori sedang hingga ringan. Hasil pengukuran menunjukkan tingkat kelelahan kerja pada pekerja maintenance masih ringan dan terkendali.

6. Berdasarkan hasil inspeksi menunjukkan ketersediaan kotak P3K sudah cukup baik dan sesuai standar Permenaker No. 15 Tahun 2008 dengan kapasitas kotak B untuk 50 pekerja.
7. Berdasarkan hasil inspeksi menunjukkan APD kebakaran di ruang CCR masih layak pakai namun jumlahnya belum memenuhi standar minimal, sehingga perlu penambahan dan pengecekan rutin agar kesiapsiagaan darurat kebakaran lebih optimal.
8. Berdasarkan hasil pengukuran kesehatan kerja bahwa kondisi kebutuhan kalori, dan keluhan MSDs menunjukkan kondisi pekerja secara umum masih dalam batas wajar dan aman, namun adanya temuan IMT gemuk dan hipertensi ringan memerlukan pembinaan pola hidup sehat, pemantauan kesehatan berkala, serta penerapan ergonomi agar produktivitas dan keselamatan kerja tetap terjaga optimal.
9. Berdasarkan hasil audit internal PT Sucofindo menemukan 1 temuan mayor dan 49 minor terkait kepatuhan dokumen, pelaksanaan program, fasilitas, serta koordinasi SMK3, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh untuk memastikan penerapan K3 sesuai standar dan regulasi yang berlaku.
10. Berdasarkan hasil safety patrol menunjukkan penerapan K3 sudah berjalan namun masih ada ketidaksesuaian dan pelaksanaan patroli belum konsisten,

sehingga diperlukan perbaikan infrastruktur, penertiban peralatan, dan pemeliharaan rutin agar risiko kecelakaan dapat dicegah.

11. Berdasarkan hasil investigasi kecelakaan kerja menunjukkan insiden dump truck disebabkan kombinasi kondisi berbahaya penerangan yang cukup gelap dan kesalahan pengemudi yang refleks menginjak gas, sehingga diperlukan perbaikan penerangan, pengendalian hewan liar, serta peningkatan pemeriksaan dan pelatihan untuk mencegah kejadian serupa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) III di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, maka kami memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan bulanan isi kotak P3K, serta memastikan distribusi peralatan P3K merata di setiap area kerja agar respon darurat lebih cepat.
2. Segera menambah jumlah fire suit, helm, dan sepatu PMK sesuai standar minimal, mengganti APD yang hilang/rusak, dan memastikan ada penanggung jawab khusus untuk monitoring APD kebakaran.
3. Melaksanakan program pembinaan pola hidup sehat (penyuluhan gizi, olahraga bersama), melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, serta memberikan konseling untuk pekerja dengan hipertensi ringan dan IMT gemuk.
4. Memberikan *role model* dan *support* dari manajemen atau atasan agar kegiatan safety patrol dapat dilaksanakan secara konsisten setiap hari dengan tim bergilir.

Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan sistem manajemen K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, C. T. D., Herwanto, D., & Nugroho, E. R. (2022). Analisis Postur Kerja Karyawan Menggunakan Metode RULA. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 20(1), 147–155.
- Berty Dwi Rahmawati, & Eka Anggraini. (2024). Analisis Postur Kerja Dengan Rapid Entire Body Assessment (REBA) Untuk Mengurangi Risiko Musculoskeletal Disorders. *Manufaktur: Publikasi Sub Rumpun Ilmu Keteknikan Industri*, 2(3), 09–21. <https://doi.org/10.61132/manufaktur.v2i3.441>
- Dewi, N. F. (2020). Identifikasi Risiko Ergonomi dengan Metode Nordic Body Map Terhadap Perawat Poli RS X. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jsht.v2i2.90>
- Health and Safety Executive. (2005). *Guidance on permit-to-work systems*.
- Hestikah E, P., & Sau, M. (2019). *BUKU AJAR ENERGI DAN OPERASI TENAGA LISTRIK DENGAN APLIKASI ETAP*. Deepublish Publisher.
- Hutauruk, N., Aprinawati, A., Betsyeba, J., Sinaga, S. R., & Khaira, I. (2024). Emosi dan Stres di Tengah Ancaman PHK: Studi Kasus Karyawan Google. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1522–1526. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4678>
- International Association of Oil & Gas Producers. (1993). *Guidelines on Permit to Work (P.T.W) Systems*.
- Istichomah. (2021). *Modul Praktikum Keperawatan Dasar II*. Media Sains Indonesia.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(555), 1–53.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2010). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, VII(8), 1–69. <https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/03/permenaker-no-8-tahun-2010-tentang-apd.pdf>
- Kementrian Tenaga Kerja. (1998). Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan. *Peraturan Menti Tenaga Kerja*, 1–23.
- Kementrian Tenaga Kerja. (2008). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. : PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja. *Kementeri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, 1–9.

- Kementrian Tenaga Kerja. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*. 567, 1–69.  
<https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/03/permenaker-no-8-tahun-2010-tentang-apd.pdf>
- KEPMENAKER. (2019). PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.
- Kurniasih, D. (2020). *Failure in safety Systems: Metode Analisis Kecelakaan Kerja*. Zifatama Jawara.
- Menteri Kesehatan RI. (2017). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN UNTUK VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT SERTA PENGENDALIANNYA*. June, 1–14.
- Rahayu, E., Ardiana, R., Ratnaningtyas, W., Agustina, P., Lia, E., & Sri, L. (2022). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Pradina Pustaka.
- Sekretaris Negara RI. (2004). *UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. 1–45.
- Sekretaris Negara RI. (2012). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA*.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Dokumentasi Kegiatan PKL III



[https://drive.google.com/drive/folders/1w6qwMKmiH0fzz2jxpGvamOZDhPpi9-v6?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1w6qwMKmiH0fzz2jxpGvamOZDhPpi9-v6?usp=drive_link)



(Inspeksi APAR)



(Inspeksi dan Pengisian P3K)



(Pengukuran Ling Kerja)



(Investigasi kecelakaan kerja)



(Wawancara kelelahan kerja)



(Pengukuran *vital sign* pekerja ketinggian)

| No                         | Kegiatan                         | Kategori Bahaya | Deskripsi bahaya                             | Dampak/ risiko                                    | Objek Terdampak                          | Penilaian Resiko |   | Kategori Resiko | Rekomendasi Pengendalian Resiko                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                  |                 |                                              |                                                   |                                          | P                | C |                 |                                                                                                                                                                                                     |
| Lokasi/area: Turbin Lt 1-3 |                                  |                 |                                              |                                                   |                                          |                  |   |                 |                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                         | Operasi turbin bertekanan tinggi | Bahaya fisik    | Suhu tinggi, uap bertekanan, potensi ledakan | Luka bakar, ledakan, kematian                     | Operator, pemeliharaan, cleaning service | 2                | 5 | 10              | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Sistem kontrol tekanan, Perawatan rutin katup &amp; pipa, pemasangan sensor tekanan otomatis</li><li>AC: SOP operasi, pelatihan tanggap darurat</li></ul> |
|                            |                                  |                 | Getaran dan kebisingan tinggi                | Gangguan pendengaran, penyakit akibat kerja (PAK) | Operator, pemeliharaan, cleaning service | 4                | 3 | 12              | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penambahan isolasi turbin bagian luar</li><li>AC: rotasi kerja</li><li>PPE: earmuff/earplug</li></ul>                                                     |
|                            |                                  |                 | Gangguan kelistrikan (generator & kontrol)   | Sengatan listrik, korsleting                      | Pemeliharaan                             | 2                | 4 | 8               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penerapan LOTO saat mesin sedang diperbaiki</li><li>AC: SOP K3 kelistrikan</li><li>PPE: Sarung tangan listrik</li></ul>                                   |

| No | Kegiatan                           | Kategori Bahaya | Deskripsi bahaya                                    | Dampak/ risiko                  | Objek Terdampak                          | Penilaian Resiko |   | Kategori Resiko | Rekomendasi Pengendalian Resiko                                                                                                                               |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |                 |                                                     |                                 |                                          | P                | C |                 |                                                                                                                                                               |
| 2. | Pengoperasian crane                | Bahaya fisik    | Jatuhnya beban berat                                | Cedera serius                   | Pemeliharaan                             | 2                | 3 | 6               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EC: Pemeriksaan harian crane</li> <li>• AC: Perkuat SOP zona larangan, pelatihan operator</li> </ul>                 |
|    |                                    | Bahaya ergonomi | Postur tubuh saat mengaitkan barang ke kaitan crane | Low back pain, keluhan otot     | Pemeliharaan                             | 2                | 2 | 4               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EC: Penyediaan alat bantu pengait lebih ergonomis</li> <li>• AC: Rotasi kerja, stretching sebelum bekerja</li> </ul> |
| 3. | Tangga area turbin                 | Bahaya fisik    | Tersandung, terpleset                               | Luka ringan hingga patah tulang | Operator, pemeliharaan, cleaning service | 3                | 2 | 6               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EC: Pasang anti-slip, tambahkan rambu hati-hati</li> <li>• AC: inspeksi berkala kondisi tangga,</li> </ul>           |
| 4. | Pipa-pipa turbin yang cukup rendah | Bahaya fisik    | Terbentur                                           | Memar, luka kepala              | Operator, pemeliharaan, cleaning service | 2                | 2 | 4               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EC: Pemasangan rambu "awas terbentur", penambahan pelindung busa</li> <li>• PPE: Helm safety</li> </ul>              |

| No                 | Kegiatan                         | Kategori Bahaya | Deskripsi bahaya                                   | Dampak/ risiko                                 | Objek Terdampak                          | Penilaian Resiko |   | Kategori Resiko | Rekomendasi Pengendalian Resiko                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                  |                 |                                                    |                                                |                                          | P                | C |                 |                                                                                                                                                                        |
| Lokasi/area: Jetty |                                  |                 |                                                    |                                                |                                          |                  |   |                 |                                                                                                                                                                        |
| 1.                 | Kapal bergeser/terbentur dermaga | Bahaya fisik    | Jatuhnya pembatas dermaga ke dasar laut            | Tenggelam, kerusakan dermaga/kapal             | Penyelam                                 | 3                | 2 | 6               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Inspeksi rutin fender/tali tambat</li><li>AC: Komunikasi antara operator kapal &amp; darat,</li><li>PPE: Pelampung</li></ul> |
| 2.                 | Operasi Ship Unloader (SU)       | Bahaya fisik    | Jatuhnya material batubara dari SU                 | Cedera berat/fatal pekerja                     | Pemeliharaan, cleaning service           | 2                | 5 | 10              | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Zona larangan lebih jelas, sirine peringatan saat crane beroperasi</li><li>AC: Pelatihan operator berkala</li></ul>          |
|                    |                                  |                 | Kebisingan dari kapal, conveyor, dan Ship unloader | Gangguan pendengaran (PAK)                     | Operator, pemeliharaan, cleaning service | 4                | 3 | 12              | <ul style="list-style-type: none"><li>AC: Rotasi kerja</li><li>PPE: Earmuff/earplug</li></ul>                                                                          |
|                    |                                  | Ergonomi        | Posisi tubuh operator SU                           | Keluhan otot terutama otot leher,low back pain | Operator                                 | 3                | 3 | 9               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penambahan layar monitor di depan agar leher tidak menekuk ke bawah</li><li>AC: Rotasi kerja</li></ul>                       |

| No | Kegiatan                                          | Kategori Bahaya | Deskripsi bahaya      | Dampak/ risiko              | Objek Terdampak                          | Penilaian Resiko |   | Kategori Resiko | Rekomendasi Pengendalian Resiko                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                 |                       |                             |                                          | P                | C |                 |                                                                                                                                                                                |
| 3. | Distribusi batubara ke conveyor                   | Bahaya fisik    | Paparan debu batubara | Penyakit ISPA, iritasi mata | Pemeliharaan, cleaning service           | 3                | 3 | 9               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EC: Penambahan water spray di beberapa titik area</li> <li>• AC: MCU berkala</li> <li>• PPE: Masker, kacamata safety</li> </ul>       |
|    |                                                   |                 | Tumpahan batubara     | Terpeleset, kebakaran debu  | Pemeliharaan, cleaning service           | 2                | 2 | 4               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EC: Pemasangan fire protection, pemasangan cover pada conveyor</li> <li>• AC: Pembersihan rutin area conveyor</li> </ul>              |
| 4. | Pergerakan alat berat (loader, dozer) di dermaga  | Bahaya fisik    | Tertabrak/terjepit    | Cedera serius/fatal         | Pemeliharaan, cleaning service           | 2                | 2 | 4               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EC: Spotter wajib, alarm mundur, pembatas area kerja</li> </ul>                                                                       |
| 5. | Kondisi cuaca ekstrem (ombak, angin, hujan deras) | Bahaya fisik    | Terpeleset/jatuh      | Cedera, kapal karam         | Operator, pemeliharaan, cleaning service | 2                | 3 | 6               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S: Pemberhentian operasi saat cuaca buruk</li> <li>• EC: Sistem peringatan cuaca</li> <li>• AC: Pelatihan evakuasi darurat</li> </ul> |

| No                                      | Kegiatan                                                 | Kategori Bahaya | Deskripsi bahaya                         | Dampak/ risiko                                     | Objek Terdampak | Penilaian Resiko |   | Kategori Resiko | Rekomendasi Pengendalian Resiko                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                          |                 |                                          |                                                    |                 | P                | C |                 |                                                                                                                                                                               |
| Lokasi/ area: CCR (Control Center Room) |                                                          |                 |                                          |                                                    |                 |                  |   |                 |                                                                                                                                                                               |
| 1.                                      | Operator bekerja di depan monitor dalam waktu lama       | Bahaya ergonomi | Kelelahan mata, Computer Vision Syndrome | Sakit kepala, mata lelah, berkurangnya konsentrasi | Operator        | 3                | 3 | 9               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penambahan screen filter</li><li>AC: Lakukan aturan 20-20-20 (istirahat mata tiap 20 menit), periksa kesehatan mata rutin</li></ul> |
|                                         |                                                          |                 | Posisi duduk statis di kursi kerja       | Gangguan MSDs, nyeri punggung, leher, dan bahu     | Operator        | 3                | 3 | 9               | <ul style="list-style-type: none"><li>AC: Latihan peregangan pada jam-jam tertentu, rotasi pekerjaan</li></ul>                                                                |
| 2.                                      | Penggunaan perangkat elektronik (monitor, server, panel) | Bahaya fisik    | Kebisingan dari mesin di luar area CCR   | Gangguan pendengaran, penyakit akibat kerja (PAK)  | Operator        | 3                | 3 | 9               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penambahan karpet di dalam ruangan untuk menyerap kebisingan</li><li>PPE: Earplug/earmuff</li></ul>                                 |
|                                         |                                                          |                 | Korsleting listrik                       | Kebakaran, Cedera serius, kerugian aset            | Operator        | 2                | 3 | 6               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penambahan smoke detector</li><li>AC: Pelatihan evakuasi rutin</li></ul>                                                            |

| No                       | Kegiatan                                   | Kategori Bahaya  | Deskripsi bahaya                                                                | Dampak/ risiko                                            | Objek Terdampak                      | Penilaian Resiko |   | Kategori Resiko | Rekomendasi Pengendalian Resiko                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                            |                  |                                                                                 |                                                           |                                      | P                | C |                 |                                                                                                                                                           |
| Lokasi/ area : Gudang B3 |                                            |                  |                                                                                 |                                                           |                                      |                  |   |                 |                                                                                                                                                           |
| 1.                       | Lantai gudang                              | Bahaya fisik     | Penutup lantai yang tidak rata                                                  | Cedera, tersandung                                        | Petugas lingkungan, cleaning service | 2                | 2 | 4               | <ul style="list-style-type: none"><li>S: Ganti penutup drainase yang rata dengan lantai</li></ul>                                                         |
| 2.                       | Rak penyimpanan                            | Bahaya fisik     | Runtuhnya rak penyimpanan akibat beban berlebih dan material tidak tertata rapi | Cedera kepala, memar                                      | Petugas lingkungan, cleaning service | 1                | 2 | 2               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penerapan 5S pada rak-rak penyimpanan</li><li>AC: Penataan berkala dan pemantauan tanggal kadaluwarsa</li></ul> |
|                          |                                            | Bahaya ergonnomi | Rak terlalu tinggi untuk dijangkau                                              | Terjatuh, keluhan otot                                    | Petugas lingkungan, cleaning service | 2                | 2 | 4               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penambahan tangga pembantu untuk mengambil barang yang tinggi dari jangkauan</li></ul>                          |
| 3.                       | Penyimpanan bahan kimia B3 (drum, jerigen) | Bahaya kimia     | Kebocoran/ tumpahan bahan kimia                                                 | Iritasi kulit, gangguan pernapasan, pencemaran lingkungan | Petugas lingkungan, cleaning service | 2                | 3 | 6               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penambahkan secondary containment (spill pallet), pembuatan aliran drainase</li></ul>                           |
| 4.                       | APD pekerja                                | Bahaya fisik     | Eye wash sudah tidak berfungsi,                                                 | Tidak siaga saat terjadi                                  | Petugas lingkungan,                  | 3                | 3 | 9               | <ul style="list-style-type: none"><li>EC: Penambahan rambu-rambu</li></ul>                                                                                |

| No                                                     | Kegiatan                    | Kategori Bahaya | Deskripsi bahaya                                                                       | Dampak/ risiko                              | Objek Terdampak  | Penilaian Resiko |   | Kategori Resiko | Rekomendasi Pengendalian Resiko                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                             |                 |                                                                                        |                                             |                  | P                | C |                 |                                                                                                                                                                     |
|                                                        |                             |                 | tidak terdapat APAR, kotak P3K yang sudah usang, dan kurangnya rambu-rambu keselamatan | kebakaran atau terkena tumpahan bahan kimia | cleaning service |                  |   |                 | keselamatan agar lebih waspada saat memasuki area gudang, penambahan APAR <ul style="list-style-type: none"> <li>AC: Pemantauan berkala P3K dan eye wash</li> </ul> |
| <b>Lokasi/ area : Coal Handling Control Room(CHCR)</b> |                             |                 |                                                                                        |                                             |                  |                  |   |                 |                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                     | Lantai kerja                | Bahaya fisik    | Lantai licin/berdebu, terdapat kabel tray yang tidak rata dengan lantai                | Tergelincir atau tersandung                 | Operator         | 2                | 2 | 4               | <ul style="list-style-type: none"> <li>EC: Penambahan karpet pada lantai</li> </ul>                                                                                 |
| 2.                                                     | Kabel listrik di bawah meja | Bahaya fisik    | Kabel tidak tertata rapi, berpotensi tersandung atau terkena aliran listrik            | Tersandung, kesetrum                        | Operator         | 2                | 3 | 6               | <ul style="list-style-type: none"> <li>EC: Manajemen kabel dengan cable tray/ducting</li> <li>AC: Membuang kabel rusak</li> </ul>                                   |
| 3.                                                     | Kursi operator              | Bahaya ergonomi | Posisi duduk statis lama                                                               | Low back pain, kelelahan MSDs               | Operator         | 3                | 3 | 9               | <ul style="list-style-type: none"> <li>AC: Rotasi kerja, peregangan ringan pada jam-jam tertentu</li> </ul>                                                         |

| No | Kegiatan           | Kategori Bahaya | Deskripsi bahaya                                             | Dampak/ risiko                              | Objek Terdampak | Penilaian Resiko |   | Kategori Resiko | Rekomendasi Pengendalian Resiko                                                                                                                                                  |
|----|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                 |                                                              |                                             |                 | P                | C |                 |                                                                                                                                                                                  |
| 4. | Monitor & komputer | Bahaya ergonomi | Pencahayaannya dari monitor yang tinggi                      | Kelelahan mata, nyeri leher                 | Operator        | 3                | 3 | 9               | <ul style="list-style-type: none"> <li>EC: Penambahan screen filter</li> <li>AC: Lakukan aturan 20-20-20 (istirahat mata tiap 20 menit), periksa kesehatan mata rutin</li> </ul> |
| 5. | AC & ventilasi     | Bahaya fisik    | Suhu dingin tidak merata, pekerja dekat AC terpapar langsung | Gangguan pernapasan ringan, ketidaknyamanan | Operator        | 2                | 2 | 4               | <ul style="list-style-type: none"> <li>AC: Pengaturan arah aliran udara, perawatan AC berkala</li> </ul>                                                                         |

|                                                                                                                 |                                     |             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
|  <b>PLN</b><br>Nusantara Power | <b>PT PLN NUSANTARA POWER</b>       | No. Dokumen | : FMPT-323-13-3.3. d-002 |
|                                                                                                                 | <b>INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b> | No Revisi   | : 01                     |
|                                                                                                                 | <b>FORMULIR NOTULEN RAPAT P2K3</b>  | Tgl Berlaku | : 08 Maret 2022          |
|                                                                                                                 |                                     | Halaman     | : 129 dari 5             |

|                   |                                                                |         |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Rapat / Pertemuan | : <b>Rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b> |         |                     |
| Hari / Tanggal    | : Rabu, 30 Juli 2025                                           | Waktu : | 09.00 WIB - Selesai |
| Tempat            | : Rapat Hybrid                                                 |         |                     |
| Pimpinan Rapat    | : Senior Manager (Ketua P2K3)                                  |         |                     |

#### A. PESERTA

Terlampir

#### B. AGENDA

1. Review notulen rapat P2K3 bulan sebelumnya.
2. Usulan peserta rapat
3. Lain - lain

#### C. PEMBAHASAN

1. Status Kesehatan Penyakit Karyawan Juni-Juli 2025 Unit 1 2 dan 9
  - a. Cc 15 dan faringitis 15 orang
  - b. Dermatitis dan gastritis 10 orang

c. Penyakit ISPA 8 kunjungan

## 2. Piramida Kecelakaan Kerja

Berdasarkan sumber data IZAT 2.1.5 Jam Kerja Aman bagi Pekerja pada 30/07/2025 sebesar 47.886.478. Pada periode 23 Mei – 29 Juni 2025 Unsafe Action = 1 Unsafe Condition = 370 dan Temuan Positive = 1020. Sedangkan Pada Periode 30 Juni – 29 Juli 2025 Unsafe action = 0 Unsafe Condition = 307 dan temuan Positive = 865. Hal Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pencegahan unsafe condition dari 370 ke 307 pada bulan Juli. Untuk *nearmiss*, *minor injury*, *major injury*, dan *fatality* masih tetap 0 (*Zero Accident*) seperti bulan-bulan sebelumnya.

| No | Permasalahan                                                        | Solusi / Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                   | PIC                                    | Target    | Status |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|
| 1. | Perbaikan pagar BRC rusak<br>(Temuan IZAT)                          | 30.07.2025<br>1. Agar dibahas antar bidang saat rapat P2K3                                                                                                                                                                                                               |                                        |           | OPEN   |
| 2. | Pembatasan kecepatan truck sawdust saat melintas diarea PLTU Paiton | 31.12.2024<br>1. Sudah terdapat rambu-rambu batas kecepatan namun masih ada driver sawdust yang melanggar<br>2. Jika ditemukan kembali driver yang melanggar batas kecepatan dapat dialporkan ke pihak keamanan dan bahan bakar<br>3. Akan dilakukan pengadaan Speed Gun | K3 dan keamanan,<br>rendal bahan bakar | Juli 2025 | OPEN   |

| No | Permasalahan                                              | Solusi / Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                 | PIC                           | Target       | Status |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| 3. | Kontainer di area FSTC terbengkalai (Temuan IZAT)         | 30.07.2025<br>1. Disepakati di Dishposalkan                                                                                                                                                                            | Lingkungan ICC Keuangan       | Agustus 2025 | OPEN   |
| 4. | Penambahan pembahasan Lesson Learning pada rapat P2K3     | 23.05.2025<br>Akan diberlakukan saat agenda rapat P2K3 Bulan Juni 2025<br>30.06.2025<br>Belum ada laporan terkait Lesson Leaarningg di Bulan Juni<br>30.07.2025<br>Penambahan monitor CCTV dan pagging di CCR dan CHCB | SINFO LISTRIK K3 dan Keamanan | Agustus 2025 | OPEN   |
| 5. | Pelaksanaan Rapat P2K3                                    | 30.06.2025<br>Usulan untup setiap semestes diadakan rapat P2K3 secara offline                                                                                                                                          | K3 dan Keamanan               | Juli 2025    | OPEN   |
| 6. | Penambahan monitor CCTV dan pagging                       | 30.07.2025<br>1. Penambahan monitor CCTV dan Pagging di CCR dan CHCB                                                                                                                                                   | SINFO LISTRIK K3 dan Keamanan | Agustus 2025 | OPEN   |
| 7. | Penambahan kopi the dan gula setiap bulan untuk perbidang | 30.06.2025<br>Diusulkan untuk diganti dengan menggunakan pemanis low kalori<br>30.07.2025                                                                                                                              | Sekum                         | Agustus 2025 | OPEN   |

| No  | Permasalahan                              | Solusi / Tindak Lanjut                                                                                                            | PIC                                    | Target           | Status |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------|
|     |                                           | Disepakati gula yang dibagikan digantikan dengan pemanis low kalori tanpa menambah budget yang ada                                |                                        |                  |        |
| 8.  | Relokasi container pihak 3 di area MCWWTP | 30.07.2025<br>Akan dilakukan pembahasan terpisah                                                                                  | Sekum<br>Lingkungan<br>K3 dan Keamanan | Agustus<br>2025  | OPEN   |
| 9.  | Persiapan Audit Eksternal SMK3            | 30,07.2025<br>Sudah dilakukan pembentukan tim penyusunan dokumen SMK3.akan mulai dilakukan penyusunan pada minggu 2 Bulan Agustus | K3 dan Keamanan                        | Agustus<br>2025  | OPEN   |
| 10. | Usulan pengadaan alat olahrafa di CCR #9  | 30.07.2025<br>Akan dikoordinasikan dengan bidang terkiait                                                                         | Sekum<br>Operasi                       | Agustsus<br>2025 | OPEN   |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | BALANCE |
|------|-------------|--------|---------|
| 1    | APRIL 1944  | 500    | 500     |
| 2    | MADE A D    | 500    | 1000    |
| 3    | PAID IN     | 500    | 1500    |
| 4    | PAID IN     | 500    | 2000    |
| 5    | PAID IN     | 500    | 2500    |
| 6    | PAID IN     | 500    | 3000    |
| 7    | PAID IN     | 500    | 3500    |
| 8    | PAID IN     | 500    | 4000    |
| 9    | PAID IN     | 500    | 4500    |
| 10   | PAID IN     | 500    | 5000    |
| 11   | PAID IN     | 500    | 5500    |
| 12   | PAID IN     | 500    | 6000    |
| 13   | PAID IN     | 500    | 6500    |
| 14   | PAID IN     | 500    | 7000    |
| 15   | PAID IN     | 500    | 7500    |
| 16   | PAID IN     | 500    | 8000    |
| 17   | PAID IN     | 500    | 8500    |
| 18   | PAID IN     | 500    | 9000    |
| 19   | PAID IN     | 500    | 9500    |
| 20   | PAID IN     | 500    | 10000   |
| 21   | PAID IN     | 500    | 10500   |
| 22   | PAID IN     | 500    | 11000   |
| 23   | PAID IN     | 500    | 11500   |
| 24   | PAID IN     | 500    | 12000   |
| 25   | PAID IN     | 500    | 12500   |
| 26   | PAID IN     | 500    | 13000   |
| 27   | PAID IN     | 500    | 13500   |
| 28   | PAID IN     | 500    | 14000   |
| 29   | PAID IN     | 500    | 14500   |
| 30   | PAID IN     | 500    | 15000   |
| 31   | PAID IN     | 500    | 15500   |

| SL | ITEM           | DESCRIPTION | UNIT PRICE | QTY |
|----|----------------|-------------|------------|-----|
| 1  | CHURN          | SBC         |            |     |
| 2  | 1/2" Ash Pole  | PT SBC      |            |     |
| 3  | 1/2" Ash Pole  | PT SBC      |            |     |
| 4  | ASHES 1/2" Ash | SBC         |            |     |
| 5  | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 6  | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 7  | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 8  | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 9  | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 10 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 11 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 12 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 13 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 14 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 15 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 16 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 17 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 18 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 19 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 20 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 21 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 22 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 23 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 24 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 25 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 26 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 27 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 28 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 29 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 30 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 31 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 32 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 33 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 34 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 35 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 36 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 37 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 38 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 39 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 40 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 41 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 42 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 43 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 44 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 45 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 46 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 47 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 48 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 49 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 50 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 51 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 52 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 53 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 54 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 55 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 56 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 57 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 58 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 59 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 60 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 61 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 62 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 63 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 64 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 65 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 66 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 67 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 68 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 69 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 70 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 71 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 72 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 73 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 74 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 75 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 76 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 77 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 78 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 79 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 80 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 81 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 82 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 83 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 84 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 85 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 86 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 87 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 88 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 89 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 90 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 91 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |
| 92 | 1/2" Ash Pole  | SBC         |            |     |

|    | NAME                  | DATE OF BIRTH | WEDNESDAY 10/20/2018 10:00 AM | AGE |
|----|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----|
| 1  | Maria Rocio Hernandez | 5/8/6         |                               | 24  |
| 2  | Yolani Hernandez      | 5/8/6         |                               | 24  |
| 3  | SHARLA                | 5/8/6         |                               | 24  |
| 4  | OLIVIA MARCELO        | 5/8/6         |                               | 24  |
| 5  | BERGANDIA             | 5/8/6         |                               | 24  |
| 6  | SUMARI                | 5/8/6         |                               | 24  |
| 7  | ALFONSO SANCHEZ       | 5/8/6         |                               | 24  |
| 8  | BERNARDINE HERNANDEZ  | 5/8/6         |                               | 24  |
| 9  |                       |               |                               |     |
| 10 |                       |               |                               |     |
| 11 |                       |               |                               |     |
| 12 |                       |               |                               |     |
| 13 |                       |               |                               |     |
| 14 |                       |               |                               |     |
| 15 |                       |               |                               |     |
| 16 |                       |               |                               |     |
| 17 |                       |               |                               |     |
| 18 |                       |               |                               |     |
| 19 |                       |               |                               |     |
| 20 |                       |               |                               |     |
| 21 |                       |               |                               |     |
| 22 |                       |               |                               |     |
| 23 |                       |               |                               |     |
| 24 |                       |               |                               |     |
| 25 |                       |               |                               |     |
| 26 |                       |               |                               |     |
| 27 |                       |               |                               |     |
| 28 |                       |               |                               |     |
| 29 |                       |               |                               |     |
| 30 |                       |               |                               |     |

| No | ISLAM                         | DAFTAR/PEKERJAAN | TEMPOUT DAN WAKTU LAKSI | REVISI |
|----|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| 1  | Samsul <sup>1</sup> aziz, Rin | SBC              | Pembelajaran 10-12-1999 | 1      |
| 2  | NOR AMWAT-                    | SBC              | Pembelajaran 12-12-1999 | 1      |
| 3  | <del>Wahid</del> Wahid, Firda | SBC              | Pembelajaran 12-12-1999 | 1      |
| 4  | PEERY KANESHA                 | SBC              | SIMPONSIUM 30-01-1999   | 1      |
| 5  | Samsudin, Abu                 | SBC              | Pembelajaran 10-12-1999 | 1      |
| 6  | TH Sugianto                   | SBC              | Pembelajaran 10-12-1999 | 1      |
| 7  | Sudi                          | SBC              | Pembelajaran 10-12-1999 | 1      |
| 8  | Sudi di                       | SBC              | Pembelajaran 10-12-1999 | 1      |
| 9  |                               |                  |                         |        |
| 10 |                               |                  |                         |        |
| 11 |                               |                  |                         |        |
| 12 |                               |                  |                         |        |
| 13 |                               |                  |                         |        |
| 14 |                               |                  |                         |        |
| 15 |                               |                  |                         |        |
| 16 |                               |                  |                         |        |
| 17 |                               |                  |                         |        |
| 18 |                               |                  |                         |        |
| 19 |                               |                  |                         |        |
| 20 |                               |                  |                         |        |

| NAME            | BASIC INFORMATION | TRAVEL AND TRAVEL DATES | OTHER |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------|
| 1 RALPH MORGAN  | SBC               | 27-06-1969              | 179   |
| 2 RALPH MORGAN  | SBC               | 18-07-1969              | 180   |
| 3 SUBARITO      | —                 | 30-03-1962              | 181   |
| 4 HENRY INGRAM  | SBC               | 27-06-1969              | 182   |
| 5 TULLIS TOLEBO | —                 | 21-11-1960              | 183   |
| 6 HENRY MORGAN  | SBC               | 23-04-1966              | 184   |
| 7 HENRY MORGAN  | LBC               | 20-05-1968              | 185   |
| 8 JIMMIE        | —                 | 28-07-1960              | 186   |
| 9 STEWART       | —                 | 27-01-1955              | 187   |
| 10 THE SWEET    | —                 | 12-06-1973              | 188   |

| No | nama              | identitas/kelas | tempat/tanggal lahir | foto                                                                                  |
|----|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Misturandi        | SBC             | Surabaya 24-01-92    |  |
| 2  | Setiawan R        | gdc             | Padang 20-05-93      |  |
| 3  | Musa Rahmatul L.  | SBC             | Padang 22-01-1991    |  |
| 4  | Ambar             | SBC             | Padang 20-05-1992    |  |
| 5  | Syaf Samudra      | SBC             | Padang 22-01-1991    |  |
| 6  | Satrio Arifan     | gdc             | Padang 20-05-92      |  |
| 7  | Gunawan           | SBC             | Padang 20-05-92      |  |
| 8  | Suani H           | SBC             | Padang 15-03-92      |  |
| 9  | Sumarto Tjuri     | SBC             | Padang 20-05-92      |  |
| 10 | Agus Nugroho      | SBC             | Padang 23-10-92      |  |
| 11 | Fitri Rizki       | SBC             | Padang 23-10-92      |  |
| 12 | Indira Nurul Huda | SBC             | Padang 10-01-93      |  |
| 13 | Putri Nur Hanum   | gdc             | Padang 20-05-92      |  |
| 14 | Samudra           | SBC             | Padang 20-05-92      |  |
| 15 | A. Rony A.        | SBC             | Padang 20-05-92      |  |
| 16 | Indi Yudi         | SBC             | Padang 20-05-92      |  |
| 17 | Satrio A          | SBC             | Padang 20-05-92      |  |
| 18 | Syaf Samudra      | gdc             | Padang 20-05-92      |  |
| 19 | Putri Nur Hanum   | SBC             | Padang 20-05-92      |  |
| 20 | Indi Yudi         | SBC             | Padang 20-05-92      |  |

| Sl. No. | NAME           | REGISTRATION NO | TIME OF ARRIVAL AT LAB | TIME |
|---------|----------------|-----------------|------------------------|------|
| 1       | Omish Kharling | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 04   |
| 2       | Asma Kharling  | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 3       | Maharaj Singh  | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 4       | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 5       | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 6       | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 7       | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 8       | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 9       | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 10      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 11      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 12      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 13      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 14      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 15      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 16      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 17      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 18      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 19      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 20      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 21      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 22      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 23      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 24      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 25      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 26      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 27      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 28      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 29      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 30      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 31      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 32      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 33      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 34      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 35      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 36      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 37      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 38      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 39      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 40      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 41      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 42      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 43      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 44      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 45      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 46      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 47      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 48      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 49      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 50      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 51      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 52      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 53      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 54      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 55      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 56      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 57      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 58      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 59      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 60      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 61      | Omish Singh    | 4176            | 10:00 AM, 24-10-2020   | 14   |
| 62      |                |                 |                        |      |

| Nr. | NAME            | REGISTRATION | THREATENED DATE | DATE        |
|-----|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1   | Pauline Johnson | 12.10.1911   | 12.10.1911      | 12.10.1911  |
| 2   | John Smith      | -            | 27-24-1911      | 27.24.1911  |
| 3   | Miss Johnson    | -            | 27.11.1911      | 27.11.1911  |
| 4   | Mr. Smith       | -            | 21-12-1911      | 21.12.1911  |
| 5   | Miss Johnson    | -            | 1/2-12-1911     | 1/2.12.1911 |
| 6   | Miss Johnson    | 1911         | 31-12-1911      | 31.12.1911  |
| 7   | Mr. Smith       | -            | 15.12.1911      | 15.12.1911  |
| 8   |                 |              |                 |             |
| 9   |                 |              |                 |             |
| 10  |                 |              |                 |             |
| 11  |                 |              |                 |             |
| 12  |                 |              |                 |             |
| 13  |                 |              |                 |             |
| 14  |                 |              |                 |             |
| 15  |                 |              |                 |             |
| 16  |                 |              |                 |             |
| 17  |                 |              |                 |             |
| 18  |                 |              |                 |             |
| 19  |                 |              |                 |             |
| 20  |                 |              |                 |             |

| IN | NAME           | DATE     | TELEPHONE NUMBER | AGE |
|----|----------------|----------|------------------|-----|
| 1  | Sanjay Chandra | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 2  | Prakash        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 3  | Chand          | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 4  | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 5  | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 6  | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 7  | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 8  | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 9  | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 10 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 11 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 12 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 13 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 14 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 15 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 16 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 17 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 18 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 19 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 20 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 21 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 22 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 23 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 24 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 25 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 26 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 27 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 28 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 29 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 30 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 31 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 32 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 33 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 34 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 35 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 36 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 37 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 38 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 39 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 40 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 41 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 42 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 43 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 44 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 45 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 46 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 47 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 48 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 49 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |
| 50 | Chandra        | 12-12-82 | 26-31-80         |     |

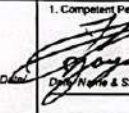
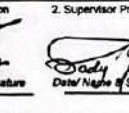
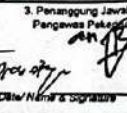
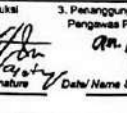
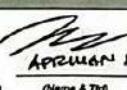
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PLN</b><br>Nusantara Power                                                                                                                           | <b>PEMBANGKITAN PAITON</b><br><b>INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b><br><b>NEAR AND UNDER WATER PERMIT</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | No. Dokumen : FM/O-08.2.3.15.6<br>Tgl. Berlaku : 2 Oktober 2018<br>Revisi : 00<br>Halaman : 1 dari 1 |
|                                                                                                                                                             | <b>Permintaan Ijin Kerja (Dilisi oleh Bidang Har)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                             | Diminta Oleh : <b>DI APTISULA PUSPA</b> Rencana Pekerjaan : Tgl : <b>08.03.2018</b> s/d Tgl : <b>08.03.2018</b><br>Jam : <b>08.00 WIB</b> s/d Jam : <b>16.00 WIB</b><br>Untuk Melaksanakan Pekerjaan : <b>CLEANING JEMUR</b> Nomor WO :<br>Di Lokasi (Unit & Daerah) : <b>JEMUR UNIT 9</b> Perusahaan/ Bidang : <b>JSCM KAHAGAWATREKHA</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| <b>Persewaan Ijin Kerja oleh Competent Person</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| A. Masa berlaku Ijin kerja ini s/d.<br><b>08-03-2018</b> Tanggal <b>08.00</b> Jam<br>s/d<br><b>08-03-2018</b> Tanggal <b>16.00</b> Jam                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B. Bila pekerjaan ditunda<br>Menit Hari :<br>Tanggal : <b>Mulai kerja dari penundaan</b> Jam :<br>Tanggal : Jam :                                               |                                                                                                      |
| <b>Daftar Periksa dan Paraf Pemeriksaan (Dilisi oleh Competent Person)</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| <b>BIDANG CP</b><br>YES NO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>BIDANG CP</b><br>YES NO                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| 1. Dokumen JSA telah mengidentifikasi kondisi cuaca<br><input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Telah menyiapkan penangkapan komunikasi dan berfungsi dengan baik<br><input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO                     |                                                                                                      |
| 2. Memiliki Dokumen instruksi Kerja Pekerjaan yang Akan Dilakukan<br><input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. Telah memasang Rambu Tanda Peringatan<br><input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO                                                 |                                                                                                      |
| 3. Memiliki kemas penyimpanan (Pekerjaan Bawah Air)<br><input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8. Telah memiliki Water Rescue Plan dan diimplementasikan<br><input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO                                |                                                                                                      |
| 4. Memiliki Diving Medical Certificate yang masih berlaku (Pekerjaan Bawah Air)<br><input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. Penanganan menampung untuk bekas malam hari<br><input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO                                           |                                                                                                      |
| 5. Memiliki Surat Ijin Utama dan Direktur Jenderal Perhubungan (Pekerjaan Bawah Air)<br><input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| <b>Alat Pelindung Diri Wajib:</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Alat Pelindung Diri Tambahan:</b>                                                                                                                            |                                                                                                      |
| 1 Helm<br>2 Safety Shoes<br>3 Safety Glasses<br>4 Glove<br>5 Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA)<br>6 Diving Suit<br>7                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Life vest<br>2 Life Ring<br>3 Safety Lines<br>4 Full Body Harness<br>5 Jaring Pengaman Jatuh<br>6<br>7                                                        |                                                                                                      |
| *Di larang Merokok<br>*Koordinasi Dengan competent Person<br>*Cleaning area<br>*Gunakan Apd Dan Tadi dengan baik<br>*Stasiun Pengawas                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| <b>Nama Pekerja Yang Terlibat:</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| Nama                                                                                                                                                        | Skill Posisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nama                                                                                                                                                            | Skill Posisi                                                                                         |
| 1. KHANUS                                                                                                                                                   | 1. CLEANING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                   |
| 2. RAJIBUR                                                                                                                                                  | 2. CLEANING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.                                                                                                                                                              | 6.                                                                                                   |
| 3. HANON                                                                                                                                                    | 3. CLEANING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.                                                                                                                                                              | 7.                                                                                                   |
| 4. DONI                                                                                                                                                     | 4. CLEANING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.                                                                                                                                                              | 8.                                                                                                   |
| <b>Approve Start</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Clearance</b>                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 1. Competent Person                                                                                                                                         | 2. Supervisor Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Penanggung Jawab Pengawas Pekerjaan                                                                                                                          | 1. Competent Person                                                                                  |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| Date/ Name & Signature                                                                                                                                      | Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date/ Name & Signature                                                                                                                                          | Date/ Name & Signature                                                                               |
| <b>Approve Delayed</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Approve Start From Delayed</b>                                                                                                                               |                                                                                                      |
| 1. Competent Person                                                                                                                                         | 2. Supervisor Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Penanggung Jawab Pengawas Pekerjaan                                                                                                                          | 1. Competent Person                                                                                  |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| Date/ Name & Signature                                                                                                                                      | Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date/ Name & Signature                                                                                                                                          | Date/ Name & Signature                                                                               |
| <b>(Pihak ke 3)</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Cancellation</b>                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| Saya setuju dengan semua kondisi sesuai dengan Ijin kerja ini dalam melaksanakan pekerjaan.<br><br>Tanggal & Jam : <b>08-03-2018</b> 08.00 WIB (Nama & Ttd) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab Pengawas Pekerjaan<br>Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature |                                                                                                      |

**DISTRIBUTION:** Purn (Asli) Competent Person, Biru (Copy) Spt Produksi, Merah (Copy) Bidang K3 dan Haku (Copy) Bidang Har.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PLN</b><br>Nusantara Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UNIT PEMBANGKITAN PAITON</b><br><b>INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b><br><b>HOT WORK PERMIT</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. Dokumen : FMZ-<br>Tgl. Berlaku :<br>Revisi : 00<br>Halaman : 1 dari 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Permintaan Ijin Kerja (Diisi oleh Bidang Har)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diminta Oleh : <u>GITUK</u> Rencana Pekerjaan :<br>Untuk Melaksanakan Pekerjaan : <u>Pembuatan Kabel Tray</u> Nomor WO, Task : <u>W0406826</u><br>Di Lokasi (Unit & Daerah) : <u>Dome Stok Mle</u> Perusahaan/ Bidang : <u>EFMES</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| Persetujuan Ijin Kerja oleh Competent Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| A). Masa berlaku Ijin kerja ini s/d.<br><u>7.3.2025</u> Tanggal <u>08.00</u> Jam<br>s/d<br><u>8.3.2025</u> Tanggal <u>17.00</u> Jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | B). Bila pekerjaan ditunda<br>Menit/ Hari : .....<br>Tanggal : ..... Jam : .....<br>Mulai kerja dari pondasi<br>Tanggal : ..... Jam : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| Daftar Periksa (Diisi oleh Competent Person)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| BIDANG CP<br>YES N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | BIDANG CP<br>YES N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
| 1. Ventilasi cukup/ di buka untuk sirkulasi udara<br>2. Diperlukan ventilasi udara darurat<br>3. Diperlukan penerangan tambahan<br>4. Diperlukan standby person<br>5. Pemeriksaan peralatan yang standar aman<br>6. Seluruh alat harus bebas percikan listrik<br>7. Diperlukan 2 way radio di tempat kerja<br>8. Instruksi khusus harus dibaca<br>9. Apakah memulai pekerjaan ini membahayakan pekerjaan lain yang sedang berlangsung<br>10. Pintu keluar darurat & Alat gawat darurat<br>11. Diperlukan pelayanan gawat darurat untuk standby<br>12. Peralatan mesin las sudah di grounding |                                                                                                                                                                                                                                      | 13. Apa sistem pemadam kebakaran fixed sedang diservice<br>14. Diperlukan impairment permit<br>15. Diperlukan alat pemadam kebakaran portable/ APAR<br>16. Diperlukan ketersediaan air selang air<br>17. Bahan mudah terbakar dijauhkan min 10 m/ dilindungi/ di tutupi. Cek bila konstruksi mudah terbakar<br>18. Area dibawah/ disekitar pekerjaan dibersihkan dari bahan mudah terbakar<br>19. Dibutuhkan fire blanket di tempat pekerjaan<br>20. Diperlukan pembasahan area<br>21. Diperlukan barricade disekitar tempat pekerjaan<br>22. Diperlukan Rambu bekerja di tempat panas<br>23. Diperlukan rencana penanganan keadaan darurat/ rescue plan |                                                                           |
| Alat-alat pelindung diri yang wajib dipakai :<br>1. Baju tahan panas/ api<br>2. Helm<br>3. Sepatu Safety Kulit<br>4. Safety Glasses/ goggles<br>5. Welding Glove<br>6. Welding Mask<br>7. Welding Jacket<br>8. Ear Plug<br>9. Apron set<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Perhatian tambahan lainnya :<br>* Pastikan pekerja yang terlibat sudah berpengalaman dan berkompetent/ ahli<br>* Cleaning area Kerja<br>* Standby Fire Watch Di area Kerja<br>* Di larang Merokok<br>* Koordinasi Dengan user Terkait<br>* Gunakan apd dan tool dengan Baik Dan benar<br>* fire Watch Standby selama 3 Jam Pada Saat Pekerjaan Hotwork Selesai. Patrol area Hotwork                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| Nama Pekerja Yang Terlibat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| Nama Skill/ Posisi<br>1. 1.<br>2. 2.<br>3. 3.<br>4. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      | Nama Skill/ Posisi<br>5. 5.<br>6. 6.<br>7. 7.<br>8. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| Approve Start<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>_____<br>Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Clearance<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>_____<br>Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| Approve Delayed<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>_____<br>Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Approve Start From Delayed<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>_____<br>Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| (Pihak ke 3)<br>Saya setuju dengan semua kondisi sesuai dengan Ijin kerja ini dalam melaksanakan pekerjaan.<br>_____<br>Tanggal & Jam : ..... (Nama & Ttd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Cancellation<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>_____<br>Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |

**DISTRIBUTION:** Putih (Asli) Competent Person; Biru (Copy) Spv Produksi; Merah (Copy) Bidang K3 dan Hijau (Copy) Bidang Har.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PLN</b><br>Nusantara Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>UNIT PEMBANGKITAN PAITON</b><br><b>INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b><br><b>WORKING AT HEIGHT PERMIT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. Dokumen : FMZ-<br>Tgl. Berlaku :<br>Revisi : 00<br>Halaman : 1 dari 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Permintaan Ijin Kerja (Disisi oleh Bidang Har)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diminta Oleh : <u>G. H. H.</u> Rencana Pekerjaan :                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Untuk Melaksanakan Pekerjaan : <u>Perawatan Kabel Tray</u> Nomor WO/Task : <u>W0406856</u>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| Di Lokasi (Unit & Daerah) : <u>Pompa stick H-6</u> Perusahaan/ Bidang : <u>K. K. K.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persetujuan Ijin Kerja oleh Competent Person                              |
| A). Masa berlaku Ijin kerja ini s.d.<br>Tanggal : ..... Jam : .....<br>s/d<br>Tanggal : ..... Jam : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | B). Bila pekerjaan ditunda<br>Menit Hari : .....<br>Tanggal : ..... Jam : .....<br>Mulai kerja dari penundaan<br>Tanggal : ..... Jam : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| Daftar Periksa (Disisi oleh Competent Person)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| Uraian<br>1. Pekerja sudah mendapatkan pelatihan WAH awareness/ akses tali (include attendance list awareness)<br>2. Ada work method/ IK pekerjaan scaffolding/ WAH dan pemasangan<br>3. Inspeksi full body harness<br>4. Pemeriksaan peralatan dan material (WAH tools equipment design, static line, anchor point), tetap mudah pecat/ rapuh<br>5. Letak dan cara pemasangan transfer barang di ketinggian<br>6. Akan dan memulai pekerjaan ini membahayakan pekerjaan lain yang sedang berlangsung/ berbahaya dari pekerjaan lainnya<br>7. barricade area dan rambu pembatasan<br>8. Tersedia emergency plan procedure<br>9. Penyelamatan di ketinggian harus bisa dicapai dalam waktu 5 menit<br>10. Kajian kemungkinan jatuh di berbagai kondisi area tempat (cuaca buruk/ pada maintenance kendaraan) |                                                                                                           | Uraian<br>C. ALAT ANGKAT MEKANIK<br>1. Lakukan penilaian bahaya, terutama pada kabel listrik<br>2. Jika ketinggian alat angkut mencapai 6 m atau mengonai kabel listrik, harus memperoleh Ijin petugas keselamatan<br>3. Tegangan lebih besar dari 415 Volt, jarak aman di antara petugas listrik<br>4. Pastikan muatan kerja aman (safe work load)<br>5. Kondisi tanah harus kokoh dan stabil<br>6. Safety belt harus dikait ke platform<br>D. FORKLIFT<br>1. safety belt harus dikait pada kerangka<br>2. Forklift tidak boleh melintas saat kerangka diangkat<br>3. Pengemudi forklift harus slaga saat pekerjaan dilakukan<br>E. CLAMP & BOLT SCAFFOLDING<br>1. Scaffold harus berkompeten dan tersertifikasi<br>2. Ada sertifikat material scaffolding masih valid<br>3. Gambar struktur perencanaan scaffolding/ man cages beserta kalkulasi perhitungan<br>3. Instalasi scaffolding harus stabil<br>4. Pegangan dan papan harus dipasang dimana pekerja bisa terjatuh dari ketinggian lebih dari 1,8 meter atau lebih<br>5. Jarak pegangan dan papan tidak boleh lebih dari 765 mm<br>6. Pemasangan double pegangan/ handrail, pegangan harus dipasang antar 910 mm dan 1150 mm di atas platform<br>7. Scaffolding harus dicek setiap 7 hari sekali atau setelah terekspos cuaca buruk/ perubahan struktur<br>8. Material tidak boleh disimpan discaffolds dalam waktu lama<br>9. Diagang sesuai load design structure dan kondisi oleh inspector scaffolding yang bersertifikasi |                                                                           |
| A. TANGGA<br>1. Jangan menggunakan tangga yang rusak atau tangga berbahan metal untuk pekerjaan listrik<br>2. Tambahan tinggi tangga 1 meter di atas tempat yang di tuju/ sisakan 4 anak tangga dari ujung tempat yang dituju<br>3. Jangan menambahkan tangga tambahan sehingga tangga tumpang tindih<br>4. Amankan puncak tangga, agar tidak bergeser di tempatnya<br>5. Sudut kemiringan 75 derajat dari posisi vertikal<br>B. PERANCAN JEMBATAN<br>1. Kempal kakunya harus menancap pada dasar<br>2. Tempat kerja tidak boleh dari 2 meter di atas permukaan yang dituju<br>3. Ukuran maksimum untuk pjakan perancah maksimal 2 meter dan tebal 50 mm                                                                                                                                                    |                                                                                                           | Perhatian tambahan lainnya :<br>* Pastikan pekerja yang terlibat sudah berpengalaman dan berkompeten/ ahli<br>* Di larang Merokok<br>* Koordinasi dengan user<br>* Standby Pengawas/ Safety man/safety officer<br>* Cleaning area pada Saat jam istirahat dan pada saat jam pulang kerja<br>* Gunakan Apd dan tool dengan Baik dan benar<br>* pasang Rambu Rambu k-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
| Nama Pekerja Yang Terlibat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| Nama : ..... Skill/ Posisi : .....<br>1. ..... 2. .....<br>3. ..... 4. .....<br>5. ..... 6. .....<br>7. ..... 8. .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | Nama : ..... Skill/ Posisi : .....<br>1. ..... 2. .....<br>3. ..... 4. .....<br>5. ..... 6. .....<br>7. ..... 8. .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| Approve Start<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | Clearance<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| Approve Delayed<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | Approve Start From Delayed<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| (Pihak ke 3)<br>Saya setuju dengan semua kondisi sesuai dengan Ijin kerja ini dalam melaksanakan pekerjaan.<br>Tanggal & Jam : .....<br>(Nama & Ttd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | Cancellation<br>1. Competent Person<br>2. Supervisor Produksi<br>3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....<br>Date/ Name & Signature : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |

|  <b>PLN</b><br>Nusantara Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PEMBANGKITAN PAITON</b><br><b>INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b><br><b>NEAR AND UNDER WATER PERMIT</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   | No. Dokumen : FMO-08.2.3.15-8<br>Tgl. Berlaku : 2 Oktober 2018<br>Revisi : 00<br>Halaman : 1 dari 1                                                        |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|-----------|--|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------|---|--|-----|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Permintaan Ijin Kerja (Dilal oleh Bidang Har)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diminta Oleh : <b>HAZUEN PUTEA</b> Rencana Pekerjaan : Tgl: <b>12-02-2018</b> s/d Tgl: <b>11-02-2018</b><br>Jam: <b>08.00 WIB</b> s/d Jam: <b>18.00 WIB</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Untuk Melaksanakan Pekerjaan : <b>CLEANING JETTY</b> Nomor WO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Di Lokasi (Unit & Daerah) : <b>UNIT 9 JETTY</b> Perusahaan/ Bidang :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Persetujuan Ijin Kerja oleh Competent Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| A. Masa berlaku Ijin kerja ini s.d.<br><b>12-02-2018</b> Tanggal <b>08-00</b> Jam<br>s/d<br><b>12-02-2018</b> Tanggal <b>16-00</b> Jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | B. Bila pekerjaan dilunda<br>Menit/ Hari :<br>Tanggal : ..... Jam : .....<br>Mulai kerja s.d. seandainya<br>Tanggal : ..... Jam : .....                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Daftar Periksa dan Paraf Pemeriksa (Dilal oleh Competent Person)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">BIDANG CP</th> </tr> <tr> <th>YES</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Dokumen JSA telah mengidentifikasi kondisi cuaca</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Memiliki Dokumen Instruksi Kerja Pekerjaan yang Akan Dilakukan</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Memiliki Istimat pondam (Pekerjaan Bawah Air)</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Memiliki Diving Medical Certificate yang masih berlaku (Pekerjaan Bawah Air)</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Memiliki Surat Ijin Usaha dari Direktur Jenderal Perhubungan (Pekerjaan Bawah Air)</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | BIDANG CP                                                                                                                                                  |                        | YES                | NO                     | 1. Dokumen JSA telah mengidentifikasi kondisi cuaca | ✓                      |                    | 2. Memiliki Dokumen Instruksi Kerja Pekerjaan yang Akan Dilakukan | ✓                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Memiliki Istimat pondam (Pekerjaan Bawah Air) | ✓ |      | 4. Memiliki Diving Medical Certificate yang masih berlaku (Pekerjaan Bawah Air) | ✓  |    | 5. Memiliki Surat Ijin Usaha dari Direktur Jenderal Perhubungan (Pekerjaan Bawah Air) | ✓  |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">BIDANG CP</th> </tr> <tr> <th>YES</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Telah menyiapkan perlengkapan komunikasi dan berfungsi dengan baik</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Telah memasang Rambu Tanda Peringatan</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Telah memiliki Water Rescue Plan dan diselesaikan</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Penerangan mencukupi untuk bekerja malam hari</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |    |    |  | BIDANG CP |  | YES | NO | 6. Telah menyiapkan perlengkapan komunikasi dan berfungsi dengan baik | ✓ |  | 7. Telah memasang Rambu Tanda Peringatan | ✓ |  | 8. Telah memiliki Water Rescue Plan dan diselesaikan | ✓ |  | 9. Penerangan mencukupi untuk bekerja malam hari | ✓ |  | 10. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BIDANG CP                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YES                                                                                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 1. Dokumen JSA telah mengidentifikasi kondisi cuaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 2. Memiliki Dokumen Instruksi Kerja Pekerjaan yang Akan Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 3. Memiliki Istimat pondam (Pekerjaan Bawah Air)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 4. Memiliki Diving Medical Certificate yang masih berlaku (Pekerjaan Bawah Air)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 5. Memiliki Surat Ijin Usaha dari Direktur Jenderal Perhubungan (Pekerjaan Bawah Air)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BIDANG CP                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YES                                                                                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 6. Telah menyiapkan perlengkapan komunikasi dan berfungsi dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 7. Telah memasang Rambu Tanda Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 8. Telah memiliki Water Rescue Plan dan diselesaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 9. Penerangan mencukupi untuk bekerja malam hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Alat Pelindung Diri Wajib:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | Alat Pelindung Diri Tambahan:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 1 Helm<br>2 Safety Shoes<br>3 Safety Glasses<br>4 Glove<br>5 Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA)<br>6 Diving Suit<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 1 Life vest<br>2 Life Ring<br>3 Safety Lines<br>4 Full Body Harness<br>5 Jaring Pengaman Jatuh<br>6<br>7<br>13 Istimat Merokok<br>*Koordinasi Dengan competent Person<br>*Cleaning area<br>*Gunakan Apd Dan Tool dengan baik<br>*Standby Pengawas |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Nama Pekerja Yang Terlibat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Staf/ Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. <b>HAZUEN PUTEA</b></td> <td>1. <b>CLEANING</b></td> </tr> <tr> <td>2. <b>HAZUEN PUTEA</b></td> <td>2. <b>CLEANING</b></td> </tr> <tr> <td>3. <b>HAZUEN PUTEA</b></td> <td>3. <b>CLEANING</b></td> </tr> <tr> <td>4. <b>HAZUEN PUTEA</b></td> <td>4. <b>CLEANING</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | Nama                                                                                                                                                                                                                                              | Staf/ Posisi                                                                                                                                               | 1. <b>HAZUEN PUTEA</b> | 1. <b>CLEANING</b> | 2. <b>HAZUEN PUTEA</b> | 2. <b>CLEANING</b>                                  | 3. <b>HAZUEN PUTEA</b> | 3. <b>CLEANING</b> | 4. <b>HAZUEN PUTEA</b>                                            | 4. <b>CLEANING</b> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Staf/ Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.</td> <td>5.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>6.</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>7.</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>8.</td> </tr> </tbody> </table> |                                                  |   | Nama | Staf/ Posisi                                                                    | 5. | 5. | 6.                                                                                    | 6. | 7. | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. | 8. |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Staf/ Posisi                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 1. <b>HAZUEN PUTEA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. <b>CLEANING</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 2. <b>HAZUEN PUTEA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. <b>CLEANING</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 3. <b>HAZUEN PUTEA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. <b>CLEANING</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 4. <b>HAZUEN PUTEA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. <b>CLEANING</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Staf/ Posisi                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Approve Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Clearance                                                                                                                                                  |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 1. Competent Person<br><br>Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Competent Person<br><br>Date/ Name & Signature                       |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 2. Supervisor Produk<br><br>Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Supervisor Produk<br><br>Date/ Name & Signature                    |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br><br>Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br><br>Date/ Name & Signature |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Approve Delayed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Approve Start From Delayed                                                                                                                                 |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 1. Competent Person<br>Hariyanto<br>Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Competent Person<br>Date/ Name & Signature                                                                                                              |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 2. Supervisor Produk<br>Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Supervisor Produk<br>Date/ Name & Signature                                                                                                             |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>Sirel Basori<br>Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>Date/ Name & Signature                                                                                          |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| (Pihak ke 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Cancellation                                                                                                                                               |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
| Saya setuju dengan semua kondisi sesuai dengan Ijin kerja ini dalam melaksanakan pekerjaan.<br><br><b>APRILIAN F. O.</b><br>Tanggal & Jam : <b>12-02-2018</b> 08.00 WIB (Name & Tgl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Competent Person<br>Date/ Name & Signature                                                                                                              |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Supervisor Produk<br>Date/ Name & Signature                                                                                                             |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>Date/ Name & Signature                                                                                          |                        |                    |                        |                                                     |                        |                    |                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |   |      |                                                                                 |    |    |                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |  |           |  |     |    |                                                                       |   |  |                                          |   |  |                                                      |   |  |                                                  |   |  |     |  |  |

DISTRIBUTION: Putih (Asli) Competent Person; Biru (Copy) Supervisor Produk; Merah (Copy) Bidang IG dan H&au (Copy) Bidang Har.

| <br><b>PLN</b><br>Nusantara Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>UNIT PEMBANGKITAN PAITON</b><br><b>INTEGRATED MANEGENT SYSTEM</b><br><b>HOT WORK PERMIT</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. Dokumen : FMZ-<br>Tgl. Berlaku :<br>Revisi : 00<br>Halaman : 1 dari 1 |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Permintaan Ijin Kerja (Dilal oleh Bidang Har)</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diminta Oleh : <u>Pt. Sgura Kencana</u> Rencana Pekerjaan : <u>Pengelasan</u><br>Untuk Melaksanakan Pekerjaan : <u>Perbaikan Jambatan tumpang</u> Nomor WO, Task : <u>PTC 1001</u><br>Di Lokasi (Unit & Daerah) : <u>C. 9</u> Perusahaan/ Bidang : <u>Pt. Sgura Kencana</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <b>Perestujuan Ijin Kerja oleh Competent Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| A). Masa berlaku ijin kerja ini s/d.<br>Tanggal <u>29.01.2025</u> Jam <u>08.00</u><br>s/d<br>Tanggal <u>29.01.2025</u> Jam <u>16.00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | B). Bila pekerjaan ditunda<br>Menit/ Hari : .....<br>Tanggal : ..... Jam : .....<br>Mulai kerja dari penundaan<br>Tanggal : ..... Jam : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <b>Daftar Periksa (Dilal oleh Competent Person)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <b>BIDANG CP</b><br>YES      N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>BIDANG CP</b><br>YES      N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 1. Ventilasi cukup/ di buka untuk sirkulasi udara<br>2. Diperlukan ventilasi udara darurat<br>3. Diperlukan penerangan tambahan<br>4. Diperlukan standby person<br>5. Pemeriksaan peralatan yang standar aman<br>6. Seluruh alat harus bebas perikan listrik<br>7. Diperlukan 2 way radio di tempat kerja<br>8. Instruksi khusus harus dibaca<br>9. Apakah memulai pekerjaan ini membahayakan pekerjaan lain yang sedang berlangsung<br>10. Pintu keluar darurat & Alat gawat darurat<br>11. Diperlukan pelayanan gawat darurat untuk standby<br>12. Peralatan mesin las sudah di grounding |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13. Apa sistem pemadam kebakaran fixed sedang diservice<br>14. Diperlukan impairment permit<br>15. Diperlukan alat pemadam kebakaran portable/ APAR<br>16. Diperlukan ketersediaan air/ selang air<br>17. Bahan mudah terbakar dijauhan minm 10 m/ diindungi/ di tutupi, Cek bila konstruksi mudah terbakar<br>18. Area dibawah/ disekitar pekerjaan dibersihkan dari bahan mudah terbakar<br>19. Dibutuhkan fire blanket di tempat pekerjaan<br>20. Diperlukan pembasahan area<br>21. Diperlukan barricade disekitar tempat pekerjaan<br>22. Diperlukan Rambu bekerja di tempat panas<br>23. Diperlukan rencana penanganan keadaan darurat/ rescue plan |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <b>Alat-alat pelindung diri yang wajib dipakai :</b><br>1. Baju tahan panas/ api<br>2. Helm<br>3. Sepatu Safety Kulit<br>4. Safety Glasses/ goggles<br>5. Welding Glove<br>6. Welding Mask<br>7. Welding Jacket<br>8. Ear Plug<br>9. Apron set<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Perhatian tambahan lainnya :</b><br>* Pastikan pekerja yang terlibat sudah berpengalaman dan berkompentensi/ ahli<br>* Clearing area Kerja<br>* Standby Fire Watch Di area Kerja<br>* Di larang Merokok<br>* Koordinasi Dengan user Terkait<br>* Gunakan api dan tool dengan Baik Dan benar<br>* Fire Watch Standby selama 3 Jam Pada Saat Pekerjaan Hotwork Selesai. Patrol area Hotwork                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <b>Nama Pekerja Yang Terlibat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nama</th> <th>Skill/ Posisi</th> </tr> <tr> <td>1. <u>Vicko P.</u></td> <td>1. <u>HSE</u></td> </tr> <tr> <td>2. <u>Suharto</u></td> <td>2. <u>Helper</u></td> </tr> <tr> <td>3. <u>Suharto</u></td> <td>3. <u>Welding</u></td> </tr> <tr> <td>4. <u>HSE</u></td> <td>4. <u>Helper</u></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Skill/ Posisi                                                             | 1. <u>Vicko P.</u> | 1. <u>HSE</u> | 2. <u>Suharto</u> | 2. <u>Helper</u> | 3. <u>Suharto</u> | 3. <u>Welding</u> | 4. <u>HSE</u> | 4. <u>Helper</u> | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nama</th> <th>Skill/ Posisi</th> </tr> <tr> <td>5. <u>Vicko P.</u></td> <td>5. <u>HSE</u></td> </tr> <tr> <td>6. <u>Suharto</u></td> <td>6. <u>Helper</u></td> </tr> <tr> <td>7. <u>Suharto</u></td> <td>7. <u>Welding</u></td> </tr> <tr> <td>8. <u>HSE</u></td> <td>8. <u>Helper</u></td> </tr> </table> |  | Nama | Skill/ Posisi | 5. <u>Vicko P.</u> | 5. <u>HSE</u> | 6. <u>Suharto</u> | 6. <u>Helper</u> | 7. <u>Suharto</u> | 7. <u>Welding</u> | 8. <u>HSE</u> | 8. <u>Helper</u> |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Skill/ Posisi                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 1. <u>Vicko P.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. <u>HSE</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 2. <u>Suharto</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. <u>Helper</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 3. <u>Suharto</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. <u>Welding</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 4. <u>HSE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. <u>Helper</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Skill/ Posisi                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 5. <u>Vicko P.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. <u>HSE</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 6. <u>Suharto</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6. <u>Helper</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 7. <u>Suharto</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. <u>Welding</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 8. <u>HSE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8. <u>Helper</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <b>Approve Start</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Clearance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 1. Competent Person      2. Supervisor Produksi      3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br><u>Vicko P.</u> <u>ZAMAL A</u> <u>FAIZAL K.</u><br>Date/ Name & Signature      Date/ Name & Signature      Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Competent Person      2. Supervisor Produksi      3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br><u>Vicko P.</u> <u>ZAMAL A</u> <u>FAIZAL K.</u><br>Date/ Name & Signature      Date/ Name & Signature      Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <b>Approve Delayed</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Approve Start From Delayed</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| 1. Competent Person      2. Supervisor Produksi      3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>_____<br>Date/ Name & Signature      Date/ Name & Signature      Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Competent Person      2. Supervisor Produksi      3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan<br>_____<br>Date/ Name & Signature      Date/ Name & Signature      Date/ Name & Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <b>(Pihak ke 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| Saya setuju dengan semua kondisi sesuai dengan ijin kerja ini dalam melaksanakan pekerjaan.<br>Tanggal & Jam : <u>29.01.2025, 08.00</u> <u>Vicko P.</u><br>(Name & Ttd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |
| <b>DISTRIBUTION:</b> Putih (Asli) Competent Person; Biru (Copy) Spv Produksi; Merah (Copy) Bidang K3 dan Hijau (Copy) Bidang Har.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |               |                    |               |                   |                  |                   |                   |               |                  |

Nama pekerja : Ahmad Fuganto TB : 167 cm  
 Umur : 40 BB : 68 kg  
 Jenis kelamin : L (Normal) IMT : 24,4 (Normal)  
 Profesi : Kertugulung  
 Hari/Tgl : Senin, 21-09-2025

Sebelum Kerja

| No. | Kegiatan               | Hasil   | Standar                                 | Ket.           |
|-----|------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------|
| 1.  | Mengukur tekanan darah | 128/80  | 90/60 - 120/80 mmHg                     | Tinggi 128/80  |
| 2.  | Mengukur suhu          | 36,6 °C | 36,5°C - 37,5°C (WHO)                   | Normal 36,6 °C |
| 3.  | Mengukur nadi          | 76      | 60-100/menit (Kemenkes)                 | Normal 76      |
| 4.  | Mengukur respirasi     | 16      | Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit | Normal 16      |

Nama pekerja : Nuriz TB : 180 cm  
 Umur : 30 th BB : 85 kg  
 Jenis kelamin : L IMT : 26,9 (Gemuk)  
 Profesi : Kertugulung  
 Hari/Tgl : Senin, 21-09-2025

Sebelum Kerja

| No. | Kegiatan               | Hasil   | Standar                                 | Ket.           |
|-----|------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------|
| 1.  | Mengukur tekanan darah | 128/76  | 90/60 - 120/80 mmHg                     | 128/76         |
| 2.  | Mengukur suhu          | 36,6 °C | 36,5°C - 37,5°C (WHO)                   | Normal 36,6 °C |
| 3.  | Mengukur nadi          | 79      | 60-100/menit (Kemenkes)                 | Normal 79      |
| 4.  | Mengukur respirasi     | 24      | Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit | 20             |

Nama pekerja : Alhamdi TB : 166 cm  
 Umur : 24 BB : 53 kg  
 Jenis kelamin : L IMT : 21 (Normal)  
 Profesi :  
 Hari/Tgl :

Sebelum Kerja

| No. | Kegiatan               | Hasil  | Standar                                 | Ket.    |
|-----|------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|
| 1.  | Mengukur tekanan darah | 138/65 | 90/60 - 120/80 mmHg                     | 138/65  |
| 2.  | Mengukur suhu          | 36,5   | 36,5°C - 37,5°C (WHO)                   | 36,5 °C |
| 3.  | Mengukur nadi          | 85     | 60-100/menit (Kemenkes)                 | 80      |
| 4.  | Mengukur respirasi     | 24     | Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit | 20      |

Nama pekerja : M. Agus TB : 175 cm  
 Umur : 43 BB : 83 kg  
 Jenis kelamin : L IMT : 27,1 (Gemuk)  
 Profesi :  
 Hari/Tgl :

Sebelum Kerja

| No. | Kegiatan               | Hasil  | Standar                                 | Ket.    |
|-----|------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|
| 1.  | Mengukur tekanan darah | 149/92 | 90/60 - 120/80 mmHg                     | 149/92  |
| 2.  | Mengukur suhu          | 37,4   | 36,5°C - 37,5°C (WHO)                   | 36,5 °C |
| 3.  | Mengukur nadi          | 88     | 60-100/menit (Kemenkes)                 | 85      |
| 4.  | Mengukur respirasi     | 24     | Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit | 20      |

Nama pekerja : Nur Sulaiman TB : 169 cm  
 Umur : 35 th BB : 51 kg  
 Jenis kelamin : L IMT : 18 (Normal)  
 Profesi :  
 Hari/Tgl :

Sebelum Kerja

| No. | Kegiatan               | Hasil | Standar                                 | Ket.    |
|-----|------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|
| 1.  | Mengukur tekanan darah | 98/55 | 90/60 - 120/80 mmHg                     | 98/55   |
| 2.  | Mengukur suhu          | 36,3  | 36,5°C - 37,5°C (WHO)                   | 36,3 °C |
| 3.  | Mengukur nadi          | 69    | 60-100/menit (Kemenkes)                 | 66      |
| 4.  | Mengukur respirasi     | 16    | Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit | 16      |

Nama pekerja : Agus TB : 172 cm  
 Umur : 38 BB : 83 kg  
 Jenis kelamin : L IMT : 28,1 (Gemuk)  
 Profesi : Satpam  
 Hari/Tgl : Selasa, 23-09-2025

| No. | Kegiatan               | Hasil   | Standar                                 | Ket.   |
|-----|------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|
| 1.  | Mengukur tekanan darah | 135/92  | 90/60 - 120/80 mmHg                     | Tinggi |
| 2.  | Mengukur suhu          | 36,5 °C | 36,5°C - 37,5°C (WHO)                   | Normal |
| 3.  | Mengukur nadi          | 64      | 60-100/menit (Kemenkes)                 | Normal |
| 4.  | Mengukur respirasi     | 16      | Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit | Normal |

### Pengukuran Stress Kerja pada Pekerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Kuisisioner ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana berbagai kondisi pekerjaan menjadi sumber stress seseorang. Responden diminta memilih seberapa sering kondisi tersebut menimbulkan stress.

- (1) Bila kondisi yang diuraikan **tidak pernah** menimbulkan stress
- (2) Bila kondisi yang diuraikan **jarang sekali** menimbulkan stress
- (3) Bila kondisi yang diuraikan **jarang** menimbulkan stress
- (4) Bila kondisi yang diuraikan **kadang-kadang** menimbulkan stress
- (5) Bila kondisi yang diuraikan **sering** menimbulkan stress
- (6) Bila kondisi yang diuraikan **sering kali** menimbulkan stress
- (7) Bila kondisi yang diuraikan **selalu** menimbulkan stress

Tujuan tugas-tugas dan pekerjaan saya tidak jelas \*

|              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |        |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|              | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     |        |
| tidak pernah | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | selalu |

Saya mengerjakan tugas-tugas atau proyek-proyek yang tidak perlu \*

|              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |        |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|              | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     |        |
| tidak pernah | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | selalu |

Saya harus membawa pulang pekerjaan ke rumah setiap sore hari atau akhir pekan agar dapat mengejar waktu \*

|              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |        |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|              | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     |        |
| tidak pernah | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | selalu |

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketergantungan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

A diagram of a human figure from the back, showing 23 numbered points for reflexology. The points are distributed as follows: 1 (cervical), 2 (upper thoracic), 3 (upper thoracic), 4 (upper thoracic), 5 (upper thoracic), 6 (upper thoracic), 7 (upper thoracic), 8 (upper thoracic), 9 (upper thoracic), 10 (upper thoracic), 11 (upper thoracic), 12 (upper thoracic), 13 (upper thoracic), 14 (upper thoracic), 15 (upper thoracic), 16 (upper thoracic), 17 (upper thoracic), 18 (upper thoracic), 19 (upper thoracic), 20 (upper thoracic), 21 (upper thoracic), 22 (upper thoracic), 23 (upper thoracic).

16 2  
40

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (everyuk gambar).

29

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan kelahiran/kesakitan/ketergantungan yang dirasakan pada bagian tubuh (menunjuk gambar).

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketergantungan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/kecemasan yang dirasakan pada bagian tubuh (misal: gambar).

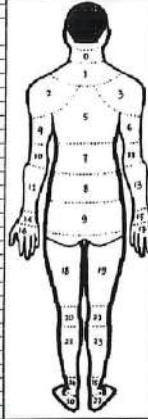
27

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketergantungan yang dirasakan pada bagian tubuh (menjika gambar).

# Lembar Identifikasi Keluhan Nordic Body Map

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

| No | Jenis Keluhan                       | Tingkat Keluhan |             |       |              |
|----|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|--------------|
|    |                                     | Tidak Sakit     | Cukup Sakit | Sakit | Sangat Sakit |
| 0  | Sakit pada atas leher               | ✓               |             |       |              |
| 1  | Sakit pada bawah leher              | ✓               |             |       |              |
| 2  | Sakit pada kiri bahu                | ✓               |             |       |              |
| 3  | Sakit pada kanan bahu               | ✓               |             |       |              |
| 4  | Sakit pada kiri atas lengan         | ✓               |             |       |              |
| 5  | Sakit pada punggung                 | ✓               |             |       |              |
| 6  | Sakit pada kanan atas lengan        | ✓               |             |       |              |
| 7  | Sakit pada pinggang                 | ✓               |             |       |              |
| 8  | Sakit pada pantat                   | ✓               |             |       |              |
| 9  | Sakit pada bagian bawah pantat      | ✓               |             |       |              |
| 10 | Sakit pada kiri siku                | ✓               |             |       |              |
| 11 | Sakit pada kanan siku               | ✓               |             |       |              |
| 12 | Sakit pada kiri lengan bawah        | ✓               |             |       |              |
| 13 | Sakit pada kanan lengan bawah       | ✓               |             |       |              |
| 14 | Sakit pada pergelangan tangan kiri  | ✓               |             |       |              |
| 15 | Sakit pada pergelangan tangan kanan | ✓               |             |       |              |
| 16 | Sakit pada tangan kiri              | ✓               |             |       |              |
| 17 | Sakit pada tangan kanan             | ✓               |             |       |              |
| 18 | Sakit pada paha kiri                | ✓               |             |       |              |
| 19 | Sakit pada paha kanan               | ✓               |             |       |              |
| 20 | Sakit pada lutut kiri               | ✓               |             |       |              |
| 21 | Sakit pada lutut kanan              | ✓               |             |       |              |
| 22 | Sakit pada betis kiri               | ✓               |             |       |              |
| 23 | Sakit pada betis kanan              | ✓               |             |       |              |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki kiri    | ✓               |             |       |              |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki kanan   | ✓               |             |       |              |
| 26 | Sakit pada kaki kiri                | ✓               |             |       |              |
| 27 | Sakit pada kaki kanan               | ✓               |             |       |              |

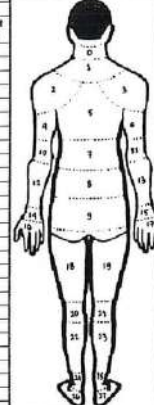


25 4  
29

# Lembar Identifikasi Keluhan Nordic Body Map

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

| No | Jenis Keluhan                       | Tingkat Keluhan |             |       |              |
|----|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|--------------|
|    |                                     | Tidak Sakit     | Cukup Sakit | Sakit | Sangat Sakit |
| 0  | Sakit pada atas leher               | ✓               |             |       |              |
| 1  | Sakit pada bawah leher              | ✓               |             |       |              |
| 2  | Sakit pada kiri bahu                | ✓               |             |       |              |
| 3  | Sakit pada kanan bahu               | ✓               |             |       |              |
| 4  | Sakit pada kiri atas lengan         | ✓               |             |       |              |
| 5  | Sakit pada punggung                 | ✓               |             |       |              |
| 6  | Sakit pada kanan atas lengan        | ✓               |             |       |              |
| 7  | Sakit pada pinggang                 | ✓               |             |       |              |
| 8  | Sakit pada pantat                   | ✓               |             |       |              |
| 9  | Sakit pada bagian bawah pantat      | ✓               |             |       |              |
| 10 | Sakit pada kiri siku                | ✓               |             |       |              |
| 11 | Sakit pada kanan siku               | ✓               |             |       |              |
| 12 | Sakit pada kiri lengan bawah        | ✓               |             |       |              |
| 13 | Sakit pada kanan lengan bawah       | ✓               |             |       |              |
| 14 | Sakit pada pergelangan tangan kiri  | ✓               |             |       |              |
| 15 | Sakit pada pergelangan tangan kanan | ✓               |             |       |              |
| 16 | Sakit pada tangan kiri              | ✓               |             |       |              |
| 17 | Sakit pada tangan kanan             | ✓               |             |       |              |
| 18 | Sakit pada paha kiri                | ✓               |             |       |              |
| 19 | Sakit pada paha kanan               | ✓               |             |       |              |
| 20 | Sakit pada lutut kiri               | ✓               |             |       |              |
| 21 | Sakit pada lutut kanan              | ✓               |             |       |              |
| 22 | Sakit pada betis kiri               | ✓               |             |       |              |
| 23 | Sakit pada betis kanan              | ✓               |             |       |              |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki kiri    | ✓               |             |       |              |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki kanan   | ✓               |             |       |              |
| 26 | Sakit pada kaki kiri                | ✓               |             |       |              |
| 27 | Sakit pada kaki kanan               | ✓               |             |       |              |

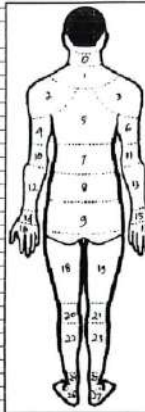


23 6 4  
35

# Lembar Identifikasi Keluhan Nordic Body Map

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

| No | Jenis Keluhan                       | Tingkat Keluhan |             |       |              |
|----|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|--------------|
|    |                                     | Tidak Sakit     | Cukup Sakit | Sakit | Sangat Sakit |
| 0  | Sakit pada atas leher               | ✓               |             |       |              |
| 1  | Sakit pada bawah leher              | ✓               |             |       |              |
| 2  | Sakit pada kiri bahu                | ✓               |             |       |              |
| 3  | Sakit pada kanan bahu               | ✓               |             |       |              |
| 4  | Sakit pada kiri atas lengan         | ✓               |             |       |              |
| 5  | Sakit pada punggung                 | ✓               |             |       |              |
| 6  | Sakit pada kanan atas lengan        | ✓               |             |       |              |
| 7  | Sakit pada pinggang                 | ✓               |             |       |              |
| 8  | Sakit pada pantat                   | ✓               |             |       |              |
| 9  | Sakit pada bagian bawah pantat      | ✓               |             |       |              |
| 10 | Sakit pada kiri siku                | ✓               |             |       |              |
| 11 | Sakit pada kanan siku               | ✓               |             |       |              |
| 12 | Sakit pada kiri lengan bawah        | ✓               |             |       |              |
| 13 | Sakit pada kanan lengan bawah       | ✓               |             |       |              |
| 14 | Sakit pada pergelangan tangan kiri  | ✓               |             |       |              |
| 15 | Sakit pada pergelangan tangan kanan | ✓               |             |       |              |
| 16 | Sakit pada tangan kiri              | ✓               |             |       |              |
| 17 | Sakit pada tangan kanan             | ✓               |             |       |              |
| 18 | Sakit pada paha kiri                | ✓               |             |       |              |
| 19 | Sakit pada paha kanan               | ✓               |             |       |              |
| 20 | Sakit pada lutut kiri               | ✓               |             |       |              |
| 21 | Sakit pada lutut kanan              | ✓               |             |       |              |
| 22 | Sakit pada betis kiri               | ✓               |             |       |              |
| 23 | Sakit pada betis kanan              | ✓               |             |       |              |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki kiri    | ✓               |             |       |              |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki kanan   | ✓               |             |       |              |
| 26 | Sakit pada kaki kiri                | ✓               |             |       |              |
| 27 | Sakit pada kaki kanan               | ✓               |             |       |              |

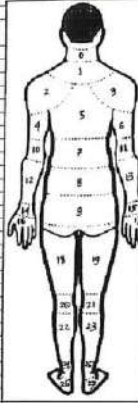


26 2  
28

# Lembar Identifikasi Keluhan Nordic Body Map

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

| No | Jenis Keluhan                       | Tingkat Keluhan |             |       |              |
|----|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|--------------|
|    |                                     | Tidak Sakit     | Cukup Sakit | Sakit | Sangat Sakit |
| 0  | Sakit pada atas leher               | ✓               |             |       |              |
| 1  | Sakit pada bawah leher              | ✓               |             |       |              |
| 2  | Sakit pada kiri bahu                | ✓               |             |       |              |
| 3  | Sakit pada kanan bahu               | ✓               |             |       |              |
| 4  | Sakit pada kiri atas lengan         | ✓               |             |       |              |
| 5  | Sakit pada punggung                 | ✓               |             |       |              |
| 6  | Sakit pada kanan atas lengan        | ✓               |             |       |              |
| 7  | Sakit pada pinggang                 | ✓               |             |       |              |
| 8  | Sakit pada pantat                   | ✓               |             |       |              |
| 9  | Sakit pada bagian bawah pantat      | ✓               |             |       |              |
| 10 | Sakit pada kiri siku                | ✓               |             |       |              |
| 11 | Sakit pada kanan siku               | ✓               |             |       |              |
| 12 | Sakit pada kiri lengan bawah        | ✓               |             |       |              |
| 13 | Sakit pada kanan lengan bawah       | ✓               |             |       |              |
| 14 | Sakit pada pergelangan tangan kiri  | ✓               |             |       |              |
| 15 | Sakit pada pergelangan tangan kanan | ✓               |             |       |              |
| 16 | Sakit pada tangan kiri              | ✓               |             |       |              |
| 17 | Sakit pada tangan kanan             | ✓               |             |       |              |
| 18 | Sakit pada paha kiri                | ✓               |             |       |              |
| 19 | Sakit pada paha kanan               | ✓               |             |       |              |
| 20 | Sakit pada lutut kiri               | ✓               |             |       |              |
| 21 | Sakit pada lutut kanan              | ✓               |             |       |              |
| 22 | Sakit pada betis kiri               | ✓               |             |       |              |
| 23 | Sakit pada betis kanan              | ✓               |             |       |              |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki kiri    | ✓               |             |       |              |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki kanan   | ✓               |             |       |              |
| 26 | Sakit pada kaki kiri                | ✓               |             |       |              |
| 27 | Sakit pada kaki kanan               | ✓               |             |       |              |



18 16  
28

|                                                                                   |                                     |  |                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------|
|  | <b>PT PLN NUSANTARA POWER</b>       |  | No. Dokumen    | : FMPT-323-13.2.2.a-026 |
|                                                                                   | <b>INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b> |  | Tanggal Terbit | : 10 April 2023         |
|                                                                                   | <b>LAPORAN KECELAKAAN KERJA</b>     |  | Revisi         | : 01                    |
|                                                                                   |                                     |  | Halaman        | : 143 dari 5            |

No. Laporan :  
Tanggal : 25 Agustus 2025

Pada hari ini Senin , 11 November 2024 telah dilakukan Investigasi atas Kecelakaan Kerja, dengan data sebagai berikut :

## I. DATA KECELAKAAN

### 1.1 LOKASI KEJADIAN

|    |                |   |                  |
|----|----------------|---|------------------|
| a. | Unit Perseroan | : | UP Paiton        |
| b. | Pimpinan Unit  | : | Dwi Juli Harsono |

### 1.2 DATA KORBAN \*\*)

|    |                                 |   |                          |
|----|---------------------------------|---|--------------------------|
| a. | Korban -1                       | : |                          |
| -  | Nama                            | : | Edy Suwito               |
| -  | No. Identitas ( NIP / No. KTP ) | : |                          |
| -  | Tempat / Tanggal Lahir          | : | / 7 Agustus 1976         |
| -  | Usia                            | : | 49 Tahun                 |
| -  | Jenis Kelamin                   | : | Laki – laki              |
| -  | Status Ketenagakerjaan          | : | Tenaga Alih Daya PT. MKP |
| -  | Kondisi Korban                  | : | Aman                     |

Note :

### 1.3 DATA TEKNIK

|    |                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Tanggal Kejadian                                 | : | Minggu, 17 Agustus 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b. | Titik Lokasi Kejadian                            | : | Barat silo fly ash PT. YTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c. | Single line diagram                              | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d. | Kegiatan Pekerjaan                               | : | Membuang abu fly ash ke disposal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| e. | Penyebab dasar Kecelakaan<br>) beri tanda silang | : | <div> <div>( ) DISTRIBUSI SR</div> <div>( ) DISTRIBUSI JTR</div> <div>( ) DISTRIBUSI JTM</div> <div>( ) TRAFU / GARDU</div> <div>( ) KEBAKARAN INSTALASI</div> <div>( ) LAIN – LAIN.....</div> <div>( ) TRANSMISI</div> <div>( *) PEMBANGKIT</div> <div>( ) KONSTRUKSI</div> <div>( ) KUBIKEL</div> <div>( ) LALU LINTAS</div> </div> |
| f. | Keterangan Tambahan                              | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## II. KRONOLOGIS KEJADIAN

| Tanggal Kejadian : |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jam (WIB)          | Uraian Kejadian                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.30              | Masuk kerja, meeting pergantian shift                                                                                                                                                                                                                               |
| 23.00              | Pengecekan peralatan di TT 01                                                                                                                                                                                                                                       |
| 00.00              | Drain fly ash                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01.30              | Berangkat ke disposal dari silo fly ash – pos 2 – jalan raya PLTU – Menuju ash disposal                                                                                                                                                                             |
| 02.00              | Di tanjakan jalan raya barat silo fly ash YTL ada 2 hewan liar (babi) menyebrang ke jalan dari utara ke selatan, korban reflek kaget ingin menginjak rem namun malah terinjak gas. Kemudian menabrak pembatas jalan dan masuk ke selokan dari sisi kiri dump truck. |
| 02.10              | Korban berhasil keluar dari dump truck                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.25              | Tiba bantuan dari teman-teman produksi                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.35              | Ambulans datang dari unit 9 lalu dibawa ke CHCB                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.50              | Tiba di CHCB lalu istirahat sampai pagi                                                                                                                                                                                                                             |
| 08.30              | Pulang ke rumah                                                                                                                                                                                                                                                     |

## III. ANALISA

### 3.1 Data dan Fakta

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Kejadian terjadi dini hari pukul 02.00 WIB            |
| 2 | Korban merupakan pekerja shift malam 22.30-07.30 WIB  |
| 3 | Sudah melakukan pengecekan kondisi dump truck         |
| 4 | Kecepatan mengemudi 30 km/jam                         |
| 5 | Pengemudi sudah mempunyai SIM B2 (dump truck) dan SIO |

#### a. People:

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Kondisi sehat dan fit sebelum bekerja               |
| 2 | Sudah melakukan meeting koordinasi pergantian shift |
| 3 |                                                     |
| 4 |                                                     |

#### b. Position

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | Korban mengemudikan truck berada di sisi pengemudi |
| 2  | Kondisi penerangan jalan di posisi kejadian gelap  |
| 3. |                                                    |
| 4. |                                                    |
| 5. |                                                    |

c. Parts

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 1. | Muatan truck 11 ton                              |
| 2. | Muatan fly ash 21 ton. Muatan keseluruhan 32 ton |

d. Paper

|    |  |
|----|--|
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

3.2 Penyebab Langsung

a. Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition) yang ditemukan dimana merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1. | Kondisi penerangan jalan kurang baik (gelap) |
| 2. | Terdapat hewan liar (Babi)                   |

b. Tindakan Berbahaya (Unsafe Act) yang dilakukan oleh korban dimana merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 1. | Pengemudi reflek melepas setir karena terkejut          |
| 2. | Pengemudi salah menginjak pedal gas yang seharusnya rem |

3.3 Upaya Pencegahan Yang Sudah Dilakukan Manajemen Sebelum Terjadinya Kecelakaan

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 1. | Pengecekan kondisi dump truk        |
| 2. | Meeting koordinasi pergantian shift |

#### IV. KERUGIAN PERSEROAN

Akibat terjadinya kecelakaan tersebut Perseroan menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :

|    |                                                  |   |                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Kerugian akibat Kwh tidak tersalur               | : | -                                                                                                                                   |
| b. | Kerugian akibat kerusakan asset                  | : | Dump truk 02 rusak berat ( kabin. Kelistrikan shock depan patah. Frame pengaman solar kaca depan pecah, spion kiri, kaca pintu kiri |
| c. | Kerugian akibat biaya perawatan                  | : | -                                                                                                                                   |
| d. | Kegiatan akibat tuntutan ganti rugi / kompensasi | : | Kurang lebih 20.000.000 (perbaikan truck) dan perbaikan pembatas jalan                                                              |

## V. REKOMENDASI PERBAIKAN

| No              | Tindakan Perbaikan<br>(What)                                                              | PIC<br>(Who) | Kapan<br>(When) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Man</b>      |                                                                                           |              |                 |
| 1               | Pengecekan kondisi driver sebelum bekerja<br>(Memastikan kondisi fit dan tidak mengantuk) |              |                 |
| 2               |                                                                                           |              |                 |
| 3               |                                                                                           |              |                 |
| <b>Method</b>   |                                                                                           |              |                 |
| 1               |                                                                                           |              |                 |
| 2               |                                                                                           |              |                 |
| <b>Machine</b>  |                                                                                           |              |                 |
| 1               |                                                                                           |              |                 |
| <b>Material</b> |                                                                                           |              |                 |
| 1               | Penambahan jumlah penerangan jalan                                                        |              |                 |
| 2               |                                                                                           |              |                 |
| <b>Money</b>    |                                                                                           |              |                 |
| 1               |                                                                                           |              |                 |

## VI. LAMPIRAN

Lampiran ini berisi evidence atau bukti-bukti terkait terjadinya kecelakaan kerja/ kecelakaan instalasi/ PAK/ PAHK, yang berupa foto dan dokumen lainnya yang terkait.

a. Position

-

b. Parts

-

c. Paper

-

Demikian Berita Acara Investigasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

|                          |  |                        |
|--------------------------|--|------------------------|
| Probolinggo,             |  |                        |
| Mengetahui,              |  | Disusun Oleh,          |
| SENIOR MANAGER           |  | ASSISTANT MANAGER K3   |
| UNIT PEMBANGKITAN PAITON |  | UNIT PEMBANGKIT PAITON |
| ( )                      |  | ( )                    |